隨機漫步導讀

J. Rudnick、G. Gaspari《Elements of the Random Walk》第 1–6 章（配合 manim 動畫 W101–W112、W201–W212、W301–W308、W401–W408、W501–W507、W601–W607）

原文：Joseph Rudnick and George Gaspari, *Elements of the Random Walk: An Introduction for Advanced Students and Researchers*, Cambridge University Press, 2004.

全書地圖（目前完成到第 6 章）

1 技巧入門：一維最簡單的漫步——數路線、動差、Stirling 與高斯、擴散方程、生成函數、鞍點法（序曲）
2 生成函數 I：生成函數到底是什麼、格子上的漫步、長路線的漸近行為、普適性、連續極限與擴散
3 生成函數 II：回不回得了家（Pólya 的常返性）、維度的角色、走過幾個格點
4 邊界條件、穩定態與靜電類比：吸收牆、限制在區間或球裡、Fick 定律、電容的類比
5 漫步的變化形：有偏向的漫步、有慣性（persistent）的漫步、連續時間漫步
6 漫步的形狀：迴轉半徑張量、非球度、高維的 $1/d$ 展開
7 路徑積分與自迴避：把漫步寫成路徑積分、微擾展開、平均場、Flory 論證
8 標度入門：普適性、非高斯行為、維度與 Flory 指數
9 標度與臨界現象：$O(n)$ 模型、Ginzburg–Landau–Wilson 有效 Hamiltonian、自迴避漫步 = $n \to 0$ 的磁鐵
10 $O(n)$ 模型的平均場與自旋波；關聯洞
11 標度、碎形與重整化群：實空間方法、遞迴關係、固定點與臨界指數
12 重整化群（續）：動量殼方法、圖解法、兩點關聯函數

作者在前言說：前五章講「沒有記憶」的漫步，但刻意用生成函數的語言來講；第 7–12 章用同一套語言處理「不能走回頭路」的自迴避漫步，並把它對應到磁性系統的臨界現象。所以第 1 章雖然簡單，每一個技巧後面都會再用到。

第 1 章一頁看懂

一個人每次擲硬幣：正面向右走一步、反面向左走一步（步長 l）。走了 N 步之後——

1. **停在哪裡？**終點 d 的走法數是二項式係數 $C(N,d) = \binom{N}{(N+d/l)/2}$，機率 $P(N,d) = C(N,d)/2^N$。
2. **平均離家多遠？**平均位置 0，但均方位移 $\overline{x^2} = Nl^2$：距離只長成 $\sqrt{N}$。所有動差都能用生成函數「微分一下」算出。
3. **N 很大時長什麼樣？**用 Stirling 公式 $N! \approx \sqrt{2\pi N}\, N^N e^{-N}$，二項分布變成高斯分布（中央極限定理）。
4. **換個角度：**走法數滿足遞迴 $C(N) = C(N-1, \text{左鄰}) + C(N-1, \text{右鄰})$（Pascal 三角形）；格子變細就是擴散方程 $\partial P/\partial N = \frac{l^2}{2}\partial^2 P/\partial y^2$。
5. **全書的主角：生成函數。** $C(N,d)$ 是 $(2\cos ql)^N$ 的傅立葉係數；再對 N 加總得 $g(z,q) = 1/(1 - z\cdot 2\cos ql)$。係數用 Cauchy 積分取出，$N$ 很大時用鞍點法（最陡下降法）估計。

目錄

1 技巧入門：最簡單的隨機漫步（第 1 章） 4

1.1 最簡單的漫步：擲硬幣決定方向 5

1.2 平均位置與均方位移 . . . 7
1.3 Stirling 公式與高斯分布 . . . 10
1.4 遞迴關係與擴散方程 . . . 12
1.5 傅立葉表示與生成函數 . . . 14
1.6 補充：最陡下降法（鞍點法） . . . 17
1.7 本章筆誤總表與動畫對照 . . . 19

2 生成函數 I：格子上的漫步（第 2 章） 21
2.1 生成函數入門 . . . 21
2.1.1 什麼是生成函數 . . . 21
2.1.2 格子上的生成函數 . . . 24
2.1.3 長路線的漸近行為 . . . 27
2.1.4 普適性的來源 . . . 29
2.1.5 高斯漫步、連續極限與擴散 . . . 32
2.1.6 小結 . . . 34
2.2 補充 1：高斯積分 . . . 34
2.3 補充 2：格子上的傅立葉展開 . . . 35
2.4 補充 3：冪級數係數的漸近 . . . 37
2.5 第 2 章的筆誤一覽 . . . 39

3 生成函數 II：回家、維度、走過幾個點（第 3 章） 41
3.1 醉漢與醉鳥：Pólya 的問題 . . . 41
3.2 數「到訪幾次」的生成函數 . . . 42
3.2.1 權重 $(1-t)^M$ . . . 42
3.2.2 對 t 展開：排容 . . . 43
3.2.3 乘上 z^N：幾何級數 . . . 43
3.3 一維：一定回家 . . . 43
3.3.1 從不回家的生成函數 . . . 43
3.3.2 一維算到底 . . . 44
3.3.3 N 很大：$P_N \approx \sqrt{2/\pi N}$ . . . 45
3.3.4 偏硬幣（練習 3.2–3.4） . . . 45
3.4 二維：回家，但慢得驚人 . . . 45
3.5 維度的分水嶺 . . . 46
3.6 三種立方格子：Watson 積分 . . . 47
3.7 走過幾個不同的點 . . . 48
3.7.1 新點的機率 = 還沒回家的機率 . . . 48
3.7.2 足跡有多大 . . . 49
3.8 練習 3.1–3.12 解答 . . . 50
3.9 第 3 章的筆誤一覽 . . . 50

4 邊界條件、穩定態與靜電類比（第 4 章） 51
4.1 吸收牆與有限區域 . . . 51

4.1.1 鏡像走路人 . . . 51
4.1.2 兩面吸收牆：正弦模態 . . . 53
4.1.3 短時間像沒牆、長時間指數衰減 . . . 54
4.1.4 關在球裡與立方體裡 . . . 55
4.2 穩定態與靜電類比 . . . 56
4.2.1 源 + 漫步 = Poisson 方程；Fick 定律 . . . 56
4.2.2 點源的 $1/r$ . . . 58
4.2.3 吸收牆旁的點源：偶極 . . . 58
4.2.4 吸收球：細胞長不大 . . . 59
4.2.5 電容的類比 . . . 59
4.2.6 布滿受器的球 . . . 60
4.3 補充：吸收邊界 . . . 60
4.4 練習 4.1–4.6 解答 . . . 61
4.5 第 4 章的回顧與筆誤一覽 . . . 61

5 漫步的變化形（第 5 章） 63
5.1 有偏向的漫步 . . . 63
5.2 有慣性的漫步 . . . 64
5.2.1 兩個狀態與轉移矩陣 . . . 65
5.2.2 持續長度與二階遞迴 . . . 66
5.2.3 電報方程 . . . 66
5.2.4 二維、三維：跑一跑、轉個彎 . . . 68
5.3 連續時間漫步 . . . 69
5.3.1 等一下再走：等待時間 . . . 70
5.3.2 等待 + 步伐 = 高斯；會消失的走路人 . . . 70
5.4 練習 5.1–5.9 解答 . . . 71
5.5 第 5 章的回顧與筆誤一覽 . . . 72

6 漫步的形狀（第 6 章） 73
6.1 迴轉半徑張量與非球度 . . . 73
6.1.1 一團雲與一條長條 . . . 73
6.1.2 迴轉半徑張量：形狀的指紋 . . . 74
6.1.3 非球度：0 是圓球、1 是一條線 . . . 75
6.2 很高的維度：樓梯、Kramers 恆等式與 $1/d$ 展開 . . . 76
6.2.1 $d \gg N$：每條漫步都是同一座樓梯 . . . 76
6.2.2 Kramers 恆等式：形狀是步伐的二次式 . . . 77
6.2.3 $1/d$ 展開：尖峰變寬 . . . 79
6.2.4 主迴轉半徑的分布、Fixman、自迴避 . . . 80
6.3 練習 6.1–6.9 解答 . . . 81
6.4 第 6 章的回顧與筆誤一覽 . . . 82

節	內容	動畫	節	內容	動畫
1.1	擲硬幣走路、數路線	W101–W102	1.4	遞迴與擴散方程	W108–W109
1.2	平均、均方、動差	W103–W105	1.5	傅立葉與生成函數	W110–W111
1.3	Stirling 公式與高斯	W106–W107	1.6	最陡下降法	W112
4.1	吸收牆：鏡像、正弦模態	W401–W402	4.2	穩定態、Poisson、點源	W405–W406
4.1	長短時間、球與立方體	W403–W404	4.2–4.3	吸收球、受器、吸收邊界	W407–W408
5.1	偏向的漫步	W501	5.2.3	電報方程	W504
5.2.1	慣性：兩個狀態	W502	5.2.4	二維、三維的轉彎	W505
5.2.2	持續長度	W503	5.3	連續時間漫步	W506–W507
6.1	一團雲、一條長條	W601	6.2	$d \gg N$：樓梯	W604
6.1.2	迴轉半徑張量	W602	6.2.1	Kramers、配對	W605
6.1.4	非球度	W603	6.2.2	$1/d$ 展開	W606
			6.2.6	分布、Fixman、自迴避	W607

以〔書 p. 5〕標示書上的頁碼，式號 (1.6)、(2.20) 等與書上相同。內文寫到的每一個數字都由程式重算，圖表由程式產生並先做數字檢查：

- 第 1 章：數學 `codes/utils/walk1d.py`，圖表 `notes/ch1/make_figs.py`，逐式校對 `ref/md/ch01_formulas.md`，連續播放 `Ch1Demo`（W101–W112）；
- 第 2 章：數學 `codes/utils/walk_gf.py`，圖表 `notes/ch2/make_figs.py`，逐式校對 `ref/md/ch02_formulas.md`，連續播放 `Ch2Demo`（W201–W212）；
- 第 3 章：數學 `codes/utils/walk_rec.py`，圖表 `notes/ch3/make_figs.py`，逐式校對 `ref/md/ch03_formulas.md`，連續播放 `Ch3Demo`（W301–W308）；
- 第 4 章：數學 `codes/utils/walk_bc.py`，圖表 `notes/ch4/make_figs.py`，逐式校對 `ref/md/ch04_formulas.md`，連續播放 `Ch4Demo`（W401–W408）；
- 第 5 章：數學 `codes/utils/walk_var.py`，圖表 `notes/ch5/make_figs.py`，逐式校對 `ref/md/ch05_formulas.md`，連續播放 `Ch5Demo`（W501–W507）；
- 第 6 章：數學 `codes/utils/walk_shape.py`，圖表 `notes/ch6/make_figs.py`，逐式校對 `ref/md/ch06_formulas.md`，連續播放 `Ch6Demo`（W601–W607）。

路徑都相對於 `C:\mypython\manim\projects\walk017`。書上的筆誤在文中用紅框標出，總表在 1.7 節、2.5 節、3.9 節、4.5 節、5.5 節與 6.4 節。上表是第 1、4、5、6 章各節與動畫的對應（第 4–6 章的細表在各節開頭）；第 2、3 章的對應表在各節開頭。

1　技巧入門：最簡單的隨機漫步（第 1 章）

先看這裡

這一章只研究一種漫步：**一維、每步長 l、向左向右的機率各 $\frac{1}{2}$、每一步和以前無關**。作者說這是全書的「序曲」：後面要用的工具在這裡先各露一次臉——

數路線	二項式係數、奇偶性（1.1 節）
平均與動差	系綜平均、$\overline{x^2} = Nl^2$、用生成函數「微分」出所有動差（1.2 節）
大 N 的近似	Stirling 公式、二項分布 $\to$ 高斯（1.3 節）
連續極限	遞迴關係、Pascal 三角形、擴散方程（1.4 節）
生成函數	傅立葉表示、$g(z,q) = 1/(1 - z\chi(q))$、Cauchy 積分、奇點（1.5 節）
漸近分析	最陡下降法（鞍點法）（1.6 節）

記號：步長 l（例子裡都取 $l = 1$）；步數 N；N 步裡向右（正面）的步數 n（書上有時寫 m）；終點離起點的距離 d（向右為正）；第 j 步的位移 $\Delta_j = \pm l$；上橫線 $\bar{\cdot}$ 表示對所有可能的走法取平均。

全章的主例：擲十次硬幣得到正反正正反正反反正正（6 正 4 反）。

1.1 最簡單的漫步：擲硬幣決定方向

〔書 pp. 1–5〕〔動畫 W101、W102〕

直觀。 一個人站在一條直線上。每一步之前擲一枚硬幣：正面就向右走一步，反面就向左走一步，步長都是 l。因為硬幣公正，向左向右一樣可能——這叫**無偏**（unbiased）漫步。書上提了三個「真實世界」的例子：分子在細管裡因熱運動而擴散；一條高分子鏈，每一節只有兩種取向；以及擲硬幣的賭局（de Moivre 解「賭徒破產問題」時就用到了這個模型）。

主例。 擲十次得到正反正正反正反反正正，每一步之後的位置依序是 $0, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 1, 0, 1, 2$（圖 1）。最後停在 $d = 2$。

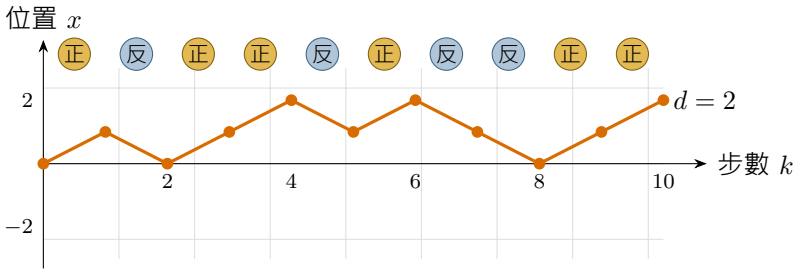


圖 1 主例：十次擲幣的走法圖。橫軸是步數、縱軸是位置；上面一排是每一步擲出的硬幣。

終點和正面數。 如果 N 次裡有 n 次正面、$N - n$ 次反面，那麼向右 n 步、向左 $N - n$ 步，終點是

$$d = nl - (N - n)l = l(2n - N). \tag{1.1}$$

反過來，由終點可以讀出正面數與反面數：

$$n = \frac{1}{2}\Big(\frac{d}{l} + N\Big), \qquad N - n = \frac{1}{2}\Big(N - \frac{d}{l}\Big). \tag{1.2–1.3}$$

例：主例 $N = 10$、$n = 6$，$d = 1 \cdot (12 - 10) = 2$；反過來 $n = \frac{1}{2}(2 + 10) = 6$。

奇偶性：$d/l = 2n - N$ 和 N 同奇偶。走 10 步只能停在偶數位置；走 3 步只能停在奇數位置。這個看似無聊的事實，到 1.3 節與 1.5 節會變成一個「因子 2」。

一條指定路線的機率。　每次擲幣都和之前無關（獨立），每次的機率都是 $\frac{1}{2}$，所以一條指定的正反序列（例如主例）出現的機率是 $(\frac{1}{2})^N$。$N=10$ 時是 $1/1024$。每一條路線都一樣可能——不一樣的是「有幾條路線通往同一個終點」。

數路線：二項式係數。　N 次裡恰好 n 次正面的序列有幾個？先看 $N=3$（表 1）：

正面數 n	序列	個數 $\binom{3}{n}$	終點 $d=2n-3$
3	正正正	1	3
2	正正反　正反正　反正正	3	1
1	正反反　反正反　反反正	3	-1
0	反反反	1	-3

表 1　$N=3$ 的全部 $2^3=8$ 個序列，依正面數分組。書上 Fig. 1.2 畫的就是第二列的三個。

書上的「洗牌論證」〔書 p. 3〕：把書上 Fig. 1.1 的三枚硬幣「正反正」排成一列，標成正 $_1$、反、正 $_2$。三枚不同的硬幣排成一列有 $3!=6$ 種排法；但兩個正面互換看起來一樣，所以每個「看得見的序列」被數了 $2!$ 次，真正不同的只有 $3!/2!=3$ 種。一般地，把 n 個正面、$N-n$ 個反面排成一列的方法數是

$$\binom{N}{n}=\frac{N!}{n!\,(N-n)!},\tag{1.4}$$

所以恰好 n 次正面的機率是

$$\frac{1}{2^N}\,\frac{N!}{n!\,(N-n)!}.\tag{1.5}$$

把 (1.2) 代進去，換成終點 d 的語言：走 N 步停在 d 的走法數與機率是

$$C(N,d)=\frac{N!}{\left(\frac{N+d/l}{2}\right)!\left(\frac{N-d/l}{2}\right)!},\qquad P(N,d)=\frac{1}{2^N}C(N,d).\tag{1.6–1.7}$$

$P(N,d)$ 叫做**二項分布**。d 和 N 不同奇偶時 $C(N,d)=0$。

例（$N=4$）：$d=-4,-2,0,2,4$ 的走法數是 $1,4,6,4,1$，加起來 $16=2^4$；停在原點的機率 $6/16$。

例（主例 $N=10$）：停在原點的走法 $C(10,0)=\frac{10!}{5!\,5!}=252$ 種，機率 $252/1024=63/256\approx 0.2461$；主例的終點 $d=2$ 有 $C(10,2)=210$ 種走法。完整的分布見表 2（$d<0$ 的一半對稱）。

終點 d	0	2	4	6	8	10
走法數 $C(10,d)$	252	210	120	45	10	1
機率 $P(10,d)=C/1024$	0.2461	0.2051	0.1172	0.0439	0.0098	0.0010
高斯近似 $\frac{2}{\sqrt{20\pi}}e^{-d^2/20}$	0.2523	0.2066	0.1134	0.0417	0.0103	0.0017

表 2　$N=10$ 的終點分布（只列 $d\ge 0$）。最後一列是 1.3 節的高斯近似（含奇偶性的因子 2）。

練習。

(a) 走 5 步停在 $d=1$ 的走法有幾種？機率多少？
答：$n=\frac{1}{2}(1+5)=3$，$C(5,1)=\binom{5}{3}=10$，機率 $10/32=5/16$。

(b) 走 6 步，最可能停在哪裡？機率多少？
答：分布是 $1, 6, 15, 20, 15, 6, 1$（$d = -6, \ldots, 6$），最可能是 $d = 0$，機率 $20/64 = 5/16$。

(c)（書上練習 1.1）如果硬幣不公正，正面的機率是 $p \neq \frac{1}{2}$（每次都一樣），(1.5) 要怎麼改？
答：一條有 n 個正面的指定序列機率是 $p^n(1-p)^{N-n}$，所以 $P(n) = \binom{N}{n} p^n (1-p)^{N-n}$。例：$N = 3$、$p = \frac{2}{3}$，$n = 0, 1, 2, 3$ 的機率是 $\frac{1}{27}, \frac{6}{27}, \frac{12}{27}, \frac{8}{27}$（加起來 1）；$N = 10$、$p = \frac{2}{3}$ 時最可能 $n = 7$，機率 $\binom{10}{7}\frac{2^7}{3^{10}} \approx 0.2601$。這就是第 5 章「有偏向的漫步」。

(d) 走 10 步能不能停在 $d = 3$？
答：不能。d 必須和 N 同奇偶，$C(10, 3) = 0$。

1.2 平均位置與均方位移

〔書 pp. 5–10〕〔動畫 W103、W104、W105〕

平均位置是 0

想像 M 個人同時出發、「鎖步」前進（每個人各擲自己的硬幣）。第 i 個人停在 x_i，平均位置

$$\bar{x} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M} x_i = \frac{1}{M}\sum_{x} x\, w(x), \tag{1.8–1.9}$$

其中 $w(x)$ 是停在 x 的人數。因為向左向右一樣可能，「平均來說」停在 x 和停在 $-x$ 的人一樣多，$x\,w(x)$ 與 $-x\,w(-x)$ 抵消。

例（有限的系綜）：讓 20 個人各走 10 步（動畫 W103 用固定的亂數種子），終點加起來是 2，所以 $\bar{x} = 2/20 = 0.1$——不是剛好 0，因為 20 個人太少，抵消得不完美。書上說要做「超級平均」：對很多很多組系綜再平均，等於直接對精確的分布平均：$\sum_d d\,C(10, d) = 0$（分布左右對稱），所以 $\bar{x} = 0$。

均方位移與 $\sqrt{N}$ 定律

平均位置是 0，並不表示每個人都留在原地——上面那 20 個人的終點平方平均是 $63/5 = 12.6$，一點也不小。所以改看**均方位移** $\overline{x^2}$。令第 j 步的位移為 $\Delta_j = \pm l$，則

$$x = \sum_{j=1}^{N} \Delta_j, \qquad x^2 = \Big(\sum_{j=1}^{N} \Delta_j\Big)^2. \tag{1.11, 1.10}$$

把平方展開成 $N \times N$ 個乘積 $\Delta_j \Delta_k$（圖 2）：

$$\overline{x^2} = \sum_{j} \overline{\Delta_j^2} + \sum_{j \neq k} \overline{\Delta_j \Delta_k} = \sum_{j} \overline{\Delta_j^2} + \sum_{j \neq k} \overline{\Delta_j} \times \overline{\Delta_k}. \tag{1.12}$$

對角線上的 N 格：$\Delta_j^2 = l^2$，不管往哪走都一樣。對角線外的 $N(N-1)$ 格：兩步互相獨立，乘積的平均等於平均的乘積，而 $\overline{\Delta_j} = 0$，所以全部是 0。結論：

$$\overline{x^2} = Nl^2, \qquad \sqrt{\overline{x^2}} = l\sqrt{N}. \tag{1.13–1.14}$$

	$k=1$	$k=2$	$k=3$	$k=4$
$j=1$	$\Delta_1^2 = l^2$	$\Delta_1\Delta_2$	$\Delta_1\Delta_3$	$\Delta_1\Delta_4$
$j=2$	$\Delta_2\Delta_1$	$\Delta_2^2 = l^2$	$\Delta_2\Delta_3$	$\Delta_2\Delta_4$
$j=3$	$\Delta_3\Delta_1$	$\Delta_3\Delta_2$	$\Delta_3^2 = l^2$	$\Delta_3\Delta_4$
$j=4$	$\Delta_4\Delta_1$	$\Delta_4\Delta_2$	$\Delta_4\Delta_3$	$\Delta_4^2 = l^2$

圖 2　$N=4$：$x^2=(\Delta_1+\cdots+\Delta_4)^2$ 展開成 16 格。黃色的對角格永遠是 l^2；灰色的 12 格平均是 0。

書上筆誤　p. 6，(1.13) 前

書上說「每一步位移的平方等於一個固定的數，我們叫它 l」；應該是 l^2（步長是 l）。

例（直接核對）：$N=4$ 的 16 條路線，終點平方加起來 $1\cdot 16+4\cdot 4+6\cdot 0+4\cdot 4+1\cdot 16=64$，平均 $64/16=4=N$。

$\sqrt{N}$ **定律**：走 100 步，平均只離家 $\sqrt{100}=10$ 步；走一萬步也只離家 100 步。動畫 W104 讓 2000 個人各走 100 步，第 100 步時的樣本均方是 98.922（$\sqrt{\ }\approx 9.946$），和理論值 100 很接近。距離是步數的**分數次方** $N^{1/2}$——書上說這種冪次律會貫穿全書（第 8–12 章的「標度」）。

例題：用生成函數算所有動差〔書 pp. 7–9〕

問題：求 $\overline{x^n}$ 的一般公式。

直接寫：正面數為 m 時位置是 $(2m-N)l$，機率是 (1.5)，所以

$$\overline{x^n}=\frac{1}{2^N}\sum_{m=0}^{N}\big((2m-N)l\big)^n\frac{N!}{m!\,(N-m)!}. \tag{1.15}$$

要算 $\overline{x^4}$ 可以把 $(\sum\Delta_j)^4$ 展開（練習 1.3），但有更聰明的辦法——**生成函數**（generating function）。二項式定理 $(1+w)^N=\sum_m\binom{N}{m}w^m$（(1.16)）裡令 $w=e^y$、再除以 2^N：

$$g(y)\equiv\frac{1}{2^N}(1+e^y)^N=\frac{1}{2^N}\sum_{m=0}^{N}\frac{N!}{m!\,(N-m)!}e^{my}. \tag{1.17}$$

$g(0)=1$（機率加起來是 1）。每對 y 微分一次，右邊每一項就多乘一個 m：

$$g'(0)=\frac{1}{2^N}\sum_m\binom{N}{m}m=\bar m,\qquad \overline{m^n}=g^{(n)}(0). \tag{1.18–1.19}$$

例：$g'(y)=Ne^y(1+e^y)^{N-1}/2^N$，所以 $\bar m=N\cdot 2^{N-1}/2^N=N/2$——平均一半是正面，理所當然。要的是 $x=(2m-N)l$ 的動差，不是 m 的。技巧：把 g 寫成

$$g(y)=e^{Ny/2}\left(\frac{e^{y/2}+e^{-y/2}}{2}\right)^N=e^{Ny/2}\cosh(y/2)^N, \tag{1.21}$$

「乘上 $N-2m$」等於對 g 做運算子 $N-2\frac{d}{dy}$，而這個運算子作用在 $e^{Ny/2}F(y)$ 上剛好把 $e^{Ny/2}$ 吃掉：$\big(N-2\frac{d}{dy}\big)\big(e^{Ny/2}F\big)=-2e^{Ny/2}F'$。反覆用 n 次（練習 1.2），在 $y=0$ 取值，得到

$$\overline{x^n}=(-2l)^n\,\frac{d^n}{dy^n}\cosh(y/2)^N\Big|_{y=0}. \tag{1.24}$$

（$x=-l(N-2m)$，多出來的 $(-1)^n$ 只影響奇數次動差，而它們都是 0。）

書上筆誤　p. 8–9，(1.22)(1.23)

書上 $\big(N-2\frac{d}{dy}\big)^n g(y)=(-2)^n\frac{d^n}{dy^n}\cosh(y/2)^N$ 的右邊漏了因子 $e^{Ny/2}$；在 $y=0$ 它等於 1，所以 (1.24) 是對的。另外 (1.20) 前「$x=N-2m$」應為 $x=l(2m-N)$。

$\cosh(y/2)=1+\frac{y^2}{8}+\frac{y^4}{384}+\cdots$，所以 $\cosh(y/2)^N=1+\frac{N}{8}y^2+\big(\frac{N}{384}+\binom{N}{2}\frac{1}{64}\big)y^4+\cdots$。二階、四階導數在 0 的值是 $2!\cdot\frac{N}{8}=\frac{N}{4}$ 與 $4!\big(\frac{N}{384}+\frac{N(N-1)}{128}\big)=\frac{3N^2-2N}{16}$，乘上 $(-2l)^2=4l^2$、$(-2l)^4=16l^4$：

$$\overline{x^2}=Nl^2,\qquad \overline{x^4}=l^4N(3N-2). \tag{1.25–1.26}$$

表 3 列出小 N 的值（$l=1$），每一格都用三種方法核對過：直接對分布加總、上面的公式、cosh 的冪級數。主例 $N=10$：$\overline{x^2}=10$、$\overline{x^4}=280$、$\overline{x^6}=12160$。

N	1	2	3	4	5	6
$\overline{x^2}=N$	1	2	3	4	5	6
$\overline{x^4}=3N^2-2N$	1	8	21	40	65	96
$\overline{x^6}=15N^3-30N^2+16N$	1	32	183	544	1205	2256
$\overline{x^4}/(\overline{x^2})^2=3-2/N$	1	2	$\frac{7}{3}$	$\frac{5}{2}$	$\frac{13}{5}$	$\frac{8}{3}$

表 3　前幾個偶數次動差（$l=1$；奇數次動差都是 0）。

比值 $\to 3$。　$\overline{x^4}/(\overline{x^2})^2=3-2/N$，$N$ 很大時趨近 3（(1.27)，圖 3）。3 正是高斯分布的這個比值——下一節會看到，大 N 時分布真的變成高斯。

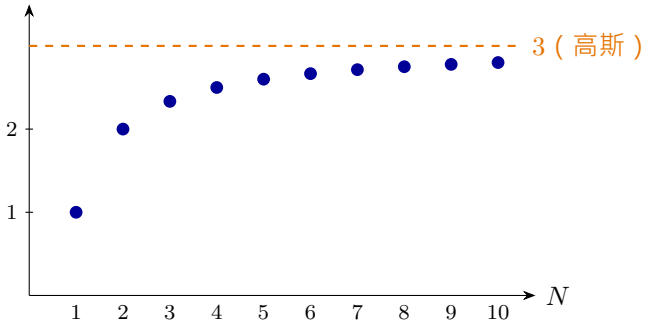


圖 3　$\overline{x^4}/(\overline{x^2})^2=3-2/N$：$N=1,\dots,10$ 依序是 $1,2,\frac{7}{3},\frac{5}{2},\frac{13}{5},\frac{8}{3},\frac{19}{7},\frac{11}{4},\frac{25}{9},\frac{14}{5}$。

練習。

(a)（書上練習 1.2）用歸納法證明 $\big(N-2\frac{d}{dy}\big)^n g(y)=(-2)^n e^{Ny/2}\frac{d^n}{dy^n}\cosh(y/2)^N$。
答：$n=0$ 是 (1.21)。設 n 時成立，令 $F=\frac{d^n}{dy^n}\cosh(y/2)^N$，則 $\big(N-2\frac{d}{dy}\big)\big[(-2)^n e^{Ny/2}F\big]=(-2)^n\big[Ne^{Ny/2}F-2\cdot\frac{N}{2}e^{Ny/2}F-2e^{Ny/2}F'\big]=(-2)^{n+1}e^{Ny/2}F'$。

(b) (書上練習 1.3) 直接用 $x=\sum_j \Delta_j$ 算 $\overline{x^3}$ 與 $\overline{x^4}$。

答：$\overline{x^3}=\sum_{i,j,k}\overline{\Delta_i\Delta_j\Delta_k}$。不同的步獨立、$\overline{\Delta^{\text{奇數}}}=0$，所以只有「每個指標都出現偶數次」的項不為 0；三個指標做不到，$\overline{x^3}=0$。$\overline{x^4}$：四個指標全相同 (N 項，各為 l^4)，或兩兩成對——配對方式 3 種、兩個不同的指標 $N(N-1)$ 種 ($3N(N-1)$ 項，各為 l^4)。合計 $l^4(3N^2-2N)$，和 (1.26) 相同。例：$N=2$ 時 $2+6=8$。

(c) 求 $\overline{x^6}$。

答：同樣的數法 (六個相同；四加二；三對) 得 $l^6(15N^3-30N^2+16N)$；$N=1,2,3$ 時是 $1,32,183$，$N=10$ 時 12160。

1.3 Stirling 公式與高斯分布

〔書 pp. 10–13〕〔動畫 W106、W107〕

公式 (1.6) 完全正確，但 N 很大時不好用：100! 有 158 位數。這一節用 **Stirling 公式**把階乘換成好算的函數。

$$\ln n! \approx n\ln\frac{n}{e}+\frac{1}{2}\ln(2\pi n), \qquad \text{即} \quad n!\approx\sqrt{2\pi n}\,n^n e^{-n}. \tag{1.28}$$

推導：階乘是一個積分 〔書 1.3.1 節〕

Gamma 函數 $\Gamma(x)=\int_0^\infty w^{x-1}e^{-w}dw$ 滿足 $N!=\Gamma(N+1)$ (分部積分即可證)，所以

$$N!=\int_0^\infty w^N e^{-w}\,dw. \tag{1.29–1.31}$$

被積函數 w^Ne^{-w} 在 $w=N$ 有一個尖尖的峰 (圖 4，$N=10$ 時峰高 $10^{10}e^{-10}\approx 453\,999$)。令 $w=N+\delta$，把被積函數寫成 $e^{\text{指數}}$，指數在峰頂附近展開：

$$N\ln(N+\delta)-(N+\delta)=(N\ln N-N)-\frac{\delta^2}{2N}+O(\delta^3). \tag{1.33}$$

所以被積函數 $\approx N^Ne^{-N}\,e^{-(w-N)^2/2N}$，一條高斯曲線 (圖中虛線)。高斯曲線的面積是 $\sqrt{2\pi N}$ 乘上峰高：

$$N!\approx\sqrt{2\pi N}\,\exp\left[N\ln N-N\right]. \tag{1.34}$$

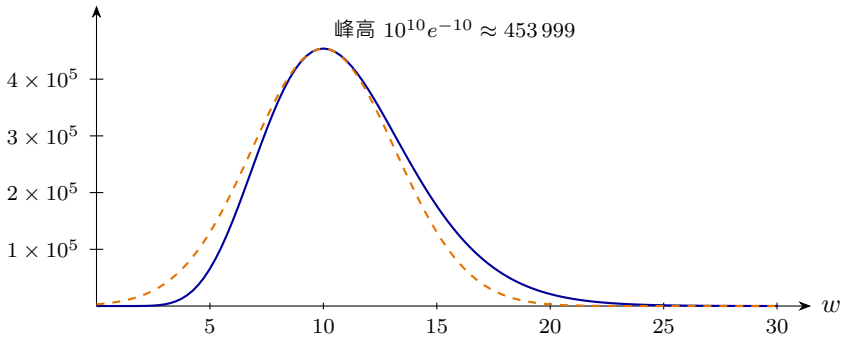


圖 4 書上 Fig. 1.3 的重現：$w^{10}e^{-w}$ (實線，面積 $10!=3\,628\,800$) 與近似它的高斯 $\exp[10\ln10-10-(w-10)^2/20]$ (虛線，面積 $3\,598\,696$)。

書上筆誤　p. 11，(1.34)(1.36)

書上寫成 $\exp[N(\ln N - N)]$，應為 $\exp[N\ln N - N] = \exp[N(\ln N - 1)]$。書上的數值 15.0961 是用正確的式子算的。

例（書上 (1.35)(1.36)）：$\ln 10! = 15.1044$，$\ln\left(\sqrt{20\pi}\,10^{10}e^{-10}\right) = 15.0961$，相對誤差約 5.5×10^{-4}；$N=100$ 時相對誤差只剩約 2.3×10^{-6}。表 4 直接比較 $n!$ 與 Stirling：比值大約是 $1+\frac{1}{12n}$，n 越大越準。

n	$n!$	$\sqrt{2\pi n}\,n^n e^{-n}$	比值 $n!$/Stirling
1	1	0.9221	1.0844
2	2	1.9190	1.0422
5	120	118.019	1.0168
10	3 628 800	3 598 696	1.0084
20	2.4329×10^{18}	2.4228×10^{18}	1.0042
100	9.3326×10^{157}	9.3248×10^{157}	1.0008

表 4　$n!$ 與 Stirling 公式。

二項分布 → 高斯分布

把 Stirling 公式代進 (1.4)。三個階乘各換一次：

$$\binom{N}{n} \approx \exp\left[N\ln\frac{N}{e}+\tfrac12\ln(2\pi N)-n\ln\frac{n}{e}-\tfrac12\ln(2\pi n)-(N-n)\ln\frac{N-n}{e}-\tfrac12\ln\big(2\pi(N-n)\big)\right]. \quad (1.37)$$

令 $n=\frac{N}{2}+m$（$m\ll N$），用 $\ln\left(\frac{N}{2}+m\right)=\ln\frac{N}{2}+\frac{2m}{N}-\frac12\left(\frac{2m}{N}\right)^2+\cdots$（(1.38)）展開，整理後

$$\ln\binom{N}{n}\approx N\ln 2-\frac{(2m)^2}{2N}-\frac12\ln\frac{\pi N}{2},\qquad \binom{N}{n}\approx 2^N\sqrt{\frac{2}{\pi N}}\,e^{-(2m)^2/2N}. \quad (1.39\text{–}1.40)$$

而 $2m=2n-N=d/l$。除以 2^N：

$$P(N,d)\approx\frac{2}{\sqrt{2\pi N}}\exp\left(-\frac{d^2}{2Nl^2}\right)\quad (d\text{ 與 }N\text{ 同奇偶}).$$

書上筆誤　p. 12，(1.37)–(1.40)

(1.37) 後兩個 $\frac12\ln$ 項書上是「$+$」，應為「$-$」（它們來自分母的 $n!$ 與 $(N-n)!$）。(1.38) 第三項書上是 $+\frac12(2m/N)^2$，應為 $-$。(1.39)(1.40) 書上把 $2m$ 寫成 n，常數項寫成 $-\frac12\ln 2\pi N$、前因子寫成 $2^N/\sqrt{2\pi N}$——少了一個因子 2（見下面的「因子 2」）。

因子 2 從哪裡來？（奇偶性）　書上的 (1.41) 是

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi N}}\exp\left(-\frac{d^2}{2Nl^2}\right), \quad (1.41)$$

它是 $u=d/l$ 的**機率密度**（$\int du=1$）。但 d/l 只能取和 N 同奇偶的值——每隔一格才有一根柱子，每根柱子「代表」寬度為 2 的一段，所以柱高（真正的機率）= 2 × 密度。圖 5 與表 2：

$P(10,0)=0.2461$ 對 $2\times 0.12616=0.2523$；$P(10,4)=0.1172$ 對 0.1134。即使只有 10 步，高斯已經很準。

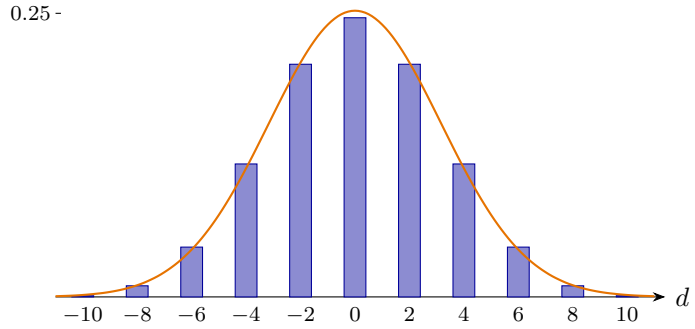


圖 5　$N=10$ 的二項分布（柱子）與 $\frac{2}{\sqrt{20\pi}}e^{-d^2/20}$（曲線）。奇數位置沒有柱子。

例（$N=100$）：$\ln\binom{100}{50}=66.7838$，近似式 (1.39) 給 66.7863；$\binom{100}{50}=1.0089\times 10^{29}$，近似 $2^{100}\sqrt{2/(100\pi)}=1.0114\times 10^{29}$，只高估約 0.25%。

這就是**中央極限定理**在漫步上的樣子：很多個獨立的小步加起來，分布趨近高斯，寬度 $\propto\sqrt{N}$、高度 $\propto 1/\sqrt{N}$。細節（步長的分布、格子的形狀）只影響寬度的係數——這是第 2 章「普適性」的起點。

練習。

(a)（書上練習 1.4）N 很大時，$\frac{d}{dN}\ln N!\approx\frac{\ln N!-\ln(N-1)!}{N-(N-1)}$。用它導出 Stirling 公式的第一項。
答：右邊 $=\ln\frac{N!}{(N-1)!}=\ln N$。積分 $\int\ln N\,dN=N\ln N-N$，所以 $\ln N!\approx N\ln N-N$，就是 (1.28) 的 $n\ln(n/e)$。

(b) 用 Stirling 公式估 $20!$。
答：$20!=2\,432\,902\,008\,176\,640\,000\approx 2.4329\times 10^{18}$，Stirling 給 2.4228×10^{18}，比值約 1.0042（$\approx 1+\frac{1}{240}$）。

1.4　遞迴關係與擴散方程

〔書 pp. 13–14〕〔動畫 W108、W109〕

遞迴：最後一步一定來自鄰居

令 $C(N;x,y)$ 為從 x 出發、走 N 步到 y 的走法數。最後一步之前，人一定在 $y-l$ 或 $y+l$：

$$C(N;x,y)=C(N-1;x,y-l)+C(N-1;x,y+l). \tag{1.42}$$

這反映漫步是**一階 Markov 過程**：下一步只看現在在哪裡，不管之前怎麼走到這裡。（第 5 章的 persistent 漫步會記得上一步，就不是一階了。）

用 (1.4) 的寫法，(1.42) 就是大家熟悉的 Pascal 恆等式

$$\frac{N!}{n!\,(N-n)!}=\frac{(N-1)!}{(n-1)!\,(N-n)!}+\frac{(N-1)!}{n!\,(N-n-1)!}. \tag{1.43}$$

把 $C(N;0,y)$ 按 (y,N) 排在格子上，就是 Pascal 三角形（圖 6）。**例**：第 6 列中間 $20=10+10$，即 $\binom{6}{3}=\binom{5}{2}+\binom{5}{3}$。每一列的和是 2^N（每一格把自己的數同時傳給左下與右下），第 10 列和 1024。

$N=0$					1				
$N=1$				1		1			
$N=2$			1		2		1		
$N=3$		1		3		3		1	
$N=4$	1		4		6		4		1
$N=5$		1		5		10		10	
$N=6$			1		6		15		20
$N=7$		1		7		21		35	
$N=8$	1		8		28		56		70

$N=0$				1				
$N=1$			1		1			
$N=2$		1		2		1		
$N=3$	1		3		3		1	
$N=4$		1		4		6		4
$N=5$	1		5		10		10	
$N=6$		1		6		15		20
$N=7$	1		7		21		35	
$N=8$		1		8		28		56

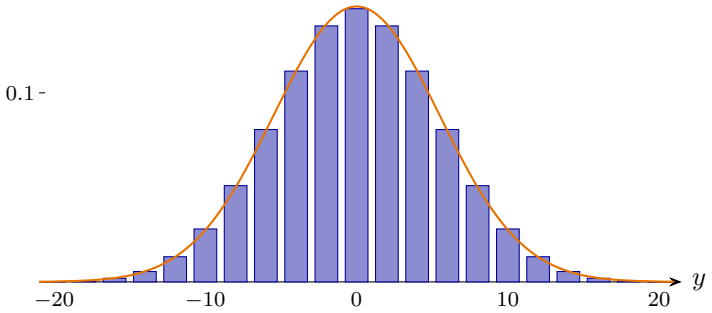


圖 7　30 步後的分布（柱子，只有偶數位置）與擴散方程的解 $2\times\frac{1}{\sqrt{60\pi}}e^{-y^2/60}$（曲線）。

練習。

(a)（書上練習 1.5）直接代入，驗證 (1.48) 滿足 (1.47)。
答（$l=1$，$x=0$）：$P=(2\pi N)^{-1/2}e^{-y^2/2N}$。$\frac{\partial P}{\partial N}=\big(-\frac{1}{2N}+\frac{y^2}{2N^2}\big)P$；$\frac{\partial^2 P}{\partial y^2}=\big(\frac{y^2}{N^2}-\frac{1}{N}\big)P$，乘 $\frac{1}{2}$ 正好相等。若用書上漏了負號的式子，兩邊不相等。

(b) 證明 $\sum_y y^2P(N,y)$ 每走一步加 l^2。
答：$\sum_y y^2\cdot\frac{1}{2}[P(y-l)+P(y+l)]=\frac{1}{2}\sum_y[(y+l)^2+(y-l)^2]P(y)=\sum_y(y^2+l^2)P(y)$。

1.5　傅立葉表示與生成函數

〔書 pp. 15–20〕〔動畫 W110、W111〕

作者稱這一節是「倒著走回生成函數」：答案 (1.6) 早就有了，這裡把它「藏」進積分與冪級數裡。看起來是繞遠路，但這套語言能推廣到第 2 章以後所有更複雜的漫步。

走法數是傅立葉係數

令 $\chi(q)=e^{iql}+e^{-iql}=2\cos ql$（書上叫「結構函數」，每一步的兩種選擇各貢獻一項）。展開 $\chi(q)^N$，每一項對應一條路線，e^{iql} 的指數加起來就是終點：

$$\big(e^{iql}+e^{-iql}\big)^N\equiv\chi(q)^N=\sum_d C(N,d)\,e^{iqd}. \tag{1.50}$$

例（$N=3$，$l=1$）：$(e^{iq}+e^{-iq})^3=e^{3iq}+3e^{iq}+3e^{-iq}+e^{-3iq}$，係數 $1,3,3,1$ 正是 $C(3,d)$（$d=3,1,-1,-3$）。

要取出 e^{iqd} 的係數，用正交性 $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}e^{-iqd}e^{iqk}dq=1$（$k=d$）或 0（$k\neq d$）：

$$C(N,d)=\frac{l}{2\pi}\int_{-\pi/l}^{\pi/l}e^{-iqd}\chi(q)^N\,dq. \tag{1.51}$$

例：$N=10$、$d=2$ 時這個積分等於 210；$d=3$ 時等於 0（數值積分核對過）。

小 q 展開與「兩個鞍點」

$\chi(q)=2\cos ql=2e^{\ln\cos ql}=2e^{-q^2l^2/2+O(q^4)}$（(1.52)），所以在 $q=0$ 附近 $\chi(q)^N\approx 2^N e^{-Nq^2l^2/2}$（(1.53)）。代入 (1.51)、上下限換成 $\pm\infty$，用高斯積分 $\int e^{-aq^2-iqd}dq=\sqrt{\pi/a}\,e^{-d^2/4a}$：

$$\frac{l}{2\pi}\int e^{-iqd}\,2^N e^{-Nq^2l^2/2}\,dq\approx\frac{2^N}{\sqrt{2\pi N}}e^{-d^2/2Nl^2}. \tag{1.54}$$

這和 (1.41) 同一個形狀。**但數一數**：$N=10$、$d=2$ 時 (1.54) 給 105.8，精確值是 210——只有一半！

原因看圖 8：$|\cos q|^N$ 不只在 $q=0$ 有峰，在 $q=\pm\pi/l$（$\cos=-1$）也有同樣高的峰。在那裡 $\chi(q)^N=(-1)^N2^N\cos^N(q\mp\pi/l)$、$e^{-iqd}=(-1)^{d/l}e^{-i(q\mp\pi/l)d}$，貢獻和 $q=0$ 一樣、只多了相位 $(-1)^{N+d/l}$。兩個峰合起來：

$$C(N,d)\approx\frac{2^N}{\sqrt{2\pi N}}e^{-d^2/2Nl^2}\bigl(1+(-1)^{N+d/l}\bigr)=\begin{cases}2\times\frac{2^N}{\sqrt{2\pi N}}e^{-d^2/2Nl^2} & (d/l\text{ 與}N\text{ 同奇偶})\\ 0 & (\text{不同奇偶})\end{cases}$$

$N=10$、$d=2$：211.5（精確 210）；$d=3$：0（精確 0）；$d=0$：258.4（精確 252）。這正是 1.3 節的因子 2——同一件事的兩種說法。

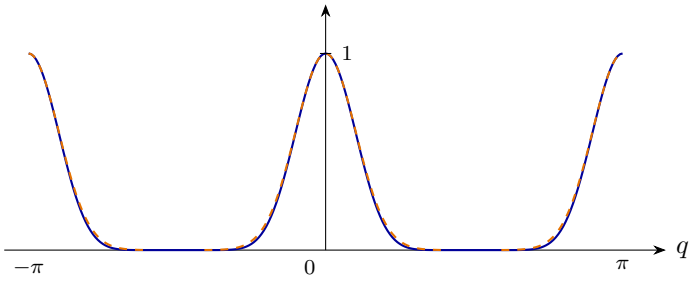


圖 8　$\cos^{10}q=(2\cos q)^{10}/1024$（實線）與兩端的高斯近似 e^{-5q^2}、$e^{-5(q\mp\pi)^2}$（虛線）。$q=\pm\pi$ 的兩個半峰合起來是一個完整的峰。

書上筆誤　p. 16，(1.54) 後

書上說「把積分上下限換成 $\pm\infty$ 的誤差可以忽略」。對連續化的密度 (1.41) 是這樣；但對離散的走法數 $C(N,d)$，$q=\pm\pi/l$ 的峰一點也不能忽略：它給出因子 2（同奇偶）或把答案消成 0（不同奇偶）。

再對 N 加總：生成函數

把 $\chi(q)^N$ 乘上 z^N 對 N 加總（等比級數）：

$$g(z,q)=\sum_{N=0}^{\infty}\chi(q)^N z^N=\frac{1}{1-z\chi(q)}. \tag{1.55}$$

這種「把一串數 $a_0,a_1,a_2,\ldots$ 包成一個函數 $\sum a_N z^N$」的東西叫**生成函數**。q 小時 $\chi(q)\approx 2(1-q^2l^2/2)$（(1.56)），所以 $g\approx\frac{1}{1-2z+zq^2l^2}$（(1.57)）。

取出係數：Cauchy 積分。 $f(z)=\sum C_N z^N$ 的係數可以用繞原點一圈的圍道積分取出：

$$C_N=\frac{1}{2\pi i}\oint_c \frac{f(z)}{z^{N+1}}\,dz, \tag{1.58}$$

圍道裡面不能有 f 的奇點（圖 9）。**例**：$f(z)=\frac{1}{1-2z}$、圍道取 $|z|=\frac14$（極點 $z=\frac12$ 在圈外），數值積分得 $C_{10}=1024=2^{10}$。也可以把圍道往外推、改繞極點 $z=1/\chi(q)$，用留數直接得到 $\chi(q)^N$。

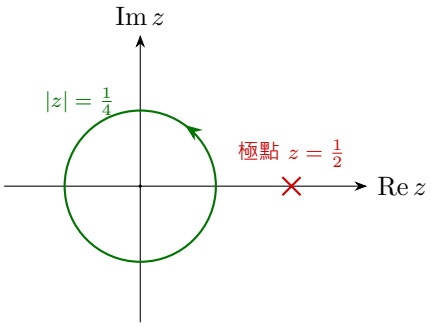


圖 9　書上 Fig. 1.4 的意思：繞原點的小圓周，極點在 $z=1/\chi(q)$（$q=0$ 時是 $\frac12$）。

書上筆誤　p. 17，(1.58) 後

書上說 (1.58) 是「$N!\,d^Nf/dz^N|_{z=0}$ 的 Cauchy 公式」，應為 $\frac{1}{N!}\frac{d^Nf}{dz^N}\big|_{z=0}$（Taylor 係數）。同頁的「$z=1/\chi(k)$」的 k 就是 q。

大 N：預告鞍點法。　〔書 pp. 17–18〕把 (1.58) 的被積函數寫成 $\exp[-(N+1)\ln z-\ln(1-2z+zq^2l^2)]$（(1.59)），找指數的極值點：$-\frac{N+1}{z}+\frac{2-q^2l^2}{1-2z+zq^2l^2}=0$（(1.60)），解在 $z\approx\frac{1}{2-q^2l^2}$（精確解 $\frac{N+1}{(N+2)(2-q^2l^2)}$）。代回去，主要的因子是 $(2-q^2l^2)^{N+1}\approx 2^N e^{-Nq^2l^2/2}$（(1.61)(1.62)），又回到 (1.53)。詳細的方法在 1.6 節。

1.5.1　生成函數的解析結構：奇點告訴你走法怎麼長大

對 (1.55) 做傅立葉反變換，得到「固定終點」的生成函數

$$G(z,d)=\frac{l}{2\pi}\int_{-\pi/l}^{\pi/l} e^{iqd}g(z,q)\,dq=\sum_{N=0}^{\infty}C(N;d)z^N. \tag{1.63}$$

對所有 d 加總（等於取 $q=0$）就得到總走法數 $\Gamma(N)=2^N$ 的生成函數：

$$g(z,0)=\sum_{N=0}^{\infty}\Gamma(N)z^N=1+2z+4z^2+8z^3+\cdots=\frac{1}{1-2z}. \tag{1.64–1.65}$$

它在 $z_c=\frac12$ 爆掉。z_c 的意義：$\Gamma(N)$ 像 $z_c^{-N}=2^N$ 那樣指數成長，z_c 就是收斂半徑。一般的漫步（例如第 7 章以後二、三維的自迴避漫步）總走法數不再剛好是「每步的選擇數」的 N 次方，z_c 要另外求，而且在 z_c 附近

$$g(z,0)\sim(z_c-z)^{-\gamma}, \tag{1.66}$$

這裡 $\gamma=1$；二、三維的自迴避漫步 γ 變成非整數——就像磁鐵在臨界點附近的行為（第 8–9 章）。

1.5.2　從生成函數讀出動差

把 (1.55) 寫成 $g(z,q)=\sum_N\sum_d C(N,d)e^{iqd}z^N$（(1.67)），對 q 微分兩次會把每一項乘上 $(id)^2=-d^2$：

$$-\left.\frac{\partial^2 g}{\partial q^2}\right|_{q=0}=\sum_{N=0}^{\infty}\Big(\sum_d d^2C(N,d)\Big)z^N,\qquad \sum_d d^2C(N,d)=-\frac{1}{2\pi i}\oint\frac{(\partial_q^2 g)_{q=0}}{z^{N+1}}dz. \tag{1.68–1.70}$$

（書上把 $\sum_d d^2C(N,d)$ 也寫成 $\overline{d^2}$；它還沒有除以總數 2^N。）

例（練習 1.6，$l=1$）：$g=\frac{1}{1-2z\cos q}$，$-\partial_q^2 g|_{q=0}=\frac{2z}{(1-2z)^2}=2z+8z^2+24z^3+64z^4+\cdots$，$z^N$ 的係數是 $N\cdot 2^N$。除以 2^N：平均 $\overline{d^2}=N$——不必「N 很大」，對每個 N 都精確成立。$N=10$：$10240/1024=10$。

例（練習 1.7）：$\partial_q^4 g|_{q=0}$ 的 z^N 係數是 $2^N(3N^2-2N)$，平均 $\overline{d^4}=3N^2-2N$；$N=10$：$286720/1024=280$。所以 $\overline{d^4}\approx 3(\overline{d^2})^2$ 只在 N 很大時成立。

作者特別強調 (1.70) 很一般：即使漫步有限制（例如不能走回頭路），只要寫得出生成函數，均方位移就這樣算；換到高維也一樣。

練習。

(a) 回到原點的生成函數 $G(z,0)=\sum_N C(N;0)z^N$ 是什麼？
答：由 (1.63)，$G(z,0)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{dq}{1-2z\cos q}=\frac{1}{\sqrt{1-4z^2}}$（標準積分），展開 $=1+2z^2+6z^4+20z^6+70z^8+252z^{10}+\cdots$，係數正是 $\binom{2k}{k}$（例：$C(10;0)=252$）。第 3 章討論「回不回得了家」時會再用到它。

(b) 為什麼 $g(z,0)$ 的奇點在 $z_c=\frac{1}{2}$，而在 d 維的立方格子上會在 $z_c=\frac{1}{2d}$？
答：每一步有 $2d$ 種選擇，總走法數 $(2d)^N$，$g(z,0)=\frac{1}{1-2dz}$。

1.6　補充：最陡下降法（鞍點法）

〔書 pp. 20–23〕〔動畫 W112〕

問題。　$f(z)=\sum C_N z^N$ 在 $z=0$ 附近沒有奇點，想知道 N 很大時 C_N 長什麼樣。從 Cauchy 公式出發，把被積函數寫成指數：

$$C_N=\frac{1}{2\pi i}\oint\frac{f(z)}{z^{N+1}}dz=\frac{1}{2\pi i}\oint e^{\ln f(z)-(N+1)\ln z}\,dz. \tag{1:S-2, 1:S-3}$$

一般寫成 $\frac{1}{2\pi i}\oint h(z)e^{Np(z)}dz$，$N\gg 1$（(1:S-4)）。

想法。　N 很大時，$e^{Np(z)}$ 的大小差異被放大到極端：積分幾乎只由 $\mathrm{Re}\,p$ 最大的地方決定。但在複平面上，解析函數的實部沒有真正的最大值——$p'(z^*)=0$ 的點是**鞍點**（書上 Fig. 1.5 的馬鞍面）：沿一個方向是谷底、沿垂直的方向是山頂。把圍道變形成「從一個谷、翻過鞍點、到另一個谷」，而且在鞍點沿著**最陡下降**的方向走（書上 Fig. 1.6），積分就只剩鞍點附近的一小段。在那裡

$$p(z)\approx p(z^*)+\frac{1}{2}p''(z^*)(z-z^*)^2,\qquad h(z)\approx h(z^*), \tag{1:S-5, 1:S-6}$$

剩下一個高斯積分。令 $p''(z^*) = -|p''|e^{2i(\beta-\pi/2)}$（(1:S-8)），沿新變數 $\chi = (z-z^*)e^{i(\beta-\pi/2)}$ 的實軸積分（(1:S-10)(1:S-11)），得

$$\frac{1}{2\pi i}\oint h(z)e^{Np(z)}dz \sim \frac{h(z^*)}{2\pi i}e^{Np(z^*)}\sqrt{\frac{2\pi}{N|p''(z^*)|}}\,e^{i(\pi/2-\beta)}. \tag{1:S-12}$$

書上筆誤　p. 21，(1:S-9)

書上寫 $\exp\left(N|p''(z^*)|e^{2i(\beta-\pi/2)}(z-z^*)^2\right)$，漏了 $-\frac{1}{2}$：應為 $\exp\left(-\frac{N}{2}|p''(z^*)|e^{2i(\beta-\pi/2)}(z-z^*)^2\right)$。

例： $f(z) = (z_c - z)^{-\alpha}$。　這時 $h = 1$、$p(z) = -\alpha\ln(z_c - z) - (N+1)\ln z$（這裡把 N 吸進 p 裡）。鞍點方程

$$\frac{dp}{dz} = 0 = \frac{\alpha}{z_c - z} - \frac{N+1}{z} \quad\Longrightarrow\quad z^* = \frac{(N+1)z_c}{N+1+\alpha} \approx z_c - \frac{\alpha z_c}{N+1}. \tag{1:S-13}$$

鞍點在實軸上、緊貼著奇點 z_c 的左邊。代回去（書上 (1:S-14)）$e^{p(z^*)} \approx (N+1)^{\alpha} z_c^{-N-\alpha-1}\alpha^{-\alpha}e^{\alpha}$，又 $p''(z^*) \approx \frac{(N+1)^2}{\alpha z_c^2}$。實軸方向 $p'' > 0$（谷），所以最陡下降方向是垂直的（$dz = i\,dy$）。代入 (1:S-12)：

$$[z^N](z_c - z)^{-\alpha} \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,\alpha^{-\alpha+1/2}e^{\alpha}(N+1)^{\alpha-1}z_c^{-N-\alpha}. \tag{1:S-15}$$

書上筆誤　p. 23，(1:S-15)

書上的前因子印成 $\frac{1}{2\pi}$，應為 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$（(1:S-12) 的 $\frac{1}{2\pi}$ 乘上高斯積分的 $\sqrt{2\pi}$）。照印的式子算，下面的例子只會得到 4.57。

例（$\alpha = 2$、$z_c = 1$、$N = 10$）：精確值 $(1-z)^{-2} = \sum(N+1)z^N$，係數 11。

- 鞍點 $z^* = \frac{11}{13} \approx 0.846$（書上的近似 $1 - \frac{2}{11} \approx 0.818$），$e^{p(z^*)} \approx 265$。圖 10：沿實軸是谷、沿垂直方向是峰。
- 用精確鞍點直接做高斯積分：$\frac{e^{p(z^*)}}{\sqrt{2\pi p''(z^*)}} \approx 10.59$。
- 公式 (1:S-15)：$11.46 = 1.0422 \times 11$；照書上印的 $\frac{1}{2\pi}$：4.57。

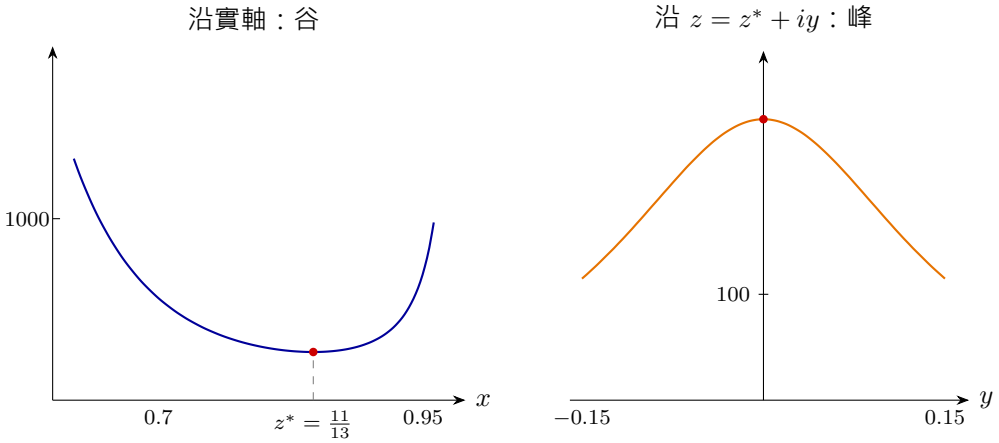


圖 10　$|e^{p(z)}|$，$p(z) = -2\ln(1-z) - 11\ln z$：左，沿實軸（谷，最低點在 $z^* = \frac{11}{13}$）；右，沿通過 z^* 的垂直線（峰）。紅點是同一個鞍點。

1.0422 是哪來的？　它就是表 4 裡的 2!/Stirling(2)！精確的係數是 $\frac{\Gamma(N+\alpha)}{\Gamma(\alpha)\,N!}z_c^{-N-\alpha}\approx\frac{N^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)}z_c^{-N-\alpha}$，而 (1:S-15) 的 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\alpha^{-\alpha+1/2}e^{\alpha}$ 正好是把 $\frac{1}{\Gamma(\alpha)}$ 換成它的 Stirling 近似。$\alpha=2$ 時 $(N+1)^{\alpha-1}=N+1$ 剛好精確，所以不論 N 多大，誤差永遠是 1.0422。原因是鞍點離奇點只有 $\alpha z_c/(N+1)$，和高斯的寬度同一個數量級，二次近似不夠好。書上說「這和第 2.4 節要導的精確結果很接近」——2.4 節用貼著奇點的圍道（Hankel 圍道）就能得到精確的 $1/\Gamma(\alpha)$。

練習。

(a) $\alpha=\frac12$、$z_c=1$、$N=10$ 時精確係數是 $\binom{20}{10}/4^{10}$，(1:S-15) 給多少？
答：精確 0.1762，(1:S-15) 給 0.1983。

(b) $\alpha=3$、$z_c=1$、$N=10$？
答：精確 $\binom{12}{2}=66$，(1:S-15) 給 62.20（比值 0.9424）；$N\to\infty$ 時比值趨近 3!/Stirling(3) $\approx$ 1.0281。

1.7　本章筆誤總表與動畫對照

下表是第 1 章（2004 年版）找到的筆誤，逐式校對見 `ref/md/ch01_formulas.md`。都不影響書上的結論，但照抄會算錯。

位置	書上	應為
p. 6，(1.13) 前	每步位移的平方叫 l	l^2
p. 8，(1.20) 前	$x=N-2m$	$x=l(2m-N)$（奇數次動差為 0，不影響結果）
p. 8–9，(1.22)(1.23)	右邊沒有 $e^{Ny/2}$	乘上 $e^{Ny/2}$（$y=0$ 時等於 1）
p. 11，(1.34)(1.36)	$\exp[N(\ln N-N)]$	$\exp[N\ln N-N]$
p. 12，(1.37)	$+\frac12\ln(2\pi n)$、$+\frac12\ln(2\pi(N-n))$	兩項都是 $-$
p. 12，(1.38)	$+\frac12(2m/N)^2$	$-\frac12(2m/N)^2$
p. 12，(1.39)(1.40)	n；$-\frac12\ln 2\pi N$；$2^N/\sqrt{2\pi N}$	$2m=d/l$；$-\frac12\ln\frac{\pi N}{2}$；$2\cdot 2^N/\sqrt{2\pi N}$
p. 14，(1.48)	$\exp\big((x-y)^2/2l^2N\big)$	$\exp\big(-(x-y)^2/2l^2N\big)$，$\alpha=1/\sqrt{2\pi l^2}$
p. 16，(1.54) 後	上下限換成 $\pm\infty$ 誤差可忽略	還要加 $q=\pm\pi/l$ 的鞍點（因子 2 或 0）
p. 17，(1.58) 後	$N!\,d^N/dz^N$	$\frac{1}{N!}\,d^N/dz^N$
p. 20，練習 1.7	$d^4=3(d_N^2)^2$	$\overline{d^4}=3N^2-2N\approx 3(\overline{d^2})^2$
p. 21，(1:S-9)	$\exp(N\lvert p''\rvert\cdots)$	$\exp(-\frac{N}{2}\lvert p''\rvert\cdots)$
p. 23，(1:S-15)	前因子 $\frac{1}{2\pi}$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$

表 5　第 1 章筆誤一覽。

動畫	主題	本講義
W101	擲硬幣走路	1.1
W102	數路線：二項式係數（含練習 1.1）	1.1
W103	平均位置是 0	1.2
W104	均方位移與 $\sqrt{N}$ 定律	1.2
W105	用生成函數算所有動差（練習 1.2、1.3）	1.2
W106	Stirling 公式（練習 1.4）	1.3
W107	二項分布變成高斯	1.3
W108	遞迴關係與 Pascal 三角形	1.4
W109	從遞迴到擴散方程（練習 1.5）	1.4
W110	傅立葉：用積分數走法	1.5
W111	生成函數的奇點與動差（練習 1.6、1.7）	1.5
W112	最陡下降法 + 第 1 章回顧	1.6

2　生成函數 I：格子上的漫步（第 2 章）

先看這裡

第 1 章只看一維。這一章把漫步放到**格子**上（正方格子、立方格子……），並把第 1 章最後露臉的**生成函數**正式變成主角：

生成函數是什麼	把整串數裝進一個函數；有時它本身就是要的答案（2.1.1 節）
格子上的走法數	遞迴「最後一步來自鄰居」、傅立葉、結構函數 $\chi(\vec{q})$（2.1.2 節）
長路線	對布里淵區積分取出走法數、高斯近似、奇偶性的因子 2（2.1.3 節）
普適性	不同格子、甚至不在格子上，結果都一樣——除非步長有長尾（2.1.4 節）
連續極限	擴散方程；生成函數是格林函數（2.1.5 節）
三個補充	高斯積分、倒晶格與布里淵區、從奇點讀出係數的成長（2.2–2.4 節）

記號：最近鄰的距離 a（例子裡都取 $a=1$）；步數 N；$C(N;\vec{x},\vec{y})$ = 從 $\vec{x}$ 走 N 步到 $\vec{y}$ 的走法數（從原點出發時寫 $C(N;\vec{r})$）；生成函數 $G(z;\vec{x},\vec{y})=\sum_N z^N C(N;\vec{x},\vec{y})$；結構函數 $\chi(\vec{q})$；BZ = 第一布里淵區。

全章的主例：正方格子上走 N 步**回到原點**的走法數

$$C(N;\vec{0}) = 1,\ 4,\ 36,\ 400,\ 4900,\ 63504 \qquad (N=0,2,4,6,8,10)$$

2.1.2 節用遞迴數出 36，2.1.3 節用積分算出 63504、用高斯估成 66754，2.4 節再用「對數奇點」估一次。

節	內容	動畫	節	內容	動畫
2.1.1	生成函數是什麼	W201–W202	2.1.5	擴散與格林函數	W209
2.1.2	遞迴與傅立葉	W203–W204	2.2	高斯積分	W210
2.1.3	取係數、高斯極限	W205–W206	2.3	倒晶格與布里淵區	W211
2.1.4	普適性、長尾步長	W207–W208	2.4	奇點與係數	W212

數字一律由 `codes/utils/walk_gf.py` 重算，圖表由 `ch2/make_figs.py` 產生並先做數字檢查；逐式校對見 `ref/md/ch02_formulas.md`。連續播放：`Ch2Demo`（W201–W212）。

2.1　生成函數入門

〔書 pp. 25–41〕

2.1.1　什麼是生成函數

〔書 pp. 25–28〕〔動畫 W201、W202〕

直觀。　手上有一整串數 $c_0, c_1, c_2, \ldots$（例如每個 N 的走法數）。把它們當成一個冪級數的係數：

$$f(z) = c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \cdots .$$

如果這個 f 剛好有一個簡單的式子，那麼「一個短短的式子」就裝下了「無窮多個數」；要第 n 個，就把 f 展開、取 z^n 的係數。這樣的 f 叫做數列 $\{c_n\}$ 的**生成函數**（generating function）——

它「生出」這串數。

例：e^x。 $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots$，係數是 $1, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{24}, \ldots$：$e^x$ 生成數列 $1/n!$。第 1 章其實已經用過兩個：$\frac{1}{2^N}(1+e^y)^N$ 生成所有動差（1.2 節），$\frac{1}{1-2z} = 1 + 2z + 4z^2 + \cdots$ 生成總走法數 2^N（1.5 節）。

例：Legendre 多項式。 〔書 p. 26〕書上第一個「有用」的例子：

$$\frac{1}{\sqrt{z^2 - 2zx + 1}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) z^n \tag{2.1}$$

左邊是一個簡單的式子，右邊的係數 $P_n(x)$ 是一整族多項式（Legendre 多項式，解物理裡常見的微分方程時會出現）。**從頭算一次**：令 $t = 2xz - z^2$，左邊是 $(1-t)^{-1/2}$，用二項式級數

$$(1-t)^{-1/2} = 1 + \tfrac{1}{2}t + \tfrac{3}{8}t^2 + \tfrac{5}{16}t^3 + \cdots$$

把 $t = 2xz - z^2$ 代進去，收集 z 的同次項：

- z^0：1，所以 $P_0 = 1$；
- z^1：只有 $\frac{1}{2}t$ 裡的 $\frac{1}{2} \cdot 2xz$，所以 $P_1 = x$；
- z^2：$\frac{1}{2}t$ 給 $-\frac{1}{2}z^2$，$\frac{3}{8}t^2$ 給 $\frac{3}{8} \cdot 4x^2 z^2$，所以 $P_2 = \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}$（練習 2.1）；
- z^3：$\frac{3}{8}t^2$ 給 $\frac{3}{8} \cdot 2 \cdot (2xz)(-z^2) = -\frac{3}{2}xz^3$，$\frac{5}{16}t^3$ 給 $\frac{5}{16} \cdot 8x^3 z^3$，所以 $P_3 = \frac{5}{2}x^3 - \frac{3}{2}x$。

表 6 列到 P_5。**先猜再看**：$P_n(1)$ 是多少？令 $x = 1$，左邊 $= \frac{1}{\sqrt{(1-z)^2}} = \frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \cdots$，所以每一個 $P_n(1) = 1$——不用算任何一個多項式。這就是生成函數的威力：**一次證明整串數的性質**。

表 6 由 (2.1) 展開得到的 Legendre 多項式，以及兩個積分（練習 2.2、2.3）

n	$P_n(x)$	$\int_{-1}^{1} P_n\,dx$	$\int_{-1}^{1} P_n^2\,dx$	$\frac{2}{2n+1}$
0	1	2	2	2
1	x	0	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$
2	$\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}$	0	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$
3	$\frac{5}{2}x^3 - \frac{3}{2}x$	0	$\frac{2}{7}$	$\frac{2}{7}$
4	$\frac{35}{8}x^4 - \frac{15}{4}x^2 + \frac{3}{8}$	0	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$
5	$\frac{63}{8}x^5 - \frac{35}{4}x^3 + \frac{15}{8}x$	0	$\frac{2}{11}$	$\frac{2}{11}$

書上筆誤　p. 26，(2.1) 後

書上說要知道 P_5，可以「把**右邊**對 y 展開到五次」。應該是把**左邊**對 z 展開到五次（右邊本來就是展開式；這一段根本沒有 y）。答案：$P_5 = \frac{63x^5 - 70x^3 + 15x}{8}$。

為什麼要用生成函數？ 〔書 p. 26〕書上給三個理由：(1) 它是一個「配方」，要哪一項就展開到那一項；它把整串數的資訊壓縮在一個式子裡。(2) 它常常比數列本身容易求出來——格子上的漫步正是如此（2.1.2 節）。(3) 有時候**生成函數本身才是我們要的**，下面兩個例子都是。

統計力學：巨配分函數。 〔書 p. 27〕有 N 個粒子的系統，正則配分函數是 $Z(N)=\sum_r e^{-E_r/kT}$。粒子數可以變的時候（和粒子庫交換粒子），要用巨配分函數

$$Q(\alpha)=\sum_N Z(N)e^{-\alpha N}, \tag{2.2}$$

其中 $\alpha=-\mu/kT$（μ 是化學勢）。令 $z=e^{-\alpha}$（叫做 fugacity，「逸度」），就成了 $Q(z)=\sum_N Z(N)z^N$：**巨配分函數就是正則配分函數的生成函數**。而在統計力學裡，我們要的往往正是 Q 本身。

例（練習 2.5，理想氣體）：$Z(N)=\frac{1}{N!}\big(\mathcal{C}T^{3/2}V\big)^N$，令 $x=\mathcal{C}T^{3/2}V$，則

$$Q(z)=\sum_N \frac{(zx)^N}{N!}=e^{zx}=\exp\big(z\,\mathcal{C}T^{3/2}V\big).$$

取 $x=2$、$z=1$：$Q=e^2\approx 7.389$。巨正則系綜裡「有 N 個粒子」的機率是 $Z(N)z^N/Q$——這正是平均為 $zx=2$ 的 Poisson 分布（表 7）。

表 7　理想氣體（$x=\mathcal{C}T^{3/2}V=2$）：生成函數的係數與粒子數的機率

N	0	1	2	3	4	5
$Z(N)=2^N/N!$	1	2	2	$\frac{4}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{15}$
$Z(N)z^N/Q$（$z=1$）	0.1353	0.2707	0.2707	0.1804	0.0902	0.0361

會消失的走路人。 〔書 p. 28〕另一個「生成函數就是答案」的例子：走路的人每走一步之前，以機率 z 存活、以機率 $1-z$ 消失（例如布朗粒子被吸收）。剛好走 n 步的機率是 $z^n(1-z)$——z^n 是生成函數裡的那個「z^n」，z 就是**每多走一步要打的折扣**。平均步數 $\sum_n n\,z^n(1-z)=\frac{z}{1-z}$。**例**：$z=0.9$，$n=0,1,2$ 的機率 $0.1, 0.09, 0.081$，平均 9 步。圖 11 是 2000 個這樣的人的模擬（平均 9.34 步，最長的走了 78 步）。他們最後停在哪裡？2.1.2 節有了 G 之後再回答。

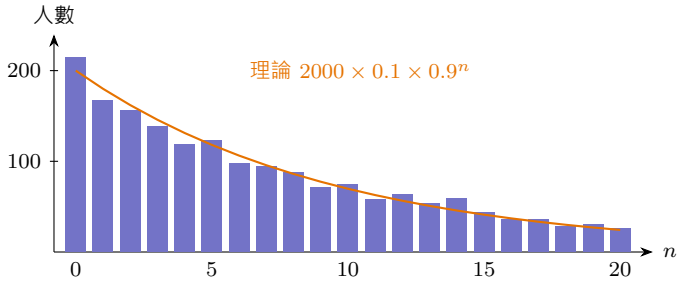


圖 11　2000 個「每步存活率 0.9」的走路人：剛好走 n 步的人數（長條）與理論值 $2000\times 0.1\times 0.9^n$（折線）

同一個式子也出現在高分子：單體庫用化學勢固定每個單體的 fugacity z，長度 n 的高分子帶權重 z^n。

練習。

1. （書上 Ex. 2.1）由 (2.1) 求 P_2。　答：上面已算，$P_2=\frac{3x^2-1}{2}$。

2. (書上 Ex. 2.2) 證明 $\int_{-1}^{1} P_n\,dx = 2$ ($n=0$)、0 ($n\neq 0$)。　答：(2.1) 兩邊對 x 從 -1 積到 1。左邊 $= \left[-\frac{\sqrt{z^2-2zx+1}}{z}\right]_{-1}^{1} = \frac{(1+z)-|1-z|}{z} = 2$，對每一個 $|z|<1$ 都等於 2，沒有任何 z 的次方；比較係數就得到結果。

3. (書上 Ex. 2.3) 利用 $\int_{-1}^{1} \frac{dx}{\sqrt{(y^2-2yx+1)(z^2-2zx+1)}} = \frac{1}{\sqrt{yz}} \ln\frac{1+\sqrt{yz}}{1-\sqrt{yz}}$ 求 $\int_{-1}^{1} P_n P_m\,dx$。　答：左邊 $= \sum_{n,m} y^n z^m \int P_n P_m$；右邊 $= 2\sum_k \frac{(yz)^k}{2k+1}$ ($\ln\frac{1+s}{1-s} = 2(s + \frac{s^3}{3} + \frac{s^5}{5} + \cdots)$)，只有 $y^k z^k$ 的項。所以 $\int P_n P_m = \frac{2\delta_{nm}}{2n+1}$：$n\neq m$ 時**正交**；$\int P_n^2 = 2, \frac{2}{3}, \frac{2}{5}, \frac{2}{7}, \ldots$ (表 6 的後兩欄)。

4. (書上 Ex. 2.4) $e^{(z-1/z)\rho/2} = \sum_n J_n(\rho) z^n$，證明 $J_n(\rho) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{i(\rho\sin\theta - n\theta)} d\theta$。　答：令 $z = e^{i\theta}$，則 $\frac{1}{2}(z - \frac{1}{z}) = i\sin\theta$，左邊 $= e^{i\rho\sin\theta} = \sum_m J_m(\rho) e^{im\theta}$；兩邊乘 $e^{-in\theta}$ 積分，用 $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{i(m-n)\theta} d\theta = \delta_{mn}$。數值核對：$J_0(2.5) \approx -0.0484$ (級數與積分一致)。

5. (書上 Ex. 2.5) 理想氣體的巨配分函數。　答：$Q(z) = \exp(z\mathcal{C}T^{3/2}V)$ (上面)。

6. 用 (2.1) 求 $P_n(-1)$。　答：$x=-1$ 時左邊 $= \frac{1}{1+z} = \sum(-z)^n$，所以 $P_n(-1) = (-1)^n$。

7. 巨正則系綜的平均粒子數是 $z\frac{d}{dz}\ln Q$。理想氣體是多少？　答：$z\frac{d}{dz}(zx) = zx$；$x=2$、$z=1$ 時是 2 (表 7)。

2.1.2　格子上的生成函數

〔書 pp. 28–33〕〔動畫 W202–W204〕

定義。　$C(N;\vec{x},\vec{y})$ = 從格點 $\vec{x}$ 出發、每步走到一個最近鄰、走 N 步剛好到 $\vec{y}$ 的走法數 (Fig. 2.1 是這樣一條足跡)。它的生成函數

$$G(z;\vec{x},\vec{y}) = \sum_{N=0}^{\infty} z^N C(N;\vec{x},\vec{y}). \tag{2.3}$$

走法數除以總走法數就是機率：正方格子每步有 4 個方向，$P_N(\vec{x},\vec{y}) = C(N;\vec{x},\vec{y})/4^N$。主例：$G(z;\vec{0},\vec{0}) = 1 + 4z^2 + 36z^4 + 400z^6 + 4900z^8 + 63504z^{10} + \cdots$。

例：會消失的走路人停在哪裡？　回到 2.1.1 節的走路人 (正方格子、每步存活率 $z=0.9$)。他「剛好走 N 步、停在原點」的機率是 $z^N(1-z)\cdot\frac{C(N;\vec{0})}{4^N}$，對 N 加總：

$$P(\text{停在原點}) = (1-z)\sum_N \left(\frac{z}{4}\right)^N C(N;\vec{0}) = (1-z)\,G\!\left(\tfrac{z}{4};\vec{0},\vec{0}\right).$$

這不是近似——**生成函數在 $z/4$ 的值，就是答案**。用下面「兩枚硬幣」的結果 $C(N;\vec{0}) = \binom{N}{N/2}^2$ 可以把級數加起來：$G(\frac{z}{4};\vec{0},\vec{0}) = \frac{2}{\pi}K(z)$ (K 是第一類完全橢圓積分，$K(0.9)\approx 2.2805$)，所以 $P = 0.1\times\frac{2}{\pi}\times 2.2805 \approx 0.1452$。模擬的 2000 人裡有 296 人停在原點 (0.148)。

一維的回顧。　〔書 p. 29〕第 1 章已經得到 (q 以 $1/l$ 為單位)：

$$C(N;x,y) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{-iq(x-y)}\chi(q)^N dq, \tag{2.4}$$

$$G(z;x,y)=\sum_{N=0}^{\infty}C(N;x,y)z^N=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{dq}{1-\chi(q)z}e^{-iq(x-y)},\tag{2.5}$$

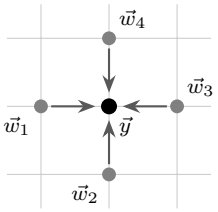
$$\chi(q)=2\cos q.\tag{2.6}$$

(小筆誤：書上 (2.6) 的左邊寫成 $\chi(k)$。) 問題是：二維、三維怎麼辦？

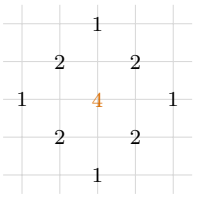
遞迴：最後一步來自鄰居。 〔書 pp. 29–30〕走 N 步到 $\vec{y}$ 的人，第 $N-1$ 步一定停在 $\vec{y}$ 的某個鄰居 $\vec{w}_i$ (圖 12(a)，書上 Fig. 2.3)。所以

$$C(N;\vec{x},\vec{y})=\sum_i C(N-1;\vec{x},\vec{w}_i)\qquad(N\ge 1),\qquad C(0;\vec{x},\vec{y})=\delta_{\vec{x},\vec{y}}.\tag{2.7}$$

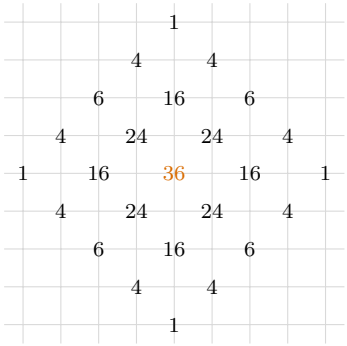
這是第 1 章 Pascal 三角形 (1.4 節) 的推廣：**每一格 = 上一張圖四個鄰居的和**。**從頭算**：$N=0$ 只有原點是 1；$N=1$ 四個鄰居各 1；$N=2$：原點 $=1+1+1+1=4$，斜角 $(\pm1,\pm1)$ 各 2 (兩條路：先橫後直、先直後橫)，$(\pm2,0)$、$(0,\pm2)$ 各 1。$N=3$ 原點是 0 (奇數步回不了家)；$N=4$ 原點 36 (圖 12(c))。每張圖的總和是 4^N：1、4、16、64、256。



(a) 最後一步來自四個鄰居



(b) $N=2$，總和 16



(c) $N=4$，總和 256

圖 12 (a) 遞迴 (2.7)：走到 $\vec{y}$ 的最後一步一定來自四個鄰居；(b)(c) 由 (2.7) 一張張算出的 $C(N;\vec{r})$ (空白的格點是 0)

注意棋盤格：$x+y$ 和 N 不同奇偶的格點永遠是 0。每走一步 $x+y$ 的奇偶就變一次——這是第 1 章「奇偶性」的二維版，2.1.3 節會再碰到。

兩枚硬幣。 把格子轉 45°：令 $u=x+y$、$v=x-y$。往東 (u,v) 各 $+1$、往西各 -1、往北 $(+1,-1)$、往南 $(-1,+1)$——u **與** v **各自是一維的擲硬幣**，而且互相獨立 (四個方向剛好對應兩枚硬幣的四種結果)。所以

$$C(N;x,y)=C_{1D}(N,x+y)\cdot C_{1D}(N,x-y).$$

例：$C(4;\vec{0})=6\times6=36$、$C(4;(2,0))=4\times4=16$、$C(4;(1,1))=4\times6=24$，和圖 12(c) 一致；主例 $C(10;\vec{0})=252^2=63504$。

生成函數的遞迴。 〔書 p. 31〕(2.7) 乘上 z^N，從 $N=1$ 加到 ∞：

$$\sum_{N=1}^{\infty}z^NC(N;\vec{x},\vec{y})=z\sum_i\sum_{N=0}^{\infty}z^NC(N;\vec{x},\vec{w}_i)=z\sum_i G(z;\vec{x},\vec{w}_i).\tag{2.8}$$

左邊只差 $N=0$ 那一項 $\delta_{\vec{x},\vec{y}}$，補上：

$$G(z;\vec{x},\vec{y}) = z\sum_{i} G(z;\vec{x},\vec{w}_i) + \delta_{\vec{x},\vec{y}}. \tag{2.9}$$

N 不見了，只剩 z；但等式左邊在 $\vec{y}$、右邊在鄰居 $\vec{w}_i$——方程式是「非局部」的，不能一格一格地解。

平移對稱與傅立葉。 〔書 pp. 31–32〕關鍵觀察：格子每一處都長得一樣，所以 G 只依賴差 $\vec{x}-\vec{y}$。對這種方程式，**平面波**是天生的工具：把 $f(x)=\cos(qx)$ 放在一維格點上，左右鄰居的和

$$f(x-1)+f(x+1) = 2\cos q\cdot f(x),$$

也就是說「把鄰居加起來」只是「乘上 $2\cos q$」。**例**：$q=\pi/3$，$f(x)$ 在 $x=-3..3$ 依序是 $-1,-\frac12,\frac12,1,\frac12,-\frac12,-1$，任何一格的左右鄰居加起來都剛好等於自己（$2\cos\frac{\pi}{3}=1$）。定義

$$g(z;\vec{q}) \equiv \sum_{\vec{x}} G(z;\vec{x}-\vec{y})e^{i\vec{q}\cdot(\vec{x}-\vec{y})}, \tag{2.10}$$

把 (2.9) 乘上 $e^{i\vec{q}\cdot(\vec{x}-\vec{y})}$ 對 $\vec{x}$ 加總，並把相位拆成 $e^{i\vec{q}\cdot(\vec{x}-\vec{w}_i)}e^{i\vec{q}\cdot(\vec{w}_i-\vec{y})}$：

$$g(z;\vec{q}) = z\,g(z;\vec{q})\sum_{\vec{w}_i} e^{i\vec{q}\cdot(\vec{w}_i-\vec{y})} + 1 \equiv z\,g(z;\vec{q})\chi(\vec{q}) + 1. \tag{2.11}$$

這只是一個代數方程式，馬上解出

$$g(z;\vec{q}) = \frac{1}{1-z\chi(\vec{q})}. \tag{2.13}$$

$\chi(\vec{q})=\sum_i e^{i\vec{q}\cdot(\vec{w}_i-\vec{y})}$ 叫做格子的**結構函數**：只和「鄰居長什麼樣子」有關。

結構函數。 〔書 p. 32〕簡單立方（6 個鄰居 $\pm a\hat{e}_j$，書上 Fig. 2.4）：

$$\chi(\vec{q}) = 2\big(\cos(q_x a)+\cos(q_y a)+\cos(q_z a)\big). \tag{2.12}$$

表 8 列出五種格子（bcc、fcc 是練習 2.6，基底見 2.3 節）。兩個重點：$\chi(\vec{0})$ = 鄰居數；小 q 時都長成 $\chi\approx Z(1-\frac{a^2q^2}{2d})$，三維的三種立方格子都是 $Z(1-\frac{q^2}{6})$——2.1.4 節「普適性」的伏筆。

表 8 結構函數（a = 最近鄰距離 = 1）。「二部圖」：格點能分成黑白兩組、每步都換顏色（就會有奇偶性）

格子	$\chi(\vec{q})$（$a=1$）	$\chi(\vec{0})$	小 q	單胞體積 Ω	二部圖
一維	$2\cos q$	2	$2-q^2$	1	是
正方	$2(\cos q_x+\cos q_y)$	4	$4-q^2$	1	是
簡單立方 sc	$2(\cos q_x+\cos q_y+\cos q_z)$	6	$6-q^2$	1	是
體心立方 bcc	$8\cos\frac{q_x}{\sqrt3}\cos\frac{q_y}{\sqrt3}\cos\frac{q_z}{\sqrt3}$	8	$8-\frac43 q^2$	0.7698	是
面心立方 fcc	$4\big[\cos\frac{q_x}{\sqrt2}\cos\frac{q_y}{\sqrt2}+\cdots\big]$	12	$12-2q^2$	0.7071	否

檢查：$\vec{q}=\vec{0}$。 $g(z;\vec{0})=\sum_{\vec{x}}G(z;\vec{x})=\sum_N z^N\big($所有$N$ 步走法$\big)$，而 (2.13) 給 $\frac{1}{1-Zz}=\sum_N(Zz)^N$：總走法數 Z^N，正確。正方格子：$\frac{1}{1-4z}=1+4z+16z^2+64z^3+256z^4+\cdots$，和圖 12 的總和一致。

練習。

1. 用遞迴或兩枚硬幣求 $C(3;(1,0))$。　答：$u=v=1$，$C_{1D}(3,1)^2=3\times 3=9$。
2. (書上 Ex. 2.6) 求 bcc、fcc 的結構函數。　答：bcc 的 8 個鄰居在 $\frac{a}{\sqrt{3}}(\pm1,\pm1,\pm1)$，所以

$$\sum e^{i\vec{q}\cdot\vec{w}}=\prod_j\left(e^{iq_ja/\sqrt{3}}+e^{-iq_ja/\sqrt{3}}\right)=8\prod_j\cos\tfrac{q_ja}{\sqrt{3}};$$

   fcc 的 12 個鄰居在 $\frac{a}{\sqrt{2}}(\pm1,\pm1,0)$ 與排列，每一對座標軸貢獻 $4\cos\frac{q_ja}{\sqrt{2}}\cos\frac{q_ka}{\sqrt{2}}$。小 q：$8-\frac{4}{3}q^2a^2$、$12-2q^2a^2$。
3. 簡單立方格子上 N 步的走法一共幾種？　答：$\chi(\vec{0})^N=6^N$。

2.1.3　長路線的漸近行為

〔書 pp. 33–35〕〔動畫 W205、W206〕

取係數。　〔書 p. 33〕把 (2.13) 對 z 展開：

$$\frac{1}{1-z\chi(\vec{q})}=1+z\chi(\vec{q})+\cdots+\left(z\chi(\vec{q})\right)^n+\cdots, \tag{2.14}$$

z^N 的係數就是 C 的傅立葉變換：

$$c(N;\vec{q})=\sum_{\vec{x}-\vec{y}}e^{i\vec{q}\cdot(\vec{x}-\vec{y})}C(N;\vec{x}-\vec{y})=\left(\chi(\vec{q})\right)^N. \tag{2.15, 2.16}$$

為什麼？看正方格子：$\chi=e^{iq_x}+e^{-iq_x}+e^{iq_y}+e^{-iq_y}$，四項對應東、西、北、南。$\chi^2$ 展開成 16 項，每一項是「兩步」；其中 4 項是常數 (東西、西東、北南、南北——回到原點)，所以 $C(2;\vec{0})=4$。一般地，χ^N 裡 $e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}$ 的係數正是走到 $\vec{r}$ 的走法數。

逆變換：對布里淵區積分。　〔書 p. 33〕取出常數項 (或 $e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}$ 的係數) 的辦法是積分：

$$C(N;\vec{x}-\vec{y})=\left(\frac{a}{2\pi}\right)^3\int_{\vec{q}\in BZ}e^{-i\vec{q}\cdot(\vec{x}-\vec{y})}c(N;\vec{q})\,d\vec{q}, \tag{2.17}$$

積分範圍是第一布里淵區 $-\pi/a<q_i\le\pi/a$ (為什麼只要這一塊，見 2.3 節)。這個積分可以用電腦精確算出 (被積函數是三角多項式，等間隔取點就精確)，表 9 是結果。圖 13 畫出正方格子的 $(\chi/4)^N$：N 越大，峰越尖——而且**四個角落也有峰** (N 是奇數時角落是負的，和中心抵消，所以奇數步回不了家)。

表 9　回到原點的走法數 $C(N;\vec{0})$ (由 (2.17) 的積分與遞迴 (2.7) 兩種算法核對)

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
一維 $\binom{N}{N/2}$	1	0	2	0	6	0	20	0	70	0	252
正方	1	0	4	0	36	0	400	0	4 900	0	63 504
sc	1	0	6	0	90	0	1 860	0	44 730	0	1 172 556
bcc	1	0	8	0	216	0	8 000	0	343 000	0	16 003 008
fcc	1	0	12	48	540	4 320	42 240	403 200	4 038 300	40 958 400	423 550 512

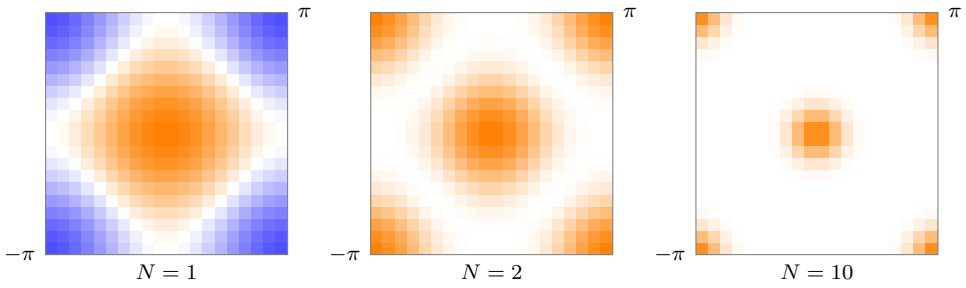


圖 13　正方格子的 $(\chi(\vec{q})/4)^N$ 在布里淵區 $[-\pi,\pi]^2$ 上（橘＝正、藍＝負、白＝ 0）

高斯近似。　〔書 p. 34〕N 很大時，χ^N 只在峰附近不小，所以只需要 χ 在 $\vec{q}=0$ 附近的樣子。先寫成指數，再展開指數：

$$\big(\cos q_x a+\cos q_y a+\cos q_z a\big)^N=\exp\big[N\ln(\cos q_x a+\cos q_y a+\cos q_z a)\big], \tag{2.18}$$

$$\exp\Big[N\ln\Big(3-\tfrac{1}{2}a^2\big(q_x^2+q_y^2+q_z^2\big)+O(q^4)\Big)\Big]=3^N e^{-\frac{N}{6}a^2|\vec{q}|^2+\cdots}. \tag{2.19}$$

（$\ln(3-\frac{1}{2}a^2q^2)=\ln 3+\ln(1-\frac{a^2q^2}{6})\approx\ln 3-\frac{a^2q^2}{6}$。）放進 (2.17)，積分範圍放寬到整個空間（高斯在區外幾乎是 0），用 2.2 節的高斯積分：

$$C(N;\vec{x}-\vec{y})\approx\Big(\frac{a}{2\pi}\Big)^3\int 6^N e^{-i\vec{q}\cdot(\vec{x}-\vec{y})-\frac{N}{6}a^2|\vec{q}|^2}d\vec{q}=6^N\Big(\frac{3}{2\pi N}\Big)^{3/2}e^{-3|\vec{x}-\vec{y}|^2/2Na^2}. \tag{2.20}$$

走法數是一個高斯，寬度 $\sim\sqrt{N}\,a$。

因子 2 從哪裡來？　先猜再看：$N=10$、回到原點，(2.20) 給 630 848；精確值（表 9）是 1 172 556——大約是 1.86 倍！原因和第 1 章 1.5 節一模一樣：χ 的絕對值最大的地方不只 $\vec{q}=0$。在布里淵區的角落 $\vec{q}=(\pi,\pi,\pi)/a$，$\chi=-6$，$|\chi|^N$ 一樣大；那裡的高斯帶一個相位 $(-1)^{N+(x+y+z)/a}$。終點和 N 同奇偶時兩份相加（乘 2），不同奇偶時抵消成 0——正是圖 12 的棋盤格。

書上筆誤　p. 34，(2.20) 前

書上說高斯「在布里淵區中心以外沒有可觀的貢獻」。對連續的近似這沒問題，但對**格點上的計數**，角落的峰和中心一樣高：(2.20) 應該乘上 $1+(-1)^{N+(x+y+z)/a}$（2 或 0）。乘 2 之後 $N=10$ 給 1 261 696，精確 / 近似 $=0.929$；$N=20$ 時 0.964，N 越大越接近 1（表 10）。

表 10　高斯近似 (2.20) 與精確值：乘上奇偶性的因子 2 之後，比值趨近 1

N	精確 $C(N;\vec{0})$	書上的高斯	乘 2（奇偶性）	精確 / 乘 2
簡單立方：高斯 $6^N(3/2\pi N)^{3/2}$，即 (2.20) 取 $\vec{r}=0$				
2	6	4	8	0.714
4	90	53	107	0.842
6	1 860	1 047	2 095	0.888
8	44 730	24 490	48 980	0.913
10	1 172 556	630 848	1 261 696	0.929
20	2.599×10^{13}	1.349×10^{13}	2.697×10^{13}	0.964
正方（主例）：高斯 $4^N/\pi N$				
2	4	3	5	0.7854
10	63 504	33 377	66 754	0.9513
20	3.413×10^{10}	1.750×10^{10}	3.500×10^{10}	0.9753
50	1.598×10^{28}	8.070×10^{27}	1.614×10^{28}	0.9901
100	1.018×10^{58}	5.115×10^{57}	1.023×10^{58}	0.9950

主例（正方格子）：高斯是 $\frac{4^N}{\pi N}e^{-r^2/N}$，乘 2 後 $N=10$ 給 66 754（精確 63 504，沒乘 2 的是 33 377）。

練習。

1. 用兩枚硬幣求 $C(6;(1,1))$。　答：$u=2$、$v=0$，$C_{1D}(6,2)\cdot C_{1D}(6,0)=15\times20=300$。
2. 主例的 $C(10;(1,1))$。　答：$210\times252=52920$。
3. 為什麼奇數 N 時 $\int_{BZ}\chi^N=0$？　答：把 $\vec{q}$ 移到 $\vec{q}+(\pi,\pi)$，χ 變號，χ^N 跟著變號，而積分範圍不變。

2.1.4　普適性的來源

〔書 pp. 35–38〕〔動畫 W207、W208〕

三種晶格，一條曲線。　簡單立方、體心立方、面心立方的鄰居數是 6、8、12，回到原點的機率 $P(N;\vec{0})=C(N;\vec{0})/Z^N$ 看起來完全不同（表 11 左半）。但它們的結構函數在小 q 時都是 $Z(1-q^2/6)$（表 8），所以 (2.20) 的推導對三者都一樣，差別只剩兩個「記帳」的因子：每個格點代表的體積 Ω（單胞體積）和奇偶因子 g（二部圖 2、否則 1）：

$$P(N;\vec{0})\approx g\,\Omega\Big(\frac{3}{2\pi N}\Big)^{3/2}.$$

把 $N^{3/2}P/(g\Omega)$ 畫出來（圖 14）：$N=10$ 時三者已經是 0.307、0.306、0.306，$N=40$ 時都是 0.3238，極限 $(3/2\pi)^{3/2}=0.3299$。

表 11　三種立方晶格回到原點的機率；除以 $g\Omega$ 再乘 $N^{3/2}$ 後幾乎一樣

	$P(N;\vec{0}) = C(N;\vec{0})/Z^N$					$N^{3/2}P/(g\Omega)$		
N	2	4	6	8	10	10	20	40
sc	0.16667	0.06944	0.03987	0.02663	0.01939	0.3066	0.3179	0.3238
bcc	0.12500	0.05273	0.03052	0.02044	0.01490	0.3061	0.3178	0.3238
fcc	0.08333	0.02604	0.01415	0.00939	0.00684	0.3059	0.3177	0.3238

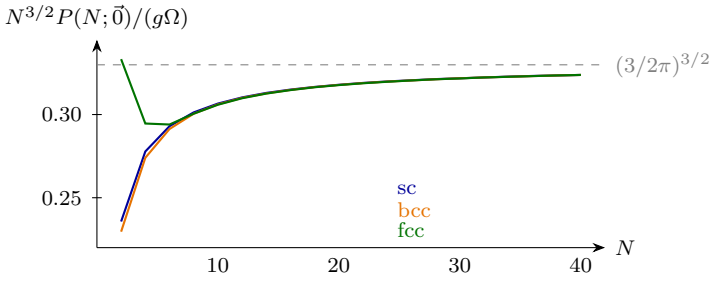


圖 14　普適性：三種晶格的 $N^{3/2}P(N;\vec{0})/(g\Omega)$ 收斂到同一條虛線

q^4 項有多重要？　〔書 p. 35〕(2.19) 丟掉了 q^4 以上的項。把它留一項，看看誤差（為了簡單，當成一維）：

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-iqr-\frac{a^2N}{6}q^2-bNq^4}dq. \tag{2.21}$$

q 的有效範圍是 $q\sim 1/\sqrt{N}$，所以 $bNq^4\sim b/N$：很小，可以展開到一次，再用 2.2 節的四階動差：

$$\int e^{-iqr-\frac{a^2N}{6}q^2}\big(1-bNq^4\big)dq=\sqrt{\frac{6\pi}{Na^2}}\,e^{-3r^2/2a^2N}\Big[1-\frac{27b}{Na^4}\Big(1-6\frac{r^2}{Na^2}+3\Big(\frac{r^2}{Na^2}\Big)^2\Big)\Big]. \tag{2.22}$$

修正項 $\propto b/(Na^4)$：N 越大越不重要。這就是為什麼長路線只看得到 q^2 項。

書上筆誤　p. 35，(2.22)

書上的指數印成 $e^{-3r^2/2aN}$，應為 $e^{-3r^2/2a^2N}$（由 $\int e^{-\alpha q^2-iqr}dq=\sqrt{\pi/\alpha}\,e^{-r^2/4\alpha}$，$\alpha=a^2N/6$）。例如 $N=10$、$r=2$、$a=\sqrt{3}$：照印的是 0.7072，正確的是 0.8187。

實例：第 1 章的擲幣。$\cos^N q=e^{N\ln\cos q}=e^{-Nq^2/2-Nq^4/12-\cdots}$，就是 (2.21) 的 $a^2=3$、$b=\frac{1}{12}$。表 12：$N=10$、$d=0$，精確 0.246094，高斯（乘 2）0.252313，加上 (2.22) 的修正 0.246005——誤差從 2.5% 降到 0.04%。

表 12　一維擲幣 $P(N,d)$：高斯近似與加上 q^4 修正 (2.22) 後的值

N	d	精確 $P(N,d)$	高斯 $\times 2$	加 q^4 修正	高斯的誤差	修正後的誤差
10	0	0.246094	0.252313	0.246005	+2.53%	-0.036%
10	2	0.205078	0.206577	0.205268	+0.73%	+0.093%
20	0	0.176197	0.178412	0.176182	+1.26%	-0.008%
20	4	0.120134	0.119593	0.120171	-0.45%	+0.031%
40	0	0.125371	0.126157	0.125368	+0.63%	-0.002%

普適性的兩個來源。 〔書 p. 36〕 (1) 結構函數有冪級數展開 $\chi(\vec q)=c_0+c_2q^2+\cdots$（最低的修正是 q^2）；(2) N 很大時只有最低的兩項重要。任何滿足 (1) 的格子，長路線的走法數都是同一個高斯。反過來，如果 $\chi=c_0+c'|q|^{1.3}+\cdots$，結果就不是高斯——下面的長尾步長就是這種情形。

離開格子。 〔書 pp. 36〕 步伐不必落在格點上：設一步的位移 $\vec r$ 的機率密度是 $p(r)$（只和長度有關），同樣的推導給

$$\chi(\vec q)=\int e^{i\vec q\cdot\vec r}p(r)\,d^3r. \tag{2.23}$$

把指數展開（動差展開）：

$$\int e^{i\vec q\cdot\vec r}p(|\vec r|)\,d^3r=\int\Big(1+i\vec q\cdot\vec r+\frac{1}{2!}(i\vec q\cdot\vec r)^2+\cdots\Big)p(r)\,d^3r \tag{2.24}$$

（書上左邊的積分變數誤印成 $d\vec q$。）$i\vec q\cdot\vec r$ 那一項因對稱而為 0；只要 $\int r^2p\,d^3r$ 有限，$\chi=1-\frac{q^2}{6}\int r^2p\,d^3r+\cdots$，又回到高斯。歸一化

$$\int p(r)\,d^3r=1 \tag{2.25}$$

就是 $\chi(0)=1$。

例：高斯步長（練習 2.7）。 〔書 p. 37〕 $p(r)=(2\pi r_0^2)^{-3/2}e^{-r^2/2r_0^2}$（每個方向是平均 0、標準差 r_0 的常態分布）。(2.23) 拆成三個一維的高斯積分：$\chi=e^{-q^2r_0^2/2}$，$\chi^N=e^{-Nq^2r_0^2/2}$，逆變換得 $P(N;\vec r)=(2\pi Nr_0^2)^{-3/2}e^{-r^2/2Nr_0^2}$：還是高斯，每個方向的變異數變成 Nr_0^2。

書上筆誤　p. 37，Ex. 2.7

書上的 $p(r)=\sqrt{2/\pi}\,r_0^{-3}e^{-r^2/2r_0^2}$ 不滿足 (2.25)：$\int p\,d^3r=4\pi\int_0^\infty r^2p\,dr=4\pi\approx12.566$。它其實是「$r^2p(r)\,dr$ 歸一」的寫法，少了 4π。應為 $(2\pi)^{-3/2}r_0^{-3}e^{-r^2/2r_0^2}$。

例：長尾的 Cauchy 步長。 〔書 pp. 37–38〕

$$p(r)=\frac{r_0}{\pi^2(r^2+r_0^2)^2}. \tag{2.26}$$

它是歸一的（$4\pi\int_0^\infty r^2p\,dr=1$），但尾巴只按 r^{-4} 衰減，$\int r^2p\,d^3r$ **發散**——偶爾會跳非常遠。用 (2.28) 先做角度積分

$$\int e^{i\vec q\cdot\vec r}f(r)\,d^3r=\int_0^{2\pi}d\phi\int_0^{\pi}\sin\theta\,d\theta\int_0^\infty r^2dr\,e^{iqr\cos\theta}f(r)=\frac{4\pi}{q}\int_0^\infty r\sin(qr)f(r)\,dr, \tag{2.28}$$

得

$$\chi(q)=\frac{4}{\pi}\int_0^\infty\frac{\sin qr}{q}\frac{rr_0}{(r^2+r_0^2)^2}dr. \tag{2.27}$$

把 $r\sin qr$ 寫成 $-\frac{d}{dq}\cos qr$，再把 cos 換成 e^{iqr}、積分延伸到整條實軸：

$$\chi(q)=-\frac{2r_0}{\pi}\frac{1}{q}\frac{d}{dq}\int_{-\infty}^\infty\frac{e^{iqr}}{(r^2+r_0^2)^2}dr. \tag{2.29}$$

$q>0$ 時在上半平面閉合圍道，繞過 $r=ir_0$ 的二階極點：$\int_{-\infty}^\infty\frac{e^{iqr}}{(r^2+r_0^2)^2}dr=\frac{\pi(1+qr_0)e^{-qr_0}}{2r_0^3}$。對 q 微分、代回：

$$\chi(q)=e^{-qr_0}. \tag{2.30}$$

（$q=1$、$r_0=1$：0.3679，和直接數值積分 (2.27) 一致。）關鍵在這裡：$e^{-qr_0}\approx 1-r_0|q|$，**從 $|q|$ 開始變，不是 q^2**。N 步：

$$\frac{1}{(2\pi)^3}\int \chi(q)^N e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}d^3q=\frac{4\pi}{(2\pi)^3}\int_0^\infty e^{-Nqr_0}\frac{q\sin qr}{r}dq=\frac{Nr_0}{\pi^2(r^2+N^2r_0^2)^2}. \tag{2.31}$$

和一步的分布長得一樣，只是 r_0 換成 Nr_0：**距離和 N 成正比，不是 $\sqrt{N}$**。（(2.31) 是終點在 $\vec{r}$ 的機率密度；距離的分布要再乘 $4\pi r^2$。）表 13 用模擬核對：一步 Cauchy 的距離中位數是 $2.264r_0$，N 步是 $2.264Nr_0$；高斯步長則是 $1.538\sqrt{N}\,r_0$。走 100 步，一個離家約 15，另一個約 230。

表 13　三維漫步走 N 步後離家距離的中位數（各 400 人模擬，$r_0=1$）

	高斯步長（Ex. 2.7）		Cauchy 步長 (2.26)	
N	模擬	$1.538\sqrt{N}$	模擬	$2.264N$
1	1.45	1.54	2.50	2.26
10	4.92	4.86	23.28	22.64
100	15.79	15.38	236.06	226.44

練習。

1. 證明 fcc 的 $\chi\approx 12-2q^2a^2$，所以 $\chi/12\approx 1-q^2a^2/6$。　答：每一項 $\cos\frac{q_ja}{\sqrt{2}}\cos\frac{q_ka}{\sqrt{2}}\approx 1-\frac{a^2}{4}(q_j^2+q_k^2)$，三項相加 $3-\frac{a^2q^2}{2}$，乘 4。
2. Cauchy 步長一步超過 $10r_0$ 的機率？　答：一步距離的累積分布 $F(R)=\frac{2}{\pi}\big[\arctan u-\frac{u}{1+u^2}\big]$（$u=R/r_0$），$1-F(10r_0)\approx 0.1265$——每 8 步就有一步超過 $10r_0$；高斯步長幾乎不可能（$\sim e^{-50}$）。
3. 為什麼 (2.31) 的二階動差不存在？　答：$r^2\cdot 4\pi r^2\cdot\frac{Nr_0}{\pi^2(r^2+N^2r_0^2)^2}\to\frac{4Nr_0}{\pi}$（常數），對 r 積到無窮大發散。

2.1.5　高斯漫步、連續極限與擴散

〔書 pp. 38–40〕〔動畫 W209〕

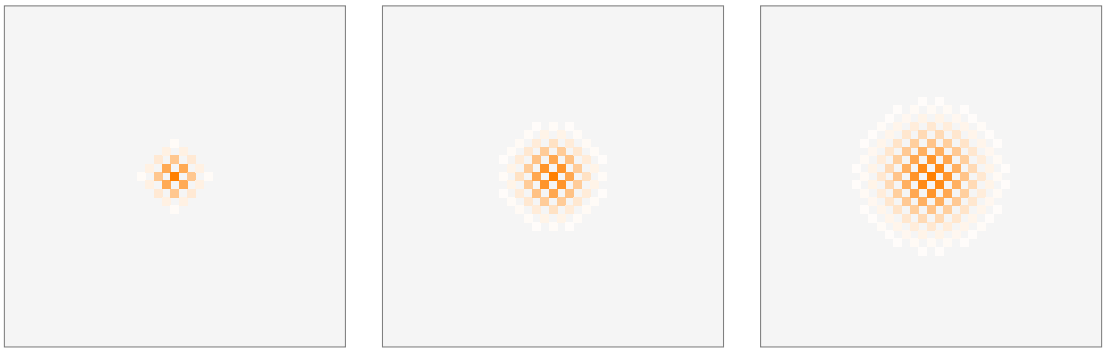
機率的遞迴。　〔書 pp. 38–39〕把 (2.7) 除以總走法數，得到機率 $P(N;\vec{x},\vec{y})$ 的遞迴（d 維簡單立方格子，配位數 $2d$）：

$$P(N;\vec{x},\vec{y})=\frac{1}{2d}\sum_{nns}P(N-1;\vec{x},\vec{y}-\vec{w}_i), \tag{2.32}$$

這裡 $\vec{w}_i$ 是到最近鄰的**位移向量**（不是 (2.7) 裡的鄰居位置）。各方向機率不同（有偏向）時把 $\frac{1}{2d}$ 換成 p_i：

$$P(N;\vec{x},\vec{y})=\sum_{nns}P(N-1;\vec{x},\vec{y}-\vec{w}_i)\,p_i. \tag{2.33}$$

圖 15：機率從原點出發，每一步把自己平分給四個鄰居（正方格子）。棋盤格一直都在；變異數 $\sum_{\vec{r}}r^2P=N$（$N=20$ 時剛好 20）；$P(20;\vec{0})=0.031045$，高斯（乘 2）給 $\frac{2}{\pi N}=0.031831$。



$N=4\cdot P(N;\vec{0})=0.1406$　$N=10\cdot P(N;\vec{0})=0.0606$　$N=20\cdot P(N;\vec{0})=0.0310$

圖 15　正方格子上機率的擴散 (2.32)：顏色越深機率越大（每張各自正規化）；棋盤格是奇偶性

從差分到微分。　〔書 p. 39〕三維簡單立方：

$$P(N;\vec{x},\vec{y})=\frac{1}{6}\sum_{j=1}^{3}\big[P(N-1;\vec{x},\vec{y}-\hat{e}_j a)+P(N-1;\vec{x},\vec{y}+\hat{e}_j a)\big]. \tag{2.34}$$

兩邊減去 $P(N-1;\vec{x},\vec{y})$（右邊寫成 $\frac{1}{6}\sum_j 2P$）：

$$P(N;\vec{x},\vec{y})-P(N-1;\vec{x},\vec{y})=\frac{1}{6}\sum_{j=1}^{3}\big[P(N-1;\vec{y}-\hat{e}_j a)+P(N-1;\vec{y}+\hat{e}_j a)-2P(N-1;\vec{y})\big]. \tag{2.35}$$

右邊方括號是**二階差分**，$\approx a^2\partial_j^2 P$（第 1 章 1.4 節）；左邊在 N 很大時

$$P(N;\vec{x},\vec{y})-P(N-1;\vec{x},\vec{y})\approx\frac{\partial}{\partial N}P(N;\vec{x},\vec{y}). \tag{2.36}$$

合起來就是**擴散方程**：

$$\frac{\partial}{\partial N}P(N;\vec{x},\vec{y})=\frac{a^2}{6}\nabla^2 P(N;\vec{x},\vec{y}) \tag{2.37}$$

（d 維是 $\frac{a^2}{2d}$）。它的解就是 (2.20) 的**右邊**去掉 6^N（書上誤寫成「左邊」），也就是練習 2.8 的那個高斯。

格林函數。　〔書 p. 40〕對 (2.9) 做同樣的連續極限：$\sum_i G(z;\vec{x},\vec{w}_i)\approx 2d\,G+a^2\nabla^2 G$，所以 $G=z(2d\,G+a^2\nabla^2 G)+\delta$，即

$$(1-2dz)\,G(z;\vec{x},\vec{y})-za^2\nabla^2 G(z;\vec{x},\vec{y})=\delta_{\vec{x},\vec{y}}. \tag{2.38}$$

一個線性微分算子作用在 G 上得到 δ：G 是這個算子的**格林函數**（後面的章節會用場論的語言再談）。

書上筆誤　p. 40，(2.38)

書上印成 $za^2\nabla^2 G-(2dz-1)G=\delta$，$\nabla^2$ 項的正負號錯了；應為 $za^2\nabla^2 G+(2dz-1)G=-\delta$（即上式）。傅立葉核對（一維，$a=1$）：正確版給 $\frac{1}{1-2z+zq^2}$，正是精確的 $\frac{1}{1-z\chi(q)}=\frac{1}{1-2z\cos q}$ 在小 q 的展開；照書上的號得 $\frac{1}{1-2z-zq^2}$。$z=0.4$、$q=0.3$：精確 4.24213、正確版 4.23729、書上的號 6.09756。

例（一維，看格林函數長什麼樣）：精確的 $G(z;x)=\frac{\lambda^{|x|}}{\sqrt{1-4z^2}}$（$\lambda=\frac{1-\sqrt{1-4z^2}}{2z}$），連續極限 (2.38) 的解 $G=\frac{e^{-\kappa|x|}}{2z\kappa}$（$\kappa=\sqrt{(1-2z)/z}$）。$z=0.45$、$x=0$：2.2942 與 2.3570。$z\to\frac{1}{2}$ 時兩者越來越接近（$\kappa\to 0$，衰減長度變長，連續極限越準）。

練習。

1. (書上 Ex. 2.8) 驗證 $P(N;\vec{x},\vec{y}) = \left(\frac{3}{2}\right)^{3/2}\frac{1}{a^3\pi^{3/2}N^{3/2}}e^{-3r^2/2Na^2}$ 是 (2.37) 的解且歸一。　答：$\partial_N P = \left(-\frac{3}{2N}+\frac{3r^2}{2N^2a^2}\right)P$；徑向 $\nabla^2 = \partial_r^2+\frac{2}{r}\partial_r$ 給 $\nabla^2 P = \left(\frac{9r^2}{N^2a^4}-\frac{9}{Na^2}\right)P$，乘 $\frac{a^2}{6}$ 剛好相等。歸一：$\int P\,d^3x = \left(\frac{3}{2\pi Na^2}\right)^{3/2}\left(\frac{2\pi Na^2}{3}\right)^{3/2} = 1$ (三個一維高斯積分)。
2. (書上 Ex. 2.9) 一維偏向漫步 (向右機率 p、向左 $1-p$) 的擴散方程。　答：$P(N,y) = pP(N-1,y-a)+(1-p)P(N-1,y+a)$。展開到二階：$\partial_N P = -(2p-1)a\,\partial_y P+\frac{a^2}{2}\partial_y^2 P$ (漂移 + 擴散)。解是中心以速度 $(2p-1)a$ 移動、變異數 $\approx Na^2$ 的高斯 (嚴格的每步變異數是 $4p(1-p)a^2$；p 接近 $\frac{1}{2}$ 時兩者一樣)。當漂移與擴散都要保留時，需要 $p-\frac{1}{2}\sim a$ 的標度——此時才是「漂移的高斯」。
3. 正方格子 N 步後 $\sum_{\vec{r}} r^2 P(N;\vec{r})$？　答：$N$ (每步 $|\Delta\vec{r}|^2 = 1$，不同步之間的交叉項平均為 0，同第 1 章的論證)。

2.1.6　小結

〔書 pp. 40–41〕 有了生成函數：(1) 它把「所有步數的走法數」裝成一個函數；(2) 它很容易求：遞迴 + 平移對稱 + 傅立葉 $\to g = 1/(1-z\chi)$；(3) 從它取出 $C(N;\vec{r})$ 就是對布里淵區積分，N 大時是高斯 (再乘上奇偶性的因子)；(4) 這個高斯和格子細節無關 (普適性)，除非步長分布有長尾；(5) 連續極限是擴散方程，G 是格林函數。下面三個補充是這些計算用到的數學工具。

2.2　補充 1：高斯積分

〔書 pp. 41–42〕〔動畫 W210〕

基本積分。

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2}dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}. \tag{2:S1-1}$$

(理由一句話：記 I 為 $a=1$ 的積分，$I^2 = \iint e^{-(x^2+y^2)}dx\,dy = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} e^{-r^2} r\,dr\,d\theta = \pi$。)

動差與它們的生成函數。　要算所有的動差

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^n e^{-ax^2}dx, \tag{2:S1-2}$$

最快的辦法——又是生成函數：

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2+bx}dx \tag{2:S1-3}$$

對 b 展開，$b^n/n!$ 的係數就是第 n 個動差。用配方法：

$$ax^2-bx = a\Big(x-\frac{b}{2a}\Big)^2-\frac{b^2}{4a}, \tag{2:S1-4}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2+bx}dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a(x-b/2a)^2+b^2/4a}dx = e^{b^2/4a}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ay^2}dy = e^{b^2/4a}\sqrt{\frac{\pi}{a}}. \tag{2:S1-5}$$

幾何上：e^{-ax^2+bx} 就是把 e^{-ax^2} 往右平移 $\frac{b}{2a}$、再乘上 $e^{b^2/4a}$。**例**：$a=1$、$b=2$，$x^2-2x = (x-1)^2-1$，積分 $= e\sqrt{\pi}\approx 4.818$。

書上筆誤　p. 41–42，(2:S1-4)(2:S1-5)

(2:S1-4) 最後一項書上印成 $-\frac{b^2}{2a}$，應為 $-\frac{b^2}{4a}$（$a=1,b=2$ 時照印會得 $(x-1)^2-2\neq x^2-2x$）；下一式用的是正確的 $b^2/4a$。(2:S1-5) 第一行的指數少了平方：應為 $-a(x-b/2a)^2+b^2/4a$（左邊也少了 dx）。

把 $e^{b^2/4a}=\sum_k \frac{b^{2k}}{k!(4a)^k}$ 和 $\sum_n \frac{b^n}{n!}\int x^n e^{-ax^2}dx$ 比較係數（只有偶數 $n=2k$）：

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^n e^{-ax^2}dx=\begin{cases}\sqrt{\dfrac{\pi}{a}}\,\dfrac{n!}{(n/2)!\,(4a)^{n/2}} & n\text{ 是偶數}\\ 0 & \text{其他}\end{cases} \tag{2:S1-6}$$

表 14（$a=1$）：$\int x^4e^{-x^2}dx=\frac{3\sqrt{\pi}}{4}\approx 1.3293$。兩個比值很有名：四階 / 二階 $^2=\frac{3/4}{(1/2)^2}=3$（第 1 章的峰度 3），六階 / 二階 $^3=15$。(2.20) 與 (2.22) 用的正是這些積分。

表 14　高斯的動差 $\int x^n e^{-x^2}dx$（公式 (2:S1-6) 與數值積分）

n	$\frac{n!}{(n/2)!\,4^{n/2}}\sqrt{\pi}$	數值	數值積分
0	$1\sqrt{\pi}$	1.7725	1.7725
2	$\frac{1}{2}\sqrt{\pi}$	0.8862	0.8862
4	$\frac{3}{4}\sqrt{\pi}$	1.3293	1.3293
6	$\frac{15}{8}\sqrt{\pi}$	3.3234	3.3234
8	$\frac{105}{16}\sqrt{\pi}$	11.6317	11.6317

練習。

1. 求 $\int x^2e^{-3x^2}dx$。　答：$\sqrt{\pi/3}\cdot\frac{2!}{1!\cdot 12}=\frac{1}{6}\sqrt{\pi/3}\approx 0.1706$。
2. 用 (2:S1-5) 證明 $\int e^{-ax^2}\cos(kx)\,dx=\sqrt{\pi/a}\,e^{-k^2/4a}$（這就是 (2.20) 的一維版）。　答：取 $b=ik$，取實部。

2.3　補充 2：格子上的傅立葉展開

〔書 pp. 42–47〕〔動畫 W211〕

連續空間。

$$f(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} g(k)e^{-ikx}dk,\qquad g(k)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{ikx}dx, \tag{2:S2-1, 2:S2-2}$$

三維是 $f(\vec r)=\frac{1}{(2\pi)^3}\int g(\vec k)e^{-i\vec k\cdot\vec r}d^3k$、$g(\vec k)=\int f(\vec r)e^{i\vec k\cdot\vec r}d^3r$（(2:S2-3)(2:S2-4)）。

格子上：$\vec k$ 和 $\vec k+\vec K$ 分不出來。　函數只定義在格點上時，波向量會「混疊」：一維格點 n 上，e^{ikn} 和 $e^{i(k+2\pi)n}$ 完全一樣（$e^{2\pi in}=1$）。例如 $\cos(\pi n/4)$ 和 $\cos(9\pi n/4)$ 在每個整數點的值都相同，雖然兩條連續曲線很不一樣。所以只需要 k 的一段長 2π 的區間——那就是布里淵區。

正晶格與倒晶格。 〔書 pp. 43–44〕 Bravais 格子的格點是 $\vec{R} = n_1\vec{a}_1 + n_2\vec{a}_2 + n_3\vec{a}_3$（$n_i$ 是整數，(2:S2-5)），單胞體積 $\Omega = \vec{a}_1 \cdot \vec{a}_2 \times \vec{a}_3$（(2:S2-6)）。倒晶格的基底

$$\vec{b}_i = \frac{2\pi}{\Omega}\vec{a}_j \times \vec{a}_k \qquad (i,j,k \text{ 循環}) \tag{2:S2-7}$$

滿足 $\vec{a}_i \cdot \vec{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$，所以倒晶格向量 $\vec{K} = l_1\vec{b}_1 + l_2\vec{b}_2 + l_3\vec{b}_3$ 和任何 $\vec{R}$ 都有

$$\vec{K} \cdot \vec{R} = 2\pi \times (\text{整數}). \tag{2:S2-8}$$

（書上把 l_1 誤印成 l_2。）倒晶格的單胞（取成對稱的那一塊）就是第一布里淵區，體積 $\Omega_{BZ} = (2\pi)^3/\Omega$。**例**：簡單立方 $\vec{a}_i = a\hat{e}_i$、$\vec{b}_i = \frac{2\pi}{a}\hat{e}_i$（(2:S2-9)–(2:S2-14)），布里淵區是邊長 $2\pi/a$ 的立方體（書上把它的體積也記成 Ω，應為 $\Omega_{BZ} = (2\pi)^3/a^3$）。bcc 的基底 $\frac{a}{\sqrt{3}}(1,1,1)$、$\frac{a}{\sqrt{3}}(1,1,-1)$、$\frac{a}{\sqrt{3}}(1,-1,1)$（(2:S2-15)–(2:S2-17)），$\Omega = \frac{4}{3\sqrt{3}}a^3 \approx 0.7698a^3$；fcc 的基底 $\frac{a}{\sqrt{2}}(1,1,0)$、$\frac{a}{\sqrt{2}}(1,0,1)$、$\frac{a}{\sqrt{2}}(0,1,1)$（(2:S2-18)–(2:S2-20)），$\Omega = \frac{a^3}{\sqrt{2}} \approx 0.7071a^3$。這裡 a 都是最近鄰距離。2.1.4 節的普適性用的就是這些 Ω。

無窮格子的傅立葉對。 〔書 pp. 44–45〕

$$f(\vec{k}) = \sum_{\vec{R}} F(\vec{R})e^{i\vec{k}\cdot\vec{R}} \tag{2:S2-21}$$

因為 (2:S2-8)，它是週期函數：

$$f(\vec{k} + \vec{K}) = f(\vec{k}). \tag{2:S2-22}$$

反過來：兩邊乘 $e^{-i\vec{k}\cdot\vec{R}'}$ 對布里淵區積分（(2:S2-23)，書上右邊的 F 誤印成 f），用

$$\int_{BZ} e^{i\vec{k}\cdot(\vec{R}-\vec{R}')}d^3k = \Omega_{BZ}\delta_{\vec{R},\vec{R}'} = \frac{(2\pi)^3}{\Omega}\delta_{\vec{R},\vec{R}'} \tag{2:S2-24}$$

得

$$F(\vec{R}) = \frac{\Omega}{(2\pi)^3}\int_{BZ} f(\vec{k})e^{-i\vec{k}\cdot\vec{R}}d^3k. \tag{2:S2-25}$$

這正是 (2.17)：簡單立方 $\Omega = a^3$，前面的係數是 $(a/2\pi)^3$。

有限格子與週期邊界。 〔書 pp. 46–47〕 格子是 $N_1 \times N_2 \times N_3$ 個單胞（共 $N_0 = N_1N_2N_3$ 個格點），要求 $F(\vec{R} + N_i\vec{a}_i) = F(\vec{R})$（(2:S2-27)）。這把 $\vec{k}$ 限制成 $\vec{k} \cdot N_i\vec{a}_i = 2\pi m_i$（(2:S2-28)），即

$$\vec{k} = \frac{m_1}{N_1}\vec{b}_1 + \frac{m_2}{N_2}\vec{b}_2 + \frac{m_3}{N_3}\vec{b}_3, \tag{2:S2-29}$$

布里淵區裡剛好有 N_0 個 $\vec{k}$，密度 $\rho_k = V/(2\pi)^3$（(2:S2-30)）。傅立葉對變成有限和

$$F(\vec{R}) = \frac{1}{N_0}\sum_{\vec{k}} f(\vec{k})e^{i\vec{k}\cdot\vec{R}}, \qquad f(\vec{k}) = \sum_{\vec{R}} F(\vec{R})e^{-i\vec{k}\cdot\vec{R}} \tag{2:S2-31, 2:S2-32}$$

（注意這一對的正負號慣例和 (2:S2-21)(2:S2-25) 相反；各自一致就好）。反演靠的是

$$\sum_{\vec{R}} e^{i\vec{k}\cdot\vec{R}} = N_0\,\delta_{\vec{k},0}, \tag{2:S2-33}$$

每個方向是一個等比級數：$\sum_{n=0}^{N_i-1} e^{2\pi i m_i n/N_i} = \frac{1-e^{2\pi i m_i}}{1-e^{2\pi i m_i/N_i}}$（(2:S2-34)），分子永遠是 0，所以只要 m_i **不是** N_i **的倍數**（書上寫成「不等於 N_i」）和就是 0。幾何上：N 個單位根頭接尾圍成一個封閉的多邊形（圖 16）。

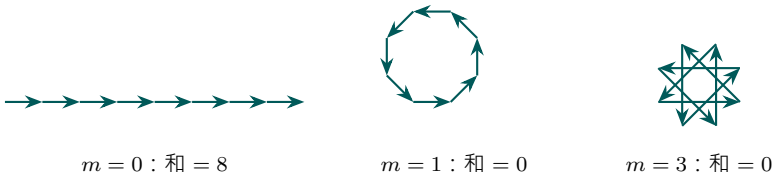


圖 16 $\sum_{n=0}^{7} e^{2\pi i m n/8}$：把 8 個向量頭接尾；$m=0$ 排成直線（和 8），$m=1$ 圍成正八邊形、$m=3$ 圍成八角星（和 0）

練習。

1. 證明 bcc 的倒晶格是 fcc。　答：由 (2:S2-7)，$\vec{b}_1 = \frac{2\pi}{\Omega}\vec{a}_2 \times \vec{a}_3 = \frac{\sqrt{3}\pi}{a}(0,-1,-1)$，其他兩個同型：都是「兩個分量 $\pm\frac{\sqrt{3}\pi}{a}$、一個 0」，正是 fcc 的形狀。
2. $\sum_{n=0}^{5} e^{2\pi i m n/6}$，$m=0,\dots,5$？　答：$m=0$ 是 6，其餘都是 0。

2.4　補充 3：冪級數係數的漸近

〔書 pp. 47–50〕〔動畫 W212〕

問題。　有了 $G(z;\vec{x},\vec{y}) = \sum_N z^N C(N;\vec{x},\vec{y})$（(2:S3-1)），要怎麼不展開就知道 N 很大時的係數？答案：看 G 的**奇點**。

單極點。　〔書 p. 48〕

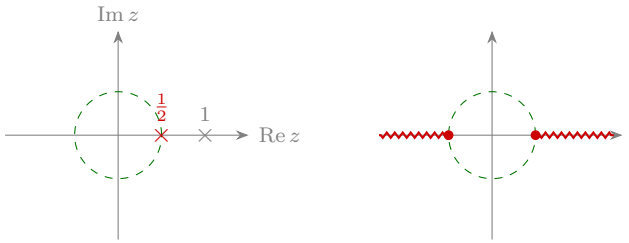
$$\frac{1}{z_c - z} = \frac{1}{z_c}\Big[1 + \frac{z}{z_c} + \Big(\frac{z}{z_c}\Big)^2 + \cdots\Big] = \frac{1}{z_c}\sum_{n=0}^{\infty}\Big(\frac{z}{z_c}\Big)^n, \tag{2:S3-2}$$

z^N 的係數是 $z_c^{-(N+1)}$：**奇點的位置決定指數成長率**。例：$z_c = \frac{1}{2}$、$N=10$：$2^{11} = 2048$。

兩個極點。　〔書 pp. 48–49〕

$$f(z) = \frac{a}{z_c - z} + \frac{b}{z_d - z}\ (0 < z_c < z_d): \quad c_N = a z_c^{-(N+1)} + b z_d^{-(N+1)} = a z_c^{-(N+1)}\Big(1 + \frac{b}{a}e^{-\delta(N+1)}\Big), \tag{2:S3-3 – 2:S3-5}$$

$\delta = -\ln(1-\Delta) > 0$，$z_c = z_d(1-\Delta)$。第二項以指數速度消失：**離原點最近的奇點說了算**（圖 17(a)）。例：$\frac{1}{1/2-z} + \frac{1}{1-z}$，$c_N = 2^{N+1}+1$：$3,5,9,17,33,65,\dots$，「+1」很快就不重要了（$\delta = \ln 2$）。



(a) $\frac{1}{1/2-z}+\frac{1}{1-z}$：近的極點說了算　(b) $(1-4z^2)^{-1/2}$：$z=\pm\frac12$ 一樣近

圖 17　(a) 兩個極點，近的那個決定成長率；(b) 一維回到原點的生成函數有兩個一樣近的分支點 $\pm\frac12$（虛線是收斂圓）

分支點：$(z_c-z)^{-\alpha}$。　〔書 pp. 49–50〕用 Γ 函數的積分 $\int_0^\infty t^A e^{-xt}dt = x^{-A-1}\Gamma(A+1)$（(2:S3-6)）把它寫成

$$(z_c-z)^{-\alpha} = \frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^\infty t^{\alpha-1}e^{-t(z_c-z)}dt, \tag{2:S3-7}$$

展開 e^{tz} 取 z^N 的係數：

$$\frac{1}{\Gamma(\alpha)N!}\int_0^\infty t^{\alpha-1+N}e^{-tz_c}dt = \frac{\Gamma(\alpha+N)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(N+1)}z_c^{-(N+\alpha)}. \tag{2:S3-8}$$

用 Stirling（$\Gamma(N)\approx\exp[(N-1)\ln(N-1)-(N-1)]$，(2:S3-9)；書上寫等號，其實只是領頭項，但在比值裡誤差會抵消）：

$$\text{係數} \approx \frac{z_c^{-N-\alpha}}{\Gamma(\alpha)}N^{\alpha-1}. \tag{2:S3-10}$$

奇點的形狀（指數 α）決定冪次 $N^{\alpha-1}$。例：$(1-4z)^{-1/2}=\sum\binom{2N}{N}z^N$，$N=10$：184 756 vs $\frac{4^{10}}{\sqrt{10\pi}}=187\,078.97$（比值 0.9876，表 15）。

兩個一樣近的奇點：又是奇偶性。　一維回到原點的生成函數是 $G(z;0)=\sum_n\binom{2n}{n}z^{2n}=(1-4z^2)^{-1/2}$，在 $z=+\frac12$ 與 $z=-\frac12$ 各有一個分支點，**一樣近**（圖 17(b)）。兩個都要算：它們的貢獻差一個 $(-1)^N$，偶數 N 相加（乘 2）、奇數 N 抵消成 0。$N=10$：$\binom{10}{5}=252$ vs $2^{10}\sqrt{2/(10\pi)}\approx 258.4$（比值 0.9754）。這是第三次遇到同一個因子 2：布里淵區的角落（2.1.3 節）、棋盤格（2.1.5 節）、和這裡的 $\pm z_c$。

對數奇點。　〔書 p. 50〕$-(z_c-z)^{-\alpha}\ln(z_c-z)=\frac{d}{d\alpha}(z_c-z)^{-\alpha}$，所以對 (2:S3-10) 微分：

$$\frac{d}{d\alpha}\frac{z_c^{-N-\alpha}}{\Gamma(\alpha)}N^{\alpha-1} = \Big[-\ln z_c - \frac{\Gamma'(\alpha)}{\Gamma(\alpha)}+\ln N\Big]\frac{z_c^{-N-\alpha}N^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} = \ln(N)\frac{z_c^{-N-\alpha}}{\Gamma(\alpha)}N^{\alpha-1}\Big(1+O\Big(\frac{1}{\ln N}\Big)\Big). \tag{2:S3-11}$$

係數多了一個 $\ln N$。

書上筆誤　p. 50，(2:S3-11)

第一項書上印成 $+\ln(z_c)$，應為 $-\ln(z_c)$（$\frac{d}{d\alpha}z_c^{-\alpha}=-\ln(z_c)\,z_c^{-\alpha}$）。$z_c=1$ 時看不出來。例 $\alpha=1$、$z_c=\frac12$、$N=10$：精確係數 $2^{11}(\ln 2+H_{10})=7418.1$（$H_{10}$ 是調和數）；正確的三項式 7317.4；照書上的號 4478.3；只留 $\ln N$ 是 4715.7。

主例：正方格子回到原點的生成函數 $G(z;\vec0)=\sum\binom{N}{N/2}^2 z^N=\frac{2}{\pi}K(4z)$，在 $z=\pm\frac14$ 有對數奇點，$G\approx-\frac{1}{\pi}\ln(1-16z^2)$。由 $-\ln(1-w)=\sum w^k/k$：$C(N;\vec0)\approx\frac{2\cdot4^N}{\pi N}$（偶數 N；又是兩個奇點的因子 2）——和 2.1.3 節的高斯（乘 2）完全一樣。$N=10$：66 754 vs 63 504（0.9513）；$N=100$：0.995（表 15）。

表 15　係數與它們的漸近式：一維 $\binom{2N}{N}$（分支點 $\alpha=\frac12$）與正方格子（對數奇點）

N	$\binom{2N}{N}\Big/\frac{4^N}{\sqrt{\pi N}}$	N	$C_{\text{正方}}(N;\vec0)\Big/\frac{2\cdot4^N}{\pi N}$
5	0.9754	10	0.9513
10	0.9876	20	0.9753
20	0.9938	40	0.9876
50	0.9975	100	0.9950
100	0.9988	200	0.9975

$1/\ln$ 的情形。　〔書 p. 50〕 $-(z_c-z)^{-\alpha}/\ln(z_c-z)=\int_{-\alpha}^{\infty}(z_c-z)^y dy$（$|z_c-z|<1$，(2:S3-12)）。被積函數 $(z_c-z)^y$ 的 z^N 係數由 (2:S3-10)（$\alpha\to-y$）是 $\frac{z_c^{-N+y}}{\Gamma(-y)}N^{-y-1}$，分部積分：

$$\begin{aligned}\int_{-\alpha}^{\infty}\frac{z_c^{-N+y}}{\Gamma(-y)}N^{-y-1}dy&=-\frac{N^{-y-1}}{\ln N}\frac{z_c^{-N+y}}{\Gamma(-y)}\Big|_{-\alpha}^{\infty}+\frac{1}{\ln N}\int_{-\alpha}^{\infty}N^{-y-1}\frac{d}{dy}\Big(\frac{z_c^{-N+y}}{\Gamma(-y)}\Big)dy\\&=\frac{N^{\alpha-1}z_c^{-N-\alpha}}{\ln(N)\,\Gamma(\alpha)}\Big(1+O\Big(\frac{1}{\ln N}\Big)\Big).\end{aligned}\tag{2:S3-13}$$

書上筆誤　p. 50，(2:S3-13)

書上把 z_c 印成 y_c，N 的指數印成 $y-1$（應為 $-y-1$，由 (2:S3-10) 把 α 換成 $-y$），第二項的號隨之為 $+$。最後的結果是對的。

練習。

1. $\frac{1}{(1-2z)(1+z)}$ 的 z^N 係數？　答：部分分式 $\frac{2/3}{1-2z}+\frac{1/3}{1+z}$，係數 $\frac{2^{N+1}+(-1)^N}{3}$，依序是 1、1、3、5、11、21、43、85……；近的極點 $z=\frac12$ 給成長率 2^N，遠的 $z=-1$ 只造成 $\pm\frac13$ 的擺動。
2. $(1-z)^{-3/2}$ 的 z^{100} 係數約多少？　答：$\frac{N^{1/2}}{\Gamma(3/2)}=2\sqrt{N/\pi}\approx11.28$；精確 11.33。

2.5　第 2 章的筆誤一覽

給 2004 年版。每一條都用程式核對過（`codes/utils/walk_gf.py` 的 `check()`）；逐式的 LaTeX 版見 `ref/md/ch02_formulas.md`。

位置	書上	應為
p. 26 · (2.1) 後	把右邊對 y 展開	把左邊對 z 展開
p. 29 · (2.6)	$\chi(k) = 2\cos q$	$\chi(q) = 2\cos q$
p. 34 · (2.20) 前	中心以外沒有可觀的貢獻	角落也一樣大：乘 2 或 0
p. 35 · (2.22)	$e^{-3r^2/2aN}$	$e^{-3r^2/2a^2N}$
p. 36 · (2.24)	左邊 $d\vec{q}$	d^3r
p. 37 · Ex. 2.7	$\sqrt{2/\pi}\, r_0^{-3}$（積分 4π）	$(2\pi)^{-3/2} r_0^{-3}$
p. 39 · (2.37) 後	(2.20) 的左邊	(2.20) 的右邊
p. 40 · (2.38)	$za^2\nabla^2 G - (2dz-1)G = \delta$	$za^2\nabla^2 G + (2dz-1)G = -\delta$
p. 41 · (2:S1-4)	$-\frac{b^2}{2a}$	$-\frac{b^2}{4a}$
p. 42 · (2:S1-5)	$-a(x-\frac{b}{2a}) + \frac{b^2}{4a}$	$-a(x-\frac{b}{2a})^2 + \frac{b^2}{4a}$
p. 43	l_2, l_2, l_3	l_1, l_2, l_3
p. 44	布里淵區體積寫成 Ω	$\Omega_{BZ} = (2\pi)^3/a^3$
p. 45 · (2:S2-23)	右邊 $f(\vec{R})$	$F(\vec{R})$
p. 47 · (2:S2-34) 後	m_i 不等於 N_i	m_i 不是 N_i 的倍數
p. 50 · (2:S3-11)	$+\ln z_c$	$-\ln z_c$
p. 50 · (2:S3-13)	y_c ; N^{y-1}	z_c ; N^{-y-1}

3　生成函數 II：回家、維度、走過幾個點（第 3 章）

先看這裡

醉漢在街上亂走，遲早會走回家嗎？鳥在天上亂飛呢？這一章用第 2 章的生成函數回答兩個問題，答案取決於**維度**：

回不回得了家	新的生成函數數「到訪幾次」；永遠不回家的機率 $1/G(z_c;0)$（3.2–3.3 節）
維度的角色	一維、二維遲早回家；三維不一定。分水嶺在 $d=2$（3.3–3.6 節）
走過幾個點	第 n 步踩到新點的機率 = 還沒回家的機率，足跡大小隨之而來（3.7 節）

記號：Z = 每一步可走的方向數，$z_c = 1/Z$（一維 $\frac{1}{2}$、正方格子 $\frac{1}{4}$、簡單立方 sc $\frac{1}{6}$）；$G(z;0)=\sum_N C(N;\vec{0})z^N$；$u_N = C(N;\vec{0})/Z^N$ = 第 N 步剛好在原點的機率；P_N = 走了 N 步都還沒回過家的機率；Δ_n = 第 n 步踩到新點的機率；δ_n = n 步平均踩過幾個不同的點。
全章的主例：第 1 章的十步醉漢。N 步之內**從來沒回過家**的走法有

$$1,\ 2,\ 2,\ 4,\ 6,\ 12,\ 20,\ 40,\ 70,\ 140,\ 252 \qquad (N=0,1,\ldots,10)$$

條。最後一個 252 恰好等於 $\binom{10}{5}$ = 第 10 步剛好在家的走法數（3.3 節）；3.7 節再用同一串數算「走過幾個點」。

節	內容	動畫	節	內容	動畫
3.1	醉漢與醉鳥	W301	3.5	維度的分水嶺	W305
3.2	數到訪次數的生成函數	W302	3.6	三種立方格子	W306
3.3	一維：一定回家	W303	3.7	走過幾個點	W307–W308
3.4	二維：慢得驚人	W304	3.8–3.9	練習解答、筆誤	

數字一律由 `codes/utils/walk_rec.py` 重算，圖表由 `ch3/make_figs.py` 產生並先做數字檢查；逐式校對見 `ref/md/ch03_formulas.md`。連續播放：`Ch3Demo`（W301–W308）。

3.1　醉漢與醉鳥：Pólya 的問題

〔書 pp. 51, 55〕〔動畫 W301〕

數學家角谷靜夫有一句名言：「醉漢終究會走回家，醉鳥卻可能永遠迷路。」在一維的街道或二維的棋盤街道上亂走，遲早會回到出發點；在三維空間裡亂飛，卻有一定的機率永遠回不來。遲早一定回來的漫步叫**常返**（recurrent），不一定回來的叫**暫態**（transient）。

最小的例子：一維走 4 步，共 $2^4=16$ 條路線。第 1–4 步之中碰過原點的有 10 條；從沒回家的有 6 條：$++++$、$+++-$、$++-+$ 和它們的鏡像。

大一點的實驗：一、二、三維（直線、正方格子、簡單立方格子）各讓 1000 個人走 1000 步（固定亂數種子）。「理論」一欄是 $1000\times(1-P_N)$，由 3.3–3.5 節的方法精確算出。

	100 步內回過家		1000 步內回過家		走無窮多步
格子	模擬	理論	模擬	理論	回家的機率
一維（直線）	930	920.4	977	974.8	1
二維（正方格子）	579	583.2	676	678.2	1
三維（簡單立方）	300	311.9	325	331.5	0.3405

表 16　各 1000 人的模擬：回過家的人數。一、二維的比例一直往 1 爬（二維爬得很慢），三維卡在三分之一左右

Pólya 定理

格子上的簡單隨機漫步：在一維與二維，遲早回到出發點的機率是 1（常返）；在三維簡單立方格子，回到出發點的機率只有

$$1-\frac{1}{G(z_c;0)}=1-\frac{1}{1.516386}=0.3405 \qquad \text{（暫態）.}$$

3.2　數「到訪幾次」的生成函數

〔書 pp. 51–54〕〔動畫 W302〕

3.2.1　權重 $(1-t)^M$

令 $C(N,M;\vec{x},\vec{y},\vec{w})$ = 從 $\vec{x}$ 走 N 步到 $\vec{y}$、途中**到訪** $\vec{w}$ **恰好** M **次**的走法數。腳印算第 $0,1,\dots,N$ 步，共 $N+1$ 個，所以 $M\le N+1$。新的生成函數把每條走法乘上 $(1-t)^M$：

$$C'(N,t;\vec{x},\vec{y},\vec{w})=\sum_{M=0}^{\infty}C(N,M;\vec{x},\vec{y},\vec{w})(1-t)^M, \qquad C(N,M;\cdot)=(-1)^M\frac{1}{M!}\frac{d^M}{dt^M}C'(N,t;\cdot)\Big|_{t=1} \tag{3.1, 3.2}$$

注意展開點是 $t=1$，不是 0。$(1-t)^M$ 從哪裡來？給每個腳印一個權重 $w(s_i)=1-t\,\delta_{s_i,S}$（踩在特別的點 S 上才不是 1），整條走法的權重是乘積 $\prod_i(1-t\,\delta_{s_i,S})=(1-t)^M$（(3.3)–(3.5)）。$t=1$ 時，踩過 S 的走法權重全變成 0。

〔注〕p. 52–53，(3.3)(3.5)

書上的乘積寫成 $\prod_{i=1}^{N}$。要和「$M\le N+1$」以及 (3.8) 允許 $N_1=0$ 一致，應從 $i=0$ 起：起點也算一個腳印。

例：一維、$N=4$、從 0 出發、$\vec{w}=+1$、終點不限。第 4 步一定在偶數點，所以只看前 3 步、第 4 步任意（乘 2）：到訪 0 次的前 3 步是 $-+-$、$--+$、$---$（$3\times2=6$ 條），1 次是 $++{+}$、$+--$、$-++$（6 條），2 次是 $++-$、$+-+$（$2\times2=4$ 條）。所以 $C'(4,t)=6+6(1-t)+4(1-t)^2=16-14t+4t^2$。用 (3.2) 取回：$C'(4,1)=6$；$-\frac{d}{dt}C'\big|_{t=1}=-(-14+8)=6$；$\frac{1}{2}\frac{d^2}{dt^2}C'\big|_{t=1}=4$。

3.2.2 對t 展開：排容

把權重對 t 展開：一次項 $-t\sum_i \delta_{s_i,S}$（(3.6)）、二次項 $t^2\sum_{i>j}\delta_{s_i,S}\delta_{s_j,S}$（(3.7)）.....。乘上走法再加總，$(-t)^k$ 的係數 =「挑出 k 次到訪、其餘隨便」的總數，也就是把走法在第 k 次挑出的到訪處切開、各段自由的卷積：

$$C(N;\vec{x},\vec{y}) - t\sum_{N_1+N_2=N} C(N_1;\vec{x},\vec{w})C(N_2;\vec{w},\vec{y}) + t^2 \sum_{\substack{N_1+N_2+N_3=N\\ N_2\geq 1}} C(N_1;\vec{x},\vec{w})C(N_2;\vec{w},\vec{w})C(N_3;\vec{w},\vec{y}) - \cdots \tag{3.8}$$

例子裡：$-t$ 的係數 14 =「第 N_1 步到 $+1$、之後隨便走」：$N_1=1$ 有 $1\cdot 2^3=8$ 條、$N_1=3$ 有 $3\cdot 2=6$ 條（也就是每次到訪各算一次：$6\cdot 1+4\cdot 2=14$）；t^2 的係數 4 =「到 $+1$、走 2 步再回到 $+1$、再隨便走 1 步」$=1\cdot 2\cdot 2$。$N_2\geq 1$ 是為了不把「走 0 步又到訪」算進去。

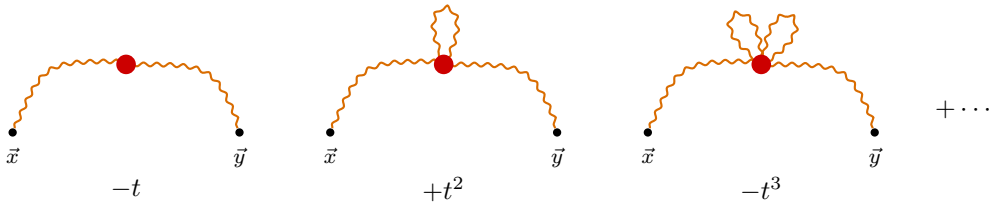


圖 18　書上 Fig. 3.1 的樣子：(3.8) 的各項。紅點是 $\vec{w}$；$-t$ 項經過它一次，$+t^2$ 項在它那裡繞一圈再出發.....

3.2.3 乘上z^N：幾何級數

乘 z^N 對 N 求和，卷積變成乘積；t^k 項是 $G_{xw}G_1^{k-1}G_{wy}$（$G_{xw}=G(z;\vec{x},\vec{w})$ 等；G_1 =至少走一步的 $G(z;\vec{w},\vec{w})$），是公比 $-tG_1$ 的幾何級數：

$$G(z,t;\vec{x},\vec{y},\vec{w}) = G(z;\vec{x},\vec{y}) - t\,\frac{G(z;\vec{x},\vec{w})\,G(z;\vec{w},\vec{y})}{1+t\,G_1(z;\vec{w},\vec{w})}. \tag{3.9}$$

(3.10) 說：對 t 微分 M 次、乘 $(-1)^M/M!$、令 $t=1$，就是「到訪恰好 M 次」的生成函數。實際算出來（令 $s=1-t$ 展開）：

$$M=0:\ G_{xy} - \frac{G_{xw}G_{wy}}{G_{ww}}, \qquad M\geq 1:\ \frac{G_{xw}}{G_{ww}}\Big(\frac{G_{ww}-1}{G_{ww}}\Big)^{M-1}\frac{G_{wy}}{G_{ww}}.$$

讀法：$\frac{G_{xw}}{G_{ww}}$ =第一次到達 $\vec{w}$；$\frac{G_{ww}-1}{G_{ww}}$ =「離開再第一次回來」，出現 $M-1$ 次；最後離開 $\vec{w}$ 不再回來走到 $\vec{y}$。（`walk_rec` 用這個式子和暴力列舉互相核對到 $N=8$。）

3.3 一維：一定回家

〔書 pp. 55–58〕〔動畫 W303〕

3.3.1 從不回家的生成函數

令 $\vec{w}=\vec{x}$。為了不把第 0 步算成「回家」，分子用 G_1：

$$\frac{G(z;\vec{x}-\vec{y})}{1+G_1(z;0)} = \frac{G(z;\vec{x}-\vec{y})}{G(z;0)} \tag{3.12}$$

是「走到 $\vec{y}$、途中沒回過 $\vec{x}$」的生成函數。對終點 $\vec{y}$ 求和，用 $\sum_{\vec{y}} G(z;\vec{x}-\vec{y}) = g(z;\vec{q}=0) = \frac{1}{1-z\chi(0)} = \frac{z_c}{z_c-z}$（(3.14)(3.15)）：

$$\boxed{N \text{ 步都不回家的走法數} = [z^N]\,\frac{z_c}{z_c - z}\,\frac{1}{G(z;0)}} \tag{3.16}$$

另一個看法（機率版）

「第 N 步在家」的路線 = 「第 k 步第一次回家」接上「從家出發、$N-k$ 步後在家」：$u_N = \sum_{k=1}^{N} f_k u_{N-k}$（$N \ge 1$）。令 $U(s) = \sum u_N s^N$、$F(s) = \sum f_N s^N$，得 $U = 1 + FU$，即 $1 - F = 1/U$。「N 步都還沒回家」的機率 $P_N = 1 - \sum_{k\le N} f_k = [s^N]\frac{1-F(s)}{1-s} = [s^N]\frac{1}{(1-s)U(s)}$。令 $s = z/z_c$，$U(s) = G(z;0)$，這就是 (3.16) 除以 Z^N。$N\to\infty$：$P_\infty = 1 - F(1) = 1/U(1) = 1/G(z_c;0)$。

3.3.2 一維算到底

一維 $\chi(q) = e^{iq} + e^{-iq}$，$z_c = \frac{1}{2}$（(3.17)）。令 $\alpha = e^{iq}$，積分變成單位圓上的圍道積分：

$$G(z,0) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{dq}{1 - z(e^{iq}+e^{-iq})} = -\frac{1}{2\pi i z}\oint \frac{d\alpha}{\alpha^2 - \alpha/z + 1} = \frac{1}{\sqrt{1-4z^2}} = \frac{z_c}{\sqrt{z_c - z}\sqrt{z_c + z}}. \tag{3.18–3.21}$$

極點 $\alpha_\pm = \frac{1}{2}\{\frac{1}{z} \pm \sqrt{(1/z)^2 - 4}\}$，$\alpha_+\alpha_- = 1$，只有 α_- 在單位圓內（$0 < z < \frac{1}{2}$ 時）。

書上筆誤　p. 56–57，(3.18)–(3.20)

(3.18) 第二行漏了 $\frac{1}{2\pi}$。(3.19) 第二行的分母印成 $\alpha^2 - \alpha/2 + 1/z$，應為 $\alpha^2 - \alpha/z + 1$（它的兩根才是 (3.20) 的 $\alpha_\pm$）。(3.20) 後說「$z<1$ 時只有 α_- 在圓內」：應為 $0 < z < \frac{1}{2}$；$\frac{1}{2} < z < 1$ 時根號裡是負的，兩個極點都在單位圓上。

$G(z;0) = \frac{1}{\sqrt{1-4z^2}} = \sum_k \binom{2k}{k} z^{2k} = 1 + 2z^2 + 6z^4 + 20z^6 + 70z^8 + 252z^{10} + \cdots$，正是第 N 步在家的走法數。(3.16) 在一維可以精確算：

$$\frac{g(z;0)}{G(z;0)} = \frac{\sqrt{1-4z^2}}{1-2z} = \sqrt{\frac{1+2z}{1-2z}} = (1+2z)\sum_k \binom{2k}{k} z^{2k}$$
$$= 1 + 2z + 2z^2 + 4z^3 + 6z^4 + 12z^5 + \cdots + 252z^{10} + \cdots$$

所以 $N = 2k$ 步都不回家的走法數 = $\binom{2k}{k}$ = 第 $2k$ 步剛好在家的走法數；奇數步 $2k+1$ 是它的 2 倍。

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
從不回家	1	2	2	4	6	12	20	40	70	140	252
全部 2^N	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1 024
P_N	1.000	1.000	0.500	0.500	0.375	0.375	0.312	0.312	0.273	0.273	0.246
第 N 步在家	1	–	2	–	6	–	20	–	70	–	252

表 17　一維：N 步都不回家的走法數（$\sqrt{(1+2z)/(1-2z)}$ 的係數）與機率 P_N。偶數 N 那一欄和「第 N 步在家」一樣多

3.3.3　N 很大：$P_N \approx \sqrt{2/\pi N}$

$z \to z_c$ 時 $\sqrt{z_c+z} \to \sqrt{2z_c} = 1$，(3.22) 給 $g/G \to (z_c-z)^{-1/2}$。補充 3 的 (2:S3-10)：$(z_c-z)^{-\alpha}$ 的 z^N 係數約 $z_c^{-N-\alpha}N^{\alpha-1}/\Gamma(\alpha)$，取 $\alpha=\frac12$ 再除以全部的 $z_c^{-N}=2^N$：

$$P_N \approx z_c^{-1/2}\frac{N^{-1/2}}{\Gamma(1/2)} = \sqrt{\frac{2}{\pi N}} \;\to\; 0. \tag{3.23, 3.24}$$

書上筆誤　p. 57，(3.23)(3.24)

書上 (3.23) 寫 $\frac{z_c^{-N}}{\Gamma(1/2)}N^{-1/2}$、(3.24) 寫 $N^{-1/2}\frac{1}{\Gamma(1/2)} = \frac{1}{\sqrt{\pi N}}$：都漏了 $z_c^{-1/2}=\sqrt{2}\approx 1.4142$。精確值站在更正這邊（$N=10$、100、1000）：精確 0.2461、0.0796、0.0252；更正式 0.2523、0.0798、0.0252；書上印的 $1/\sqrt{\pi N}$ 只有 0.1784、0.0564、0.0178。書上自己的 (3.54) 也用 $\sqrt{2/\pi}$。

3.3.4　偏硬幣（練習 3.2–3.4）

向右的機率 p、向左 $q=1-p$。用機率的生成函數（$z_c=1$）：$G(z;0)=\sum_k \binom{2k}{k}(pq)^k z^{2k} = 1/\sqrt{1-4pqz^2}$，於是

$$P_\infty = \frac{1}{G(1;0)} = \sqrt{1-4pq} = \sqrt{(p+q)^2-4pq} = |p-q|.$$

$p=0.6$：$G(1;0)=1/\sqrt{0.04}=5$，永遠不回家的機率 0.2；有限 N（$=2,4,10,20,50,100$）時 $P_N = 0.52$、0.4048、0.2940、0.2427、0.2094、0.2016，很快逼近 0.2。回家的機率 $1-|p-q|$（$p=0.6$ 時 0.8）；$p=1$ 時永遠不回家的機率是 1。只要 $p\neq\frac12$，就有一定比例的人一去不回。

3.4　二維：回家，但慢得驚人

〔書 pp. 58–60〕　〔動畫 W304〕

正方格子回到原點的走法 $C(N;\vec 0) = 1, 4, 36, 400, 4900, 63504$（$N=0,2,\dots,10$，第 2 章的主例）。用上面的「機率版」：第一次回家的機率 $f_2, f_4, \dots, f_{10} = 0.25,\ 0.0781,\ 0.0430,\ 0.0286,\ 0.0210$（$f_2=4/16$：走出去馬上走回來；$f_4=20/256$），和 0.4208，所以 $P_{10}=0.5792$：十步之後還有一半以上的人沒回過家。

一般維度：(3.25) 要的是 $\frac{z_c}{(z_c-z)G(z;0)}$ 的係數，而 $G(z;0)=\frac{1}{(2\pi)^d}\int \frac{d^dq}{1-z\chi(\vec q)}$。$z$ 靠近 z_c 時，積分主要來自 $\vec q$ 很小的地方，那裡 $\chi(\vec q)=c_1-c_2|\vec q|^2+\cdots$（(3.27)），$c_1=2d$：

$$G(z;0) \approx \frac{K_d}{(2\pi)^d}\int \frac{1}{c_1}\frac{q^{d-1}dq}{(z_c-z)+c_2q^2/c_1^2}, \qquad K_d = \frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)}. \tag{3.28, 3.29}$$

書上筆誤　p. 59，(3.27) 後

書上說簡單立方格子 $c_2=1/2$。$\chi = 2\sum_i \cos q_i = 2d - |\vec q|^2 + \cdots$，所以 $c_2=1$（3.5 節的 $B_1=9/\pi$ 也要 $c_2=1$ 才對得上數值）。

$d=2$ 時角度積分後是 $\int_0^{q_0}\frac{q\,dq}{z_c-z+c_2q^2/c_1^2}=\frac{c_1^2}{2c_2}\ln\frac{z_c-z+c_2q_0^2/c_1^2}{z_c-z}$（(3.30)）：$G(z;0)\propto-\ln(z_c-z)$，在 z_c **對數發散**。正方格子還有精確式 $G(z;0)=\frac{2}{\pi}K(4z)$（第 2 章的橢圓積分），$z\to z_c$ 時

$$G(z;0)\approx\frac{1}{\pi}\Big[\ln 8-\ln\Big(1-\frac{z}{z_c}\Big)\Big]$$

$$\Rightarrow\quad P_N\approx\frac{\pi}{\ln N}\text{（書上的首項）}\quad\text{或}\quad\frac{\pi}{\ln N+\ln 8+\gamma}\text{（含常數項）}.$$

	一維		二維（正方）			三維（sc）	
N	精確	$\sqrt{2/\pi N}$	精確	$\pi/\ln N$	$\frac{\pi}{\ln N+\ln 8+\gamma}$	精確	$0.659463+\frac{0.28696}{\sqrt{N}}$
10^1	0.2461	0.2523	0.5792	1.3644	0.6335	0.74723	0.75021
10^2	0.0796	0.0798	0.4168	0.6822	0.4326	0.68806	0.68816
10^3	0.0252	0.0252	0.3218	0.4548	0.3285	0.66853	0.66854
10^4	0.0080	0.0080	0.2613	0.3411	0.2647	0.66233	0.66233

表 18　三種維度「N 步都還沒回家」的機率 P_N：精確值（更新方程）與漸近式。二維的 $\pi/\ln N$ 在 $N=10$ 時是 1.364，比 1 還大；它要 N 非常大才準

慢得驚人：要 $\pi/\ln N=0.01$，得 $N=e^{100\pi}\approx10^{136}$ 步——比宇宙裡的原子數（約 10^{80}）還多。回到表 16：1000 步之內還沒回家的有 $1000-676=324$ 人，理論 0.3218。

最陡下降（書上 Fig. 3.2）與一個小筆誤

書上用最陡下降估 $\frac{1}{2\pi i}\oint\frac{1}{(z_c-z)\ln(z_c-z)}\frac{dz}{z^{N+1}}$：把被積函數寫成 $h(z)e^{f(z)}$，$h=1/\ln(z_c-z)$、$f=-\ln(z_c-z)-(N+1)\ln z$。鞍點在 $z=z_c(1-1/N)=z_c-\delta$，路徑平行虛軸穿過它，得到常數 $\times z_c^{-(N+1)}/\ln N$。〔注〕p. 60 寫「$f''(z_c)=1/\delta^2$」：$f''$ 在 z_c 發散，應是鞍點上的 $f''(z_c-\delta)\approx1/\delta^2$。

3.5　維度的分水嶺

〔書 pp. 60–62〕　〔動畫 W305〕

為什麼偏偏是 $d=2$？在 $z=z_c$，(3.28) 的被積函數在 $q\to0$ 附近是 $\frac{q^{d-1}}{q^2}=q^{d-3}$：

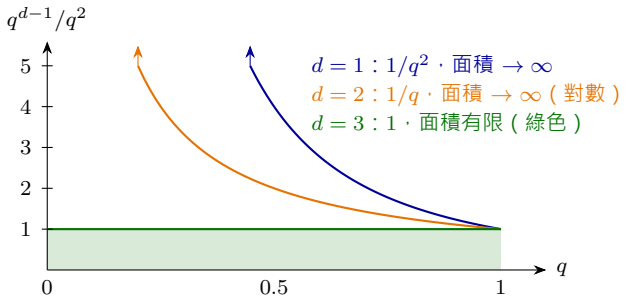


圖 19　$z=z_c$ 時 (3.28) 的被積函數 q^{d-1}/q^2。從 ε 積到 1 的面積（$\varepsilon=0.1$、0.01、0.001）：$d=1$ 是 9、99、999，$d=2$ 是 2.303、4.605、6.908（$=\ln\frac{1}{\varepsilon}$），$d=3$ 是 0.9、0.99、0.999（綠色，停在 1）

所以 $d\le2$ 時 $G(z_c;0)=\infty$、$P_\infty=0$（常返）；$d=3$ 時 $G(z_c;0)$ 有限、$P_\infty>0$（暫態）。角度積

分給的常數 $K_1=2$、$K_2=2\pi\approx 6.283$、$K_3=4\pi\approx 12.566$、$K_4=2\pi^2\approx 19.739$ 只是 d 維單位球的表面積（練習 3.5）。

奇異的形狀：(3.31) 把 $q^{d-1}=q^{d-3}\cdot q^2$ 拆開，再令 $q=Q\,c_1(z_c-z)^{1/2}/c_2^{1/2}$，得

$$G(z;0)\propto \frac{c_1^2}{c_2}\frac{q_0^{d-2}}{d-2}-\Big(\frac{c_1^2}{c_2}\Big)^{d/2}(z_c-z)^{(d-2)/2}\int_0^\infty \frac{Q^{d-3}dQ}{1+Q^2}+R\,(z_c-z). \tag{3.32}$$

$2<d<4$ 時第一項是有限的常數、第二項是 (z_c-z) 的非整數正次方：$G(z_c;0)$ 有限，但導數在 z_c 發散。$d=1$ 換成 $(z_c-z)^{-1/2}$（3.3 節），$d=2$ 換成對數（3.4 節）。

書上筆誤　p. 61，(3.32) 與前一句

換變數印成 $q=Qa(z_c-z)^{1/2}/c_2^{1/2}$、係數 $(a^2/c_2)^{d/2}$：a 應為 c_1（a 在本書是格距，這裡用不到）。

$G(z;0)$，$z=x\,z_c$	$x=0.9$	0.99	0.999	1
一維 $1/\sqrt{1-x^2}$	2.294	7.089	22.366	∞
正方 $\frac{2}{\pi}K(x)$	1.452	2.137	2.862	∞
sc $\int_0^\infty e^{-t}I_0(xt/3)^3dt$	1.233	1.409	1.480	1.516

表 19　z 逼近 z_c 時的 $G(z;0)$：一維、二維一路發散，三維停在 1.516（第三列用 Bessel 積分算，並和級數 $\sum u_N x^N$ 核對）

$d=3$ 時 $G(z;0)\approx G(z_c;0)$，(3.33) 的係數是 $z_c^{-N}/G(z_c;0)$，除以全部的 z_c^{-N}：

$$P_\infty=\frac{1}{G(z_c;0)}\qquad(\text{sc：}1/1.516386=0.659463). \tag{3.33, 3.34}$$

有限 N 的修正（練習 3.6）：$G(z;0)\approx B_0-B_1(z_c-z)^{1/2}$。代進 (3.16)：$P_N\approx\frac{1}{B_0}+\frac{B_1\sqrt{z_c}}{B_0^2}\frac{1}{\sqrt{\pi N}}$。由 (3.28)(3.32)（$c_1=6$、$c_2=1$、$\int_0^\infty\frac{dQ}{1+Q^2}=\frac{\pi}{2}$）得 $B_1=9/\pi\approx 2.865$，所以

$$P_N\approx 0.659463+\frac{0.28696}{\sqrt{N}}$$

（$N=100$：0.688159，精確 0.688062；$N=1000$：0.668537，精確 0.668534）。

3.6　三種立方格子：Watson 積分

〔書 pp. 62–63〕〔動畫 W306〕

三維的答案取決於 $G(z_c;0)=\frac{1}{(2\pi)^3}\int\frac{d^3q}{1-\chi(\vec q)/\chi(0)}$（(3.35)），稱為 **Watson 積分**（1939）。三種立方格子：

$$\chi_{sc}=2(\cos q_x+\cos q_y+\cos q_z),\qquad \chi_{bcc}=8\cos q_x\cos q_y\cos q_z,$$
$$\chi_{fcc}=4(\cos q_x\cos q_y+\cos q_y\cos q_z+\cos q_x\cos q_z). \tag{3.36–3.38}$$

格子	鄰居	$G(z_c;0)$ 的閉式	數值	逃脫 $1/G$	回家 $1-1/G$	平均回家次數 $G-1$
sc	6	$\frac{\sqrt{6}}{32\pi^3}\Gamma(\frac{1}{24})\Gamma(\frac{5}{24})\Gamma(\frac{7}{24})\Gamma(\frac{11}{24})$	1.516386	0.659463	0.340537	0.516386
bcc	8	$\frac{\Gamma(1/4)^4}{4\pi^3}$	1.393204	0.717770	0.282230	0.393204
fcc	12	$\frac{9\,\Gamma(1/3)^6}{2^{14/3}\pi^4}$	1.344661	0.743682	0.256318	0.344661

表 20　三種立方格子的 Watson 積分（(3.39)–(3.41)）與逃脫機率。鄰居越多越容易逃走

書上只給數值；閉式是 Gamma 函數。`walk_rec` 另用兩種算法核對：sc 用 $\int_0^\infty e^{-t}I_0(t/3)^3dt$（$I_0$ 是 Bessel 函數；來自 $\frac{1}{1-x}=\int_0^\infty e^{-t(1-x)}dt$ 與 $\frac{1}{2\pi}\int e^{a\cos q}dq=I_0(a)$），bcc 用 $\sum_k\big(\binom{2k}{k}/4^k\big)^3$（bcc 的回家次數是一維的三次方），兩者都和閉式一致到小數第 10 位；fcc 用精確的回家次數級數加尾巴，差 $<10^{-3}$。（書上 G_{bcc} 印 1.393 203，是截斷值。）

回家幾次（練習 3.8）：sc 回家的機率 $R=1-0.659463=0.340537$。每次回到家，往後的漫步就像重新開始，所以剛好回家 m 次的機率

$$f_m=R^m(1-R),\qquad \sum_m f_m=1,\qquad \sum_m m f_m=\frac{R}{1-R}=G-1=0.516386,$$

$m=0,\dots,4$ 依序是 0.6595、0.2246、0.0765、0.0260、0.0089：平均回家半次。

回家 m 次	0	1	2	3	≥ 4
$f_m=R^m(1-R)$（走無窮多步）	0.6595	0.2246	0.0765	0.0260	0.0134
1000 步內的精確值	0.6685	0.2217	0.0735	0.0243	0.0120
1000 人的模擬	0.672	0.222	0.060	0.028	0.018

表 21　sc：剛好回家 m 次的機率。1000 步內的精確值由第一次回家的機率 f_n 卷積算出；模擬是 1000 人各走 1000 步

3.7　走過幾個不同的點

〔書 pp. 63–68〕〔動畫 W307–W308〕

3.7.1　新點的機率 = 還沒回家的機率

令 Δ_n = 第 n 步踩到**新點**（以前沒到過）的機率，$\Delta_0=1$。平均足跡就是把每一步的新點加起來：

$$\delta_n=\sum_{n'=0}^{n}\Delta_{n'},\qquad \Delta_n=\sum_{\vec y\neq\vec x}F_n(\vec x-\vec y)\tag{3.42, 3.43}$$

（$F_n(\vec x-\vec y)$ = 第 n 步**第一次**到 $\vec y$ 的機率）。**例**：一維 4 步的 16 條路線，數每一步是不是新點：$\Delta_0,\dots,\Delta_4=1,\ 1,\ \frac12,\ \frac12,\ \frac38$，平均足跡 $\delta_0,\dots,\delta_4=1,\ 2,\ \frac52,\ 3,\ \frac{27}{8}$（16 條的足跡總和 $54=16\times\frac{27}{8}$）。這串 Δ_n 和表 17 的 $P_n=1,1,\frac12,\frac12,\frac38$ 一模一樣。**為什麼？**把路線倒過來走：「第 n 步踩到新點」=「倒著走的人 n 步都沒回到他的出發點」。例如 $0\to1\to0\to1\to2$ 的第 4 步踩到新點 2；倒著走 $2\to1\to0\to1\to0$，從 2 出發沒再回到 2。每條路線倒過來仍是一條等機率的路線，所以 $\Delta_n=P_n$。

書上的算法（Fig. 3.3）：走到 B 的路線扣掉「之前到過 B」的，和 3.2 節一樣是幾何級數：

$$G(z;\vec{r}_B-\vec{r}_A)-G(z;\vec{r}_B-\vec{r}_A)G_1(z;0)+\cdots=\frac{G(z;\vec{r}_B-\vec{r}_A)}{1+G_1(z;0)},\qquad 1+G_1(z;0)=G(z;0).\ (3.44\text{–}3.47)$$

對 B 求和得 $\frac{g(z;0)}{1+G_1(z;0)}=\frac{z_c}{z_c-z}\frac{1}{G(z;0)}$（(3.48)）——和 (3.16) 是**同一個函數**。所以一維精確：$\delta_n=(2n+1)\binom{2k}{k}/4^k$（$n=2k$）、$2n\binom{2k}{k}/4^k$（$n=2k+1$）；二維暴力列舉 4^n 條（$n\le 5$）也和生成函數一致。

3.7.2 足跡有多大

- **一維**：$\Delta_n\approx\sqrt{2/\pi n}$，$\delta_n\approx\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sum_{n'=1}^{n}(n')^{-1/2}\approx 2\sqrt{\frac{2}{\pi}}\,n^{1/2}=\sqrt{8n/\pi}$（(3.53)(3.54)）。$n=100$：精確 15.997，$\sqrt{800/\pi}=15.958$。足跡只長成 $\sqrt{n}$，和第 1 章「離家 $\sqrt{N}$ 遠」一致。
- **二維**：$\Delta_n\approx\pi/\ln n$，$\delta_n\approx\pi\sum_{n'=2}^{n}\frac{1}{\ln n'}\approx\frac{\pi n}{\ln n}$（(3.55)–(3.57)）。動畫 W308 的 400 步足跡踩過 159 個點，平均 $\delta_{400}=162.57$。
- **三維**：(3.58) $\delta_n\approx n/G(z_c;0)$；sc 是 $0.6595\,n$：$\delta_n/n=0.9051,\ 0.7229,\ 0.6782$（$n=10,100,1000$）。加上次一項 $2\times 0.28696\sqrt{n}=0.5739\sqrt{n}$（練習 3.11）：$n=1000$ 給 677.6，精確 678.2。

書上筆誤　p. 66–67，(3.53)–(3.57)

(3.53) 後「$(z_c-z)^{1/2}$ 的 z^n 係數」應為 $(z_c-z)^{-1/2}$。(3.56) 的和上限印成 ∞，應為 n（否則發散）。(3.57) 的積分下限印成 1（三項都在 $n'=1$ 發散），照前一段的說明應為 2。

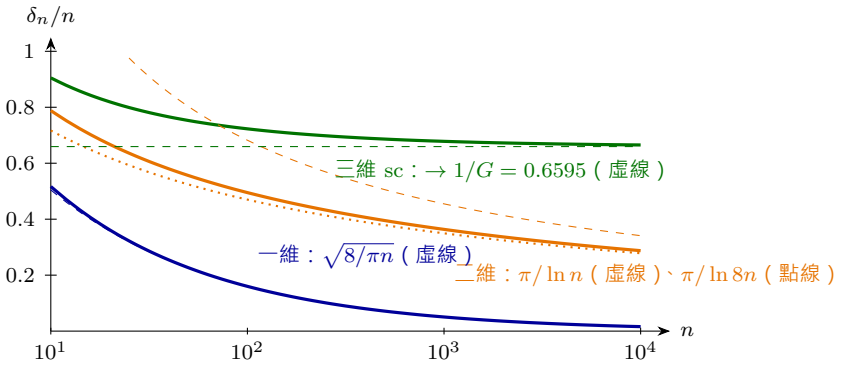


圖 20　平均足跡占步數的比例 δ_n/n（實線：精確）與漸近式（虛線、點線）。一維、二維的比例趨近 0，三維停在 $1/G(z_c;0)$

	一維		二維（正方）			三維（sc）	
n	精確 δ_n	$\sqrt{8n/\pi}$	精確 δ_n	$\pi n/\ln n$	$\pi n/\ln 8n$	精確 δ_n	$0.6595n+0.574\sqrt{n}$
10^1	5.17	5.05	7.9	13.6	7.2	9.1	8.4
10^2	16.00	15.96	49.5	68.2	47.0	72.3	71.7
10^3	50.48	50.46	363.6	454.8	349.6	678.2	677.6
10^4	159.58	159.58	2874.6	3410.9	2782.7	6652.6	6652.0

表 22　平均足跡 δ_n：精確值與漸近式（二維的 $\pi n/\ln n$ 收斂得很慢）

3.8 練習 3.1–3.12 解答

3.1 推 (3.9)。　答：(3.8) 第 k 項是 $k+1$ 段卷積 ($\vec{x}\to\vec{w}$、$k-1$ 段 $\vec{w}\to\vec{w}$ 各至少一步、$\vec{w}\to\vec{y}$)，乘 z^N 求和得 $(-t)^k G_{xw}G_1^{k-1}G_{wy}$；對 $k\ge 1$ 是公比 $-tG_1$ 的幾何級數，和為 $-\frac{tG_{xw}G_{wy}}{1+tG_1}$。

3.2 偏硬幣不回家的機率不是 0。　答：$P_\infty = 1/G(1;0) = \sqrt{1-4pq} = |p-q| > 0$ ($p\neq\frac12$)。

3.3 $p=1$ 時逃脫機率是 1。　答：$|p-q|=1$；由生成函數：$pq=0$ 使 $G(z;0)=1$，$P_\infty=1$。

3.4 偏硬幣終究回家的機率。　答：$1-|p-q|$；$p=0.6$ 時 0.8。

3.5 推 (3.29)。　答：$\int e^{-|\vec r|^2}d^dr = \left(\int e^{-x^2}dx\right)^d = \pi^{d/2}$；用球座標 $= K_d\int_0^\infty r^{d-1}e^{-r^2}dr = K_d\,\Gamma(d/2)/2$，所以 $K_d = 2\pi^{d/2}/\Gamma(d/2)$。

3.6 三維有限 N 的修正。　答：見 3.5 節：$P_N \approx \frac{1}{B_0} + \frac{B_1\sqrt{z_c}}{B_0^2\sqrt{\pi N}}$，修正 $\propto N^{-1/2}$；sc 為 $0.659463 + 0.28696/\sqrt{N}$。

3.7 sc 逃脫機率的式子。　答：$P_\infty = \left[\frac{1}{(2\pi)^3}\int_{\mathrm{BZ}}\frac{d^3q}{1-\frac13(\cos q_x+\cos q_y+\cos q_z)}\right]^{-1} = 0.659463$。

3.8 回家恰好 m 次的比例 f_m。　答：由 (3.10)，到訪 $m+1$ 次 (含起點) 的生成函數是 $g\,(G-1)^m/G^{m+1}$，$z\to z_c$ 時得 $f_m = R^m(1-R)$，$R = 1-1/G(z_c;0)$；$\sum_m f_m = (1-R)\frac{1}{1-R} = 1$。

3.9 bcc 的平均足跡。　答：$\delta_N \approx N/G_{bcc}(z_c;0) = 0.717770\,N$，$G_{bcc} = \frac{1}{(2\pi)^3}\int\frac{d^3q}{1-\cos q_x\cos q_y\cos q_z}$。

3.10 偏硬幣的平均足跡。　答：$\Delta_n\to|p-q|$，所以 $\delta_N\approx|p-q|N$ ($p=0.6$：$0.2N$；$N=100$ 精確 24.95)：每步平均往前推進 $|p-q|$ 格，新點都在前緣。

3.11 sc 足跡的次一項。　答：$\Delta_n \approx \frac{1}{B_0} + \frac{0.28696}{\sqrt{n}}$，加總得 $\delta_N \approx 0.659463N + 0.5739N^{1/2}$：次一項是 $N^{1/2}$。

3.12 sc 的平均足跡。　答：$\delta_N \approx N/1.516386 = 0.659463\,N$。

3.9 第 3 章的筆誤一覽

給 2004 年版。每一條都用程式核對過 (`walk_rec.check()`、`check_numbers_ch3()`)；逐式的 LaTeX 版見 `ref/md/ch03_formulas.md`。其中 (3.3)(3.5) 的乘積與 $f''(z_c)$ 兩條是書上沒處理好的地方 (文中用灰框〔注〕)，其餘在文中用紅框。

位置	書上	應為
p. 52–53，(3.3)(3.5)	$\prod_{i=1}^{N}$	$\prod_{i=0}^{N}$ (起點也算腳印)
p. 56，(3.18) 第二行	沒有 $\frac{1}{2\pi}$	前面乘 $\frac{1}{2\pi}$
p. 56，(3.19) 第二行	$\alpha^2-\alpha/2+1/z$	$\alpha^2-\alpha/z+1$
p. 57，(3.20) 後	$z<1$	$0<z<\frac12$
p. 57，(3.23)	$z_c^{-N}N^{-1/2}/\Gamma(\frac12)$	$z_c^{-N-1/2}N^{-1/2}/\Gamma(\frac12)$
p. 57，(3.24)	$N^{-1/2}/\Gamma(\frac12) = 1/\sqrt{\pi N}$	$\sqrt{2}N^{-1/2}/\Gamma(\frac12) = \sqrt{2/\pi N}$
p. 59，(3.27) 後	sc 的 $c_2 = 1/2$	$c_2 = 1$
p. 60	$f''(z_c) = 1/\delta^2$	$f''(z_c-\delta)\approx 1/\delta^2$
p. 61，(3.32) 與前一句	a ($q = Qa(z_c-z)^{1/2}/c_2^{1/2}$)	c_1
p. 66，(3.53) 後	$(z_c-z)^{1/2}$ 的係數	$(z_c-z)^{-1/2}$ 的係數
p. 66，(3.56)	$\sum_{n'=2}^{\infty}$	$\sum_{n'=2}^{n}$
p. 67，(3.57)	積分下限 1	積分下限 2

4　邊界條件、穩定態與靜電類比（第 4 章）

先看這裡

前三章的醉漢走在沒有盡頭的街上。這一章在街上挖了懸崖：**吸收牆** = 「踩到就消失」的格點。問題變成「還有多少人活著」，以及「源源不絕地放人進來，等很久以後人群怎麼分布」。三件工具：**吸收牆** $\to$ **鏡像**（碰過牆的路線 = 從鏡像點出發的路線，相減就好）；**有限區域** $\to$ **模態**（正弦波或 $j_0 = \sin x/x$ 取代平面波，長時間活著的比例 $\propto e^{-\pi^2 N/2L^2}$）；**穩定態** $\to$ **靜電學**（源 + 漫步 = Poisson 方程，吸收牆 = 接地導體，被吸收的流量 = 電容）。總整理在 4.5 節。

記號：步長 $\Delta = a = 1$；N = 步數；μ = 每步可走的方向數（簡單立方 sc 為 6）；一面牆在 $x = 0$，起點 $x_0 \geq 1$，鏡像點 $-x_0$；兩面牆在 0 與 L（內點 $1, \ldots, L-1$）；穩定態每步在源放 s_0 個走路人，格子上的濃度記 w、連續的記 c；擴散係數 β（= D）。

全章的主例：第 1 章的醉漢，「0 是懸崖」。從 $x_0 = 1$ 走 4 步，16 條路線只有 6 條沒掉下去（4.1.1 節）；懸崖在 0 和 6、從 3 出發，走 10 步的 1024 條路線裡活著 324 條（4.1.2 節）；走廊 0..5、每步在 2 放進一個人，穩定後各格的平均人數是「帳篷」$\frac{6}{5}, \frac{12}{5}, \frac{8}{5}, \frac{4}{5}$（4.2.1 節）。

節	內容	動畫	節	內容	動畫
4.1.1	鏡像走路人	W401	4.2.1	穩定態、Fick 定律、帳篷	W405
4.1.2	兩面吸收牆：正弦模態	W402	4.2.2–4.2.3	點源的 $1/r$、牆旁的點源	W406
4.1.3	短時間與長時間	W403	4.2.4–4.2.5	吸收球、電容	W407
4.1.4	球與立方體	W404	4.2.6、4.3	受器、吸收邊界、回顧	W408

數字一律由 `codes/utils/walk_bc.py` 重算，圖表由 `ch4/make_figs.py` 產生並先做數字檢查；逐式校對見 `ref/md/ch04_formulas.md`。連續播放：`Ch4Demo`（W401–W408）。

4.1　吸收牆與有限區域

〔書 pp. 69–82〕　本節都在「數活著的路線」：一面牆用鏡像，兩面牆用正弦模態，再搬到球與立方體裡。

4.1.1　鏡像走路人

〔書 pp. 69–73〕〔動畫 W401〕

直觀：醉漢從 $x_0 \geq 1$ 出發，0 是懸崖。要數「N 步都沒踩到 0」的路線，笨方法是一條一條檢查；聰明的方法是先數全部，再扣掉碰過牆的——而碰過牆的路線可以一一對應到「從鏡像點 $-x_0$ 出發」的路線。

最小的例子：$x_0 = 1$、$N = 4$，共 $2^4 = 16$ 條路線。碰過 0 的有 10 條；活著的 6 條，終點在 1、3、5 的各有 2、3、1 條。16 條裡終點 > 0 的有 11 條，其中 5 條碰過牆。這 5 條正好對應「從 -1 出發、終點 > 0」的 5 條：把**第一次碰牆之前**的那段對 0 鏡射，之後兩條路線重合（圖 21）；反過來，從 -1 走到正的地方一定要經過 0，所以也能鏡射回來。於是（$C(N; d)$ = 沒有牆、位移 d 的走法數）

$$C'(N; x, x_0) = C(N; x - x_0) - C(N; x + x_0) \qquad (x = 1\colon 6-4 = 2,\ \ x = 3\colon 4-1 = 3,\ \ x = 5\colon 1-0 = 1),$$

共 $6 = 11 - 5$ 條。這就是書上 (4.1) 的一維版。

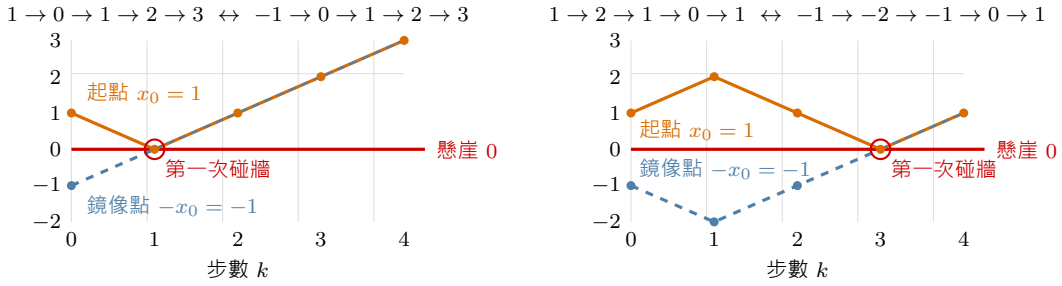


圖 21　書上 Fig. 4.1 的樣子（$x_0 = 1$、$N = 4$）。橘色是碰過牆的路線，藍色虛線是把第一次碰牆之前的那段鏡射後、從 -1 出發的路線；碰牆之後兩條重合。這樣的配對在 16 條裡共有 5 對

書上的式子：三維、牆是平面 $x = 0$，起點 $\vec{r}_0 = (x_0, y, z)$、鏡像點 $\vec{r}_I = (-x_0, y, z)$：

$$C'(N; \vec{r}, \vec{r}_0) = C(N; \vec{r} - \vec{r}_0) - C(N; \vec{r} - \vec{r}_I), \tag{4.1}$$

$$C'(N; \vec{r}, \vec{r}_0) = \mu^N \Big(\frac{2\pi N}{3}\Big)^{-3/2} \Big[e^{-3|\vec{r}-\vec{r}_0|^2/2N} - e^{-3|\vec{r}-\vec{r}_I|^2/2N}\Big]. \tag{4.2}$$

對 y, z 積分（終點落在平面 $x = x_F$ 上）得 $\mu^N(\frac{2\pi N}{3})^{-1/2}\big[e^{-3(x_F-x_0)^2/2N} - e^{-3(x_F+x_0)^2/2N}\big]$（(4.3)）。再對 $x_F \in (0, \infty)$ 積分：第一個高斯變成 $\int_{-x_0}^{\infty}$、第二個變成 $\int_{x_0}^{\infty}$，相減只剩中間一段：

$$\Gamma(N; x_0) = \mu^N \Big(\frac{2\pi N}{3}\Big)^{-1/2} \int_{-x_0}^{x_0} e^{-3x^2/2N} dx \;\approx\; \mu^N \Big(\frac{2\pi N}{3}\Big)^{-1/2} \cdot 2x_0 \quad (x_0^2 \ll N). \tag{4.4c, 4.5}$$

所以活著的比例是 $\sqrt{6x_0^2/\pi N}$：隨 $N^{-1/2}$ 慢慢趨近 0。（〔注〕p. 72 說「$x_0^2 \gg 2N$ 時牆沒有影響」：指數是 $3x_0^2/2N$，條件寫成 $x_0^2 \gg 2N/3$ 較準，反正只是數量級。）

一維的對照：把 C' 對終點 $x > 0$ 加總，$\sum_{x>0} C(N; x - x_0)$ 數的是「位移 $S_N > -x_0$」、$\sum_{x>0} C(N; x + x_0)$ 數的是「$S_N > x_0$」，所以存活機率 = $P(1 - x_0 \le S_N \le x_0)$（$S_N$ 是沒有牆的位移）。例：$x_0 = 3$、$N = 10$，$S_{10} \in \{-2, 0, 2\}$，存活機率 $(210 + 252 + 210)/1024 = 21/32$。$N$ 很大時它 $\approx x_0\sqrt{2/\pi N}$（$2x_0\times$ 高斯密度；奇偶性的因子 2 剛好被「只有一半的整數和 N 同奇偶」抵掉）。三維 sc 的答案大 $\sqrt{3}$ 倍：x 座標只在 $1/3$ 的步數裡移動，三維走 N 步碰平面，等於一維走 $N/3$ 步碰點。

起點 $x_0 = 3$、牆在 0	$N = 10$	$N = 100$	$N = 1000$
一維：精確存活機率	$21/32 = 0.65625$	0.2356	0.07557
一維：$x_0\sqrt{2/\pi N}$	0.7569	0.2394	0.07569
sc 格子、吸收平面：精確	–	0.3958	0.1305
三維：$\sqrt{6x_0^2/\pi N}$（(4.5) 後）	–	0.4146	0.1311
一維 (4.8)：牆吃掉的（$\div 2^N$）精確	$\frac{1067}{512} = 2.084$	7.499	
一維 (4.8)：$\sqrt{2N/\pi}$	2.523	7.979	

表 23　起點 $x_0 = 3$ 的存活機率：精確值與漸近式（一維與 sc 都是 $\propto N^{-1/2}$，一維終究一定掉下去）。下兩列是一維版的 (4.8)：所有起點加起來被牆吃掉多少（$N = 10$ 時漸近式還不準）

牆吃掉多少（(4.6)–(4.8)）：把起點 x_0 也加起來，用 $\int_0^{\infty} dx_0 \int_{x_0}^{\infty} e^{-3x^2/2N} dx = \int_0^{\infty} x e^{-3x^2/2N} dx =$

$\frac{N}{3}$（交換積分次序）：

$$\text{牆吃掉的走法數} = 2\mu^N\Big(\frac{2\pi N}{3}\Big)^{-1/2}\frac{N}{3} = \mu^N\Big(\frac{2N}{3\pi}\Big)^{1/2}. \tag{4.8}$$

讀法：離牆 $\sqrt{N}$ 之內出發的人大多活不久，更遠的幾乎不受影響。一維版是 $\sum_{x_0\ge1}(1-\text{存活機率}) = E[\max_{k\le N} S_k] \approx \sqrt{2N/\pi}$（從 x_0 出發會掉下去 $\Leftrightarrow$ 某一步 $-S_k \ge x_0$）：$N=10$ 精確 $1067/512 = 2.084$、漸近 2.523；$N=100$ 精確 7.499、漸近 7.979。

4.1.2 兩面吸收牆：正弦模態

〔書 pp. 73–76〕〔動畫 W402〕

例子：懸崖在 0 和 6，醉漢從正中間 3 出發。在每個格點上寫「走到這裡、還沒掉下去」的走法數；每一步把左右鄰居相加，牆上永遠是 0（$x{:}n$ = 在 x 有 n 條）：

$$N=0\text{: }\{3{:}1\},\quad N=1\text{: }\{2{:}1,\ 4{:}1\},\quad N=2\text{: }\{1{:}1,\ 3{:}2,\ 5{:}1\},\quad N=3\text{: }\{2{:}3,\ 4{:}3\},\quad N=4\text{: }\{1{:}3,\ 3{:}6,\ 5{:}3\}.$$

從 $N=2$ 到 $N=4$ 每格都乘 3，之後也是每兩步乘 3：$N=10$ 時 $x=1,\dots,5$ 依序是 81, 0, 162, 0, 81，共 324 條（全部 1024 條，活著約 0.316）。

為什麼是 3？「把左右鄰居相加」是一個 5×5 的轉移矩陣。它的特徵向量是 $\sin(m\pi x/6)$（$m=1,\dots,5$）——在 $x=0$ 與 $x=6$ 自動是 0，正好符合牆的條件——因為 $\sin q(x+1)+\sin q(x-1) = 2\cos q\,\sin qx$（$q=m\pi/L$），特徵值 $2\cos(m\pi/6) = \sqrt{3},\ 1,\ 0,\ -1,\ -\sqrt{3}$。把起點拆成模態，每個模態每走一步乘上自己的特徵值：

$$C_{\text{box}}(N;x_0,x) = \sum_{m=1}^{L-1}\frac{2}{L}\sin\frac{m\pi x_0}{L}\sin\frac{m\pi x}{L}\Big(2\cos\frac{m\pi}{L}\Big)^N.$$

從中間 $x_0=3$ 出發，$m=2,4$ 的 $\sin(m\pi/2)=0$ 沒有份；$m=3$ 的特徵值是 0；只剩 $m=1,5$，而 $(\pm\sqrt{3})^{10}=243$：$x=3$ 是 $\frac{2}{6}(243+243)=162$；$x=1$ 用 $\sin\frac{\pi}{6}=\sin\frac{5\pi}{6}=\frac{1}{2}$，得 $\frac{2}{6}(\frac{1}{2}\cdot243+\frac{1}{2}\cdot243)=81$；$x=2$ 的兩項正負抵消，是 0。

第三種算法：無窮多個鏡像（練習 4.3）。一面牆用一個鏡像點；兩面牆要「鏡像的鏡像……」：正的鏡像在 $2kL+x_0$（$\dots,-9,3,15,\dots$），負的在 $2kL-x_0$（$\dots,-15,-3,9,\dots$）。$x=3$：$C(10;0)-C(10;6)-C(10;-6)=252-45-45=162$，其餘鏡像太遠、走不到。

書上的式子：連續版的模態是 $\psi(x,y,z) = e^{ik_y y+ik_z z}\sin qx$，$q=n\pi/L$、$n=1,2,3,\dots$（(4.9)(4.10)）。只看 x 方向，生成函數滿足 (4.11)；把 G 展開成 $\sqrt{2/L}\,\sin qx_1$ 的組合、係數記 $g(z;q)$，代進去比較係數得 (4.12)(4.13)：

$$G(z;x_1,x_2) = z\big(G(z;x_1+\Delta,x_2)+G(z;x_1-\Delta,x_2)\big)+\delta_{x_1,x_2}, \tag{4.11}$$

$$g(z;q) = 2z\cos q\Delta\, g(z;q)+\sqrt{\frac{2}{L}}\sin qx_2,\qquad g(z;q)=\sqrt{\frac{2}{L}}\,\frac{\sin qx_2}{1-2z\cos q\Delta}, \tag{4.12, 4.13}$$

$$G(z;x_1,x_2) = \frac{2}{L}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin\frac{n\pi x_1}{L}\sin\frac{n\pi x_2}{L}}{1-2z+z\Delta^2(\frac{n\pi}{L})^2}. \tag{4.15}$$

中間用了 (4.14)：$1-2z\cos q\Delta \approx (1-2z)+z\Delta^2q^2$（即 $2\cos q\Delta\approx 2-\Delta^2q^2$）。所以 (4.15) 是上面格子版的連續極限；格子版取 z^N 係數就是 C_{box}。

書上筆誤　p. 75，(4.12)(4.13)(4.15) 與末行

(4.12)(4.13) 的 $\sqrt{2/L}\sin qx_1$ 應為 $\sqrt{2/L}\sin qx_2$：遞迴移動的是 x_1，展開係數裡留下的是另一端 x_2（(4.14) 已經寫對）。〔注〕(4.15) 的和從 $n=0$ 起：那一項本來就是 0，寫 $n=1$ 才和 (4.10) 一致。末行的 $0\le z\le L$ 應為 $0\le x\le L$。

4.1.3　短時間像沒牆、長時間指數衰減

〔書 pp. 76–79〕　〔動畫 W403〕

問：兩面牆的距離加倍，「還活著的比例」衰減變慢幾倍？2 倍？4 倍？

總數：起點、終點都在 $(0,L)$ 裡加總。$\int_0^L \sin\frac{n\pi x}{L}dx=\frac{L}{n\pi}(1-\cos n\pi)$ 在偶數 n 是 0、奇數 n 是 $\frac{2L}{n\pi}$（(4.16)），所以只剩奇數模態：$\frac{8L}{\pi^2}\sum_{m=0}^{\infty}\frac{1}{(2m+1)^2}\frac{1}{1-2z+z\Delta^2((2m+1)\pi/L)^2}$（(4.17)）。取 z^N 係數，$(2-\Delta^2q^2)^N\to 2^Ne^{-N\Delta^2q^2/2}$（(4.18)）：

$$2^N\frac{8L}{\pi^2}\sum_{m=0}^{\infty}\frac{1}{(2m+1)^2}\exp\Big[-\frac{N\Delta^2}{2}\Big(\frac{(2m+1)\pi}{L}\Big)^2\Big]. \tag{4.19}$$

短時間（$N\ll L^2$）：指數都約為 1，需要奇數平方倒數的和。由 $\sum_{n\ge1}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}=1.6449$（(4.21)），偶數項是全部的 $\frac14$：

$$\sum_{m=0}^{\infty}\frac{1}{(2m+1)^2}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}-\frac14\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2}=\frac34\cdot\frac{\pi^2}{6}=\frac{\pi^2}{8}=1.2337. \tag{4.22}$$

部分和 $1,\ 1.1111,\ 1.1511,\ 1.1715,\cdots\to 1.2337$。代回 (4.19)：$2^N\frac{8L}{\pi^2}\cdot\frac{\pi^2}{8}=2^NL$（(4.23)），和沒有牆一樣——每個起點各 2^N 條（格子上是 $2^N(L-1)$：$L-1$ 個內點）。

書上筆誤　p. 77，(4.22)

第二、三行的 $\frac14\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k^2}$、$\frac34\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n^2}$：$k=0$ 那一項是 $1/0$，和應從 1 起。

長時間：$m\ge1$ 的項衰減得快得多（指數大 9 倍、25 倍……），只剩 $m=0$：$2^N\frac{8L}{\pi^2}e^{-\pi^2\Delta^2N/2L^2}$（(4.24)）。

書上筆誤　p. 77，(4.24)

書上印成 $e^{-\pi^2\Delta^2N/L^2}$：(4.19) 的 $m=0$ 項有 $\frac12$，(4.24) 把它掉了。格子上的精確衰減率是每步 $-\ln\cos(\pi/L)$（表 24）。

牆距 L	格子 $-\ln\cos(\pi/L)$	更正 $\pi^2/2L^2$	書上 π^2/L^2
10	0.05018	0.04935	0.0987
20	0.01239	0.01234	0.0247
牆距加倍，衰減變慢	4.05 倍	4 倍	4 倍

表 24　每步的衰減率。牆距加倍，衰減慢 4 倍（格子 4.05 倍）；書上的指數每一格都大了 2 倍

格子上活著的比例由最低模態 $\frac{2}{L(L-1)}\cot^2\frac{\pi}{2L}\cos^N\frac{\pi}{L}$ 主導（$\sum_{x=1}^{L-1}\sin\frac{m\pi x}{L}=\cot\frac{m\pi}{2L}$，$m$ 奇，是 (4.16) 的格子版），$L\to\infty$ 時前因子 $\to 8/\pi^2=0.8106$。圖 22 是 $L=10$ 的精確計數與三條直線。

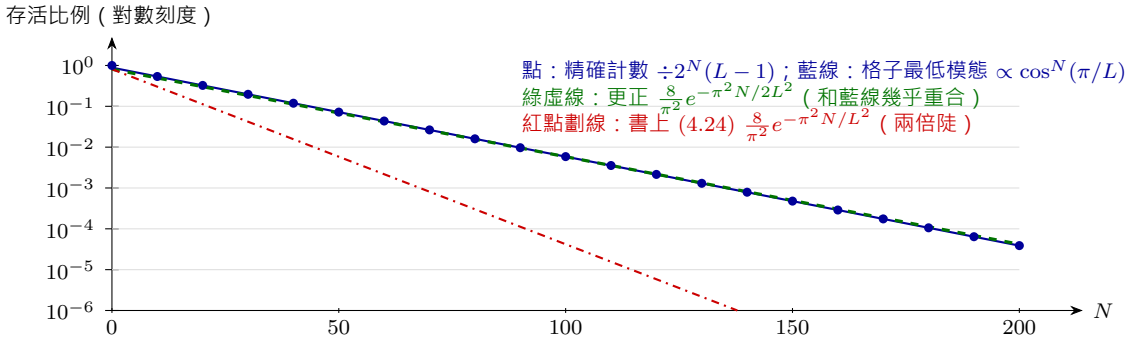


圖 22　$L=10$：活著的比例（所有起點平均）對 N 的對數圖。長時間是一條直線；精確值在 $N=50$、100、200 是 0.072103、0.005865、3.881×10^{-5}。$N=100$ 時三條線是 0.005861（格子最低模態）、0.005830（更正）、4.19×10^{-5}（書上）

揭曉：衰減率 $\pi^2/2L^2\propto 1/L^2$，牆距加倍、衰減慢 4 倍。每多走 $2L^2/\pi^2$ 步（$L=10$：20.26 步；格子上 19.93 步）活著的比例少 e 倍。

小例子再看一次（$L=6$，所有起點加總）：$N=0,\dots,10$ 活著的路線有 5、8、14、24、42、72、126、216、378、648、1134 條。$N=1$ 就少了 2 條（$5\times2=10$：兩端的人往外踏一步就掉下去）；之後每兩步剛好乘 3：奇數模態 $m=1,3,5$ 裡 $m=3$ 的特徵值是 0，剩下 $\pm\sqrt{3}$。活著的比例 $\propto(\sqrt{3}/2)^N=\cos^N(\pi/6)$，每步衰減 $-\ln\cos(\pi/6)=0.1438$。

熵與漏失（(4.25)–(4.27)，Fig. 4.2）：書上的直觀說法。每走一步，每條路線分裂成 2 條；牆上的濃度是 0，濃度從中間的約 n_w/L 降到牆邊，斜率約 $\kappa n_w/L^2$（κ 是形狀因子），流量 $J=-\alpha\,dn/dx$ 把這麼多漏進牆裡：$n_w(N)=n_w(N-1)\times2\times(1-\frac{\alpha\kappa}{L^2})$，所以 $n_w(N)\approx 2^Ne^{-\alpha\kappa N/L^2}$。量綱論證給不出常數；精確計算給 $\alpha\kappa=\pi^2/2=4.935$。

4.1.4　關在球裡與立方體裡

〔書 pp. 79–82〕〔動畫 W404〕

問：同樣的體積，關在球裡和關在立方體裡，哪一個活得久？

球的模態：在半徑 R 的吸收球裡，模態是球 Bessel 函數乘球諧函數 $j_l(k_{nl}r)Y_l^m(\theta,\phi)$，牆上 $j_l(k_{nl}R)=0$，分母是三維的 $1-6z+z\Delta^2k_{nl}^2$（(4.28)(4.29)）。起點、終點都在球裡加總時，角度積分只留 $l=m=0$（(4.30)）；$j_0(x)=\frac{\sin x}{x}$ 的零點是 $k_{n0}=\frac{n_0\pi}{R}$（$k_{n0}R=\pi,\ 2\pi,\ 3\pi,\dots$），徑向積分算得出來：

$$\frac{8\pi}{R}\sum_{n_0}k_{n0}^2\int_0^R r_1^2dr_1\int_0^R r_2^2dr_2\,\frac{j_0(k_{n0}r_1)j_0(k_{n0}r_2)}{1-6z+z\Delta^2k_{n0}^2} \tag{4.31}$$

$$=\frac{8R^3}{\pi}\sum_n\frac{1}{n^2}\,\frac{1}{1-6z+z\Delta^2\pi^2n^2/R^2}. \tag{4.32–4.34}$$

權重 $\frac{8R^3}{\pi n^2}$ 的由來：$4\pi\int_0^R r^2j_0(kr)dr=\pm\frac{4\pi R}{k^2}$，平方後除以正規化 $\int|j_0(kr)|^2d^3r=\frac{2\pi R}{k^2}$，得 $\frac{8\pi R}{k^2}=\frac{8R^3}{\pi n^2}$。$R=1$ 時 $n=1$ 是 2.546、$n=2$ 是 0.637（程式另用數值積分核對）。

書上筆誤　p. 80，(4.31)

書上印成 $\frac{8\pi}{R}\cdots\frac{2}{R}\frac{j_0 j_0}{1-2z+z\Delta^2k^2}$：正規化給的是 k^2 不是 $\frac{2}{R}$；三維的分母是 $1-6z$。照書上算 $R=1$、$n=1$ 的權重得 0.516，不是 2.546。

取 z^N 係數，$(6-\Delta^2k^2)^N\approx 6^N e^{-N\Delta^2k^2/6}$：

$$6^N\frac{8R^3}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}e^{-\Delta^2\pi^2n^2N/6R^2}\xrightarrow{\text{短時間}}6^N\frac{8R^3}{\pi}\cdot\frac{\pi^2}{6}=6^N\Big(\frac{4}{3}\pi R^3\Big),$$
$$\xrightarrow{\text{長時間}}\frac{8R^3}{\pi}\Big(6e^{-\Delta^2\pi^2/6R^2}\Big)^N. \qquad (4.35\text{–}4.37)$$

短時間：$R=1$ 時 $\frac{4}{3}\pi=4.189$，正是球的體積——短時間牆不重要。長時間的指數裡的 $\frac{1}{6}$ 來自三維：每一步只有 $\frac{1}{3}$ 的機會沿某個軸走，$\frac{k^2}{6}$ 是一維 $\frac{q^2}{2}$ 的三維版。

書上筆誤　p. 81，(4.35)(4.37)

(4.35) 印成 $e^{-\Delta^2\pi^2N/R^2}$（少了 n^2 與 $\frac{1}{6}$）；(4.37) 印成 $(6e^{-\Delta^2\pi^2/R^2})^N$（少了 $\frac{1}{6}$）。格子核對：半徑 8 的格子球（2103 個格點）每步衰減 0.0242；更正 $\pi^2/(6\cdot 64)=0.0257$；書上 $\pi^2/64=0.154$，差 6 倍。

立方體（練習 4.5）：邊長 L 的立方體，模態是三個方向的正弦相乘，特徵值相加（$6-\Delta^2|\vec{k}|^2$），三個方向各取奇數模態：$6^N(\frac{8L}{\pi^2})^3\sum_{n_i\,\text{奇}}(n_1n_2n_3)^{-2}e^{-\pi^2\Delta^2N(n_1^2+n_2^2+n_3^2)/6L^2}$。短時間 $(\frac{8L}{\pi^2})^3(\frac{\pi^2}{8})^3=L^3$，得 6^NL^3；長時間只剩 $n_1=n_2=n_3=1$：$6^N\frac{512L^3}{\pi^6}e^{-\pi^2\Delta^2N/2L^2}$，衰減率和一維線段相同。格子 $L=6$（$5^3=125$ 個內點）：$N=0$ 有 125 條，$N=1$ 有 $125\times6-6\times25=600$ 條（每個面上的 25 個格點各有一個方向會撞牆），$N=2$ 有 2970 條，逐步遞迴與模態和一致。

區域（吸收牆）	短時間總數	長時間總數	前因子 ÷ 體積	每步衰減率
線段 $0<x<L$（一維）	2^NL	$2^N\frac{8L}{\pi^2}e^{-\pi^2N/2L^2}$	$8/\pi^2=0.811$	$\pi^2/2L^2$
立方體（邊長 L，練習 4.5）	6^NL^3	$6^N\frac{512L^3}{\pi^6}e^{-\pi^2N/2L^2}$	$512/\pi^6=0.533$	$\pi^2/2L^2$
球（半徑 R）	$6^N\cdot\frac{4}{3}\pi R^3$	$6^N\frac{8R^3}{\pi}e^{-\pi^2N/6R^2}$	$6/\pi^2=0.608$	$\pi^2/6R^2$

表 25　三種吸收區域的比較。前因子 ÷ 體積：線段 0.811、立方體 0.533、球 0.608。同體積時立方體與球的衰減率之比是 $3(3/4\pi)^{2/3}=1.155$

揭曉：同體積 $L^3=\frac{4}{3}\pi R^3$ 時，立方體的衰減率是球的 $3R^2/L^2=1.155$ 倍：**球最耐關**（書外：同體積的區域裡球的最低模態最慢，Faber–Krahn 不等式）。形狀只改衰減率與前因子。

4.2　穩定態與靜電類比

〔書 pp. 82–93〕　改成**每一步都放人**（像一直噴香水）。等很久以後，放進來的和被牆吃掉的打平，濃度不再改變：穩定態。主旋律：穩定態的濃度滿足 Poisson 方程，和靜電學一模一樣。

4.2.1　源 + 漫步 = Poisson 方程；Fick 定律

〔書 pp. 82–86〕〔動畫 W405〕

問：走廊 0..5，兩端是懸崖；每一步都在 $x_0 = 2$ 放進一個醉漢。等很久以後，每一格平均站著幾個人？

格子上的穩定態：$W(N;\vec{r})$ = 第 N 步時站在 $\vec{r}$ 的人數。每個人每步往 6 個鄰居之一走，源每步再放 $S(\vec{r})$ 個：

$$W(N+1;\vec{r}) = \frac{1}{6}\sum_{\vec{\rho}_i} W(N;\vec{\rho}_i) + S(\vec{r}), \qquad w(\vec{r}) = \frac{1}{6}\sum_{\vec{\rho}_i} w(\vec{\rho}_i) + S(\vec{r}) \tag{4.38, 4.39}$$

（$\vec{\rho}_i$ 是 $\vec{r}$ 的 6 個鄰居；右式是穩定後 $W \to w$）。泰勒展開：每一對 $\pm\hat{e}$ 給 $2w + a^2\partial^2 w$，所以

$$w(\vec{r}) = w(\vec{r}) + \frac{a^2}{6}\nabla^2 w(\vec{r}) + S(\vec{r}), \qquad -\nabla^2 w(\vec{r}) = \frac{6}{a^2}S(\vec{r}). \tag{4.40, 4.41}$$

這就是 Poisson 方程。數值核對：$[\frac{1}{6}\sum_i f(\vec{r}+a\hat{e}_i) - f(\vec{r})]/(a^2\nabla^2 f) \to 0.1667$。

書上筆誤　p. 83，(4.40)(4.41)

書上印成 $\frac{a^2}{3}\nabla^2 w$、$-\nabla^2 w = \frac{3}{a^2}S$：$\frac{1}{6}\sum_{\pm x,\pm y,\pm z} w = w + \frac{a^2}{6}\nabla^2 w$，應為 $\frac{a^2}{6}$、$\frac{6}{a^2}$。同頁的「square lattice」應為簡單立方格子。

連續版：Fick 定律（(4.42)–(4.45)）：粒子守恆加上「流量往濃度低的地方」：

$$\frac{\partial c}{\partial t} = -\nabla\cdot\vec{j} + S, \qquad \vec{j} = -\beta\nabla c, \qquad \frac{\partial c}{\partial t} = \beta\nabla^2 c + S, \qquad -\beta\nabla^2 c = S. \tag{4.42–4.45}$$

和 (4.41) 比較，格子上 $\beta = a^2/(2d\tau)$：一維 $\frac{1}{2}$、三維 $\frac{1}{6}$（每步）。**對照靜電學**：濃度 $c \leftrightarrow$ 電位 ϕ；源 $S \leftrightarrow$ 電荷密度 ρ；流量 $\vec{j} = -\beta\nabla c \leftrightarrow$ 電場 $\vec{E} = -\nabla\phi$；吸收牆 $c = 0 \leftrightarrow$ 接地導體；反射牆 $\hat{n}\cdot\nabla c = 0$（書上註 4）$\leftrightarrow$ 沒有電場穿過的面；被吸收的總流量 $\leftrightarrow$ 導體上的電荷（電容）。

例題：帳篷（(4.46)–(4.49)）。一維、兩面吸收牆在 0 與 L、源在 x_0：$\beta c'' = -s_0\delta(x-x_0)$（(4.47)）。源以外 $c'' = 0$，所以是兩段直線，在牆上是 0，在 x_0 接起來、斜率跳 $c'(x_0^+) - c'(x_0^-) = -s_0/\beta$（(4.48)）：

$$c(x,x_0) = \begin{cases} \dfrac{s_0}{\beta}\dfrac{L-x_0}{L}\,x & x < x_0 \\[2ex] \dfrac{s_0}{\beta}\dfrac{L-x}{L}\,x_0 & x > x_0 \end{cases} \tag{4.49}$$

算到底：$L = 5$、$x_0 = 2$、$s_0 = 1$、$\beta = \frac{1}{2}$。(4.49) 給 $w = 0,\ \frac{6}{5},\ \frac{12}{5},\ \frac{8}{5},\ \frac{4}{5},\ 0$（1.2、2.4、1.6、0.8），而且在格子上剛好精確（直線本來就滿足「等於左右鄰居的平均」）。在源上核對 (4.39) 的一維版：$\frac{1}{2}(\frac{6}{5}+\frac{8}{5}) + 1 = \frac{12}{5}$。斜率 $\frac{6}{5}$、$-\frac{4}{5}$，跳了 $-2 = -s_0/\beta$。

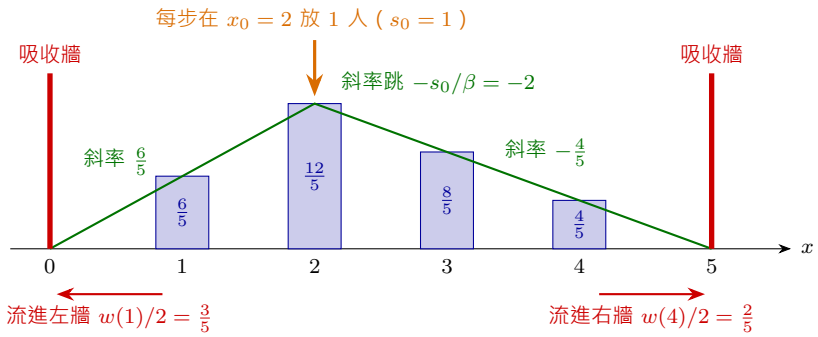


圖 23　走廊 0..5、每步在 $x_0 = 2$ 放 1 人的穩定態（長條：格子精確解；綠線：(4.49)）。每步流進左牆 $\frac{3}{5}$、右牆 $\frac{2}{5}$，合起來正好是放進來的 1 人

練習 4.6（賭徒破產）：穩定時，站在 1 的人每步有一半往左掉，所以每步流進左牆 $w(1)/2=\frac{3}{5}$、右牆 $w(4)/2=\frac{2}{5}$，和是 1。換成一個人的說法：從 2 出發、先掉進左邊懸崖的機率是 $\frac{3}{5}=\frac{L-x_0}{L}$（連續版：流進左牆 $\beta c'(0)=s_0\frac{L-x_0}{L}$）。這就是賭徒破產問題。$L\to\infty$ 時機率 $\to 1$（例如 $L=1000$：$\frac{998}{1000}$）：一維走不到無窮遠，和 4.1.1 節一致。

4.2.2 點源的 $1/r$

〔書 pp. 86–87〕〔動畫 W406〕

問：在原點不斷放出走路人，穩定以後，離源 r 處的濃度怎麼隨 r 變？像高斯那樣急速下降嗎？

點源 $S=s_0\delta(\vec r)$ 的 Poisson 方程 $-\beta\nabla^2 c=s_0\delta(\vec r)$ 就是點電荷的 Coulomb 問題，解是 $c(\vec r)=\frac{s_0}{4\pi\beta|\vec r|}$（(4.50)–(4.52)）：只是 $1/r$，比高斯慢得多。**另一個看法**：穩定態 = 過去每一刻放出的那一群人（各自是一個高斯）的總和，也就是把高斯對時間積分。令 $t=Tr^2$ 把 r 提出來：

$$c_S(\vec r)\propto\int_0^\infty t^{-3/2}e^{-r^2/at}dt=\frac{1}{r}\int_0^\infty T^{-3/2}e^{-1/aT}dT=\frac{K}{r},\qquad K=\sqrt{\pi a}\tag{4.55, 4.56}$$

（再令 $u=1/aT$，$K=\sqrt{a}\,\Gamma(\frac12)$）。正規化的版本：$\int_0^\infty(4\pi Dt)^{-3/2}e^{-r^2/4Dt}dt=\frac{1}{4\pi Dr}$；$D=1$、$r=2$ 時是 $0.03979=\frac{1}{8\pi}$。

格子上（sc，每步在原點放 1 人）：穩定時站在 $\vec r$ 的人數 =「N 步前放的人現在在 $\vec r$ 的機率」對 N 求和 = 第 3 章的 Green 函數在 $z_c=\frac16$：$w(\vec r)=G(z_c;\vec r)=\int_0^\infty e^{-t}I_{n_1}(\frac t3)I_{n_2}(\frac t3)I_{n_3}(\frac t3)dt$。原點 $w(0)=G(z_c;0)=1.516386$ 正是第 3 章的 Watson 積分。更正後的 (4.41) 是 $-\nabla^2 w=6\delta$，所以遠處 $w\approx\frac{6}{4\pi r}=\frac{3}{2\pi r}$：

n（沿 x 軸）	0	1	2	3	4	5	10	∞
$w=G(z_c;n\hat x)$	1.5164	0.5164	0.2573	0.1653	0.1217	0.0966	0.04787	$\to 0$
nG	–	0.5164	0.5147	0.4958	0.4869	0.4830	0.4787	$\frac{3}{2\pi}=0.4775$

表 26　sc 格子、每步在原點放 1 人的穩定濃度 w（沿 x 軸）。nG 趨近 $3/2\pi=0.4775$；照書上的 $3/a^2$ 會得 $3/4\pi=0.2387$，差 2 倍

一個好記的核對：原點的 (4.39) 是 $w(0)=\frac16\cdot 6\,w(1)+1$，所以 $G(1)=G(0)-1$：$1.5164-1=0.5164$。

4.2.3 吸收牆旁的點源：偶極

〔書 pp. 87–89〕〔動畫 W406〕

源在 $\vec r_s=\hat x\,l$、吸收牆是平面 $x=0$。和 4.1.1 節一樣放一個鏡像：在 $\vec r_i=-\hat x\,l$ 放強度相反的源（像接地導體平面前的點電荷）：

$$c(\vec r)\propto\frac{1}{|\vec r-\vec r_s|}-\frac{1}{|\vec r-\vec r_i|},\tag{4.57}$$

$$c(x,y,z)\propto\frac{1}{\sqrt{(x-l)^2+y^2+z^2}}-\frac{1}{\sqrt{(x+l)^2+y^2+z^2}}\;\to\;\frac{2lx}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}.\tag{4.58}$$

遠處是**偶極**，比 $1/r$ 衰減得快。

書上筆誤　p. 87，(4.58) 前

書上說牆在「x,z 平面」：源在 x 軸上（$\vec{r}_s=\hat{x}l$、$\vec{r}_i=-\hat{x}l$），牆要垂直 x 軸，應是 y,z 平面（$x=0$）。

有多少人逃到遠處？穿過遠處平面 $x=$ 常數 的總流量（R 是平面上離 x 軸的距離）：

$$j_x \propto -\frac{\partial}{\partial x}\frac{2lx}{r^3}=2l\Big(\frac{3x^2}{r^5}-\frac{1}{r^3}\Big), \tag{4.59}$$

$$\int_0^\infty\Big[\frac{3x^2}{(x^2+R^2)^{5/2}}-\frac{1}{(x^2+R^2)^{3/2}}\Big]RdR=\Big[-\frac{x^2}{(x^2+w)^{3/2}}+\frac{1}{(x^2+w)^{1/2}}\Big]_0^\infty=0 \tag{4.60}$$

（$w=R^2$）。不用遠場也能精確算：一個點源穿過一個無限大平面的流量正好是它的一半（平面張開半個立體角）。平面在源的外側（$X>l$）：源 $+\frac{1}{2}$、鏡像 $-\frac{1}{2}$，合計 0；平面在牆與源之間（$0<X<l$）：-1——全部流向牆。**最後全被牆吃掉**：三維走路人的 x 座標本身是一維漫步，終究會碰到牆（4.1.1 節）。

4.2.4　吸收球：細胞長不大

〔書 pp. 89–90〕〔動畫 W407〕

問：細胞靠擴散吃營養。細胞半徑加倍，吃進來的營養變幾倍？需要的呢？

半徑 r_0 的吸收球，遠處濃度 c_∞（書上記 c_0）。球外 $\nabla^2 c=0$ 的球對稱解是 $A+B/r$，配上 $c(r_0)=0$、$c(\infty)=c_\infty$：

$$c(\vec{r})=c_\infty\Big(1-\frac{r_0}{r}\Big),\qquad \vec{j}=-\hat{r}\frac{\beta c_\infty r_0}{r^2},\qquad \beta c_\infty\frac{r_0}{r_0^2}\times 4\pi r_0^2=4\pi\beta c_\infty r_0. \tag{4.61–4.63}$$

流量 $4\pi\beta c_\infty r_0$ 穿過任何半徑的球面都一樣（$r_0=\beta=c_\infty=1$ 時是 $4\pi=12.566$），而且和 r_0 成正比，不是和表面積 r_0^2。

細胞的上限：吃進 $\propto r_0$、需要 $\frac{4}{3}\pi r_0^3 q$（q = 每單位體積的消耗率）。半徑加倍，吃進 $\times 2$、需要 $\times 8$。令兩者相等得 $r_{\max}=\sqrt{3Dc_\infty/q}$。例（**假設值，只看數量級**，不是書上的數字）：$D=2\times10^{-9}\,\mathrm{m^2/s}$（氧在水中）、$c_\infty=0.25\,\mathrm{mol/m^3}$、$q=1\,\mathrm{mol/(m^3\,s)}$，得 $r_{\max}\approx 3.9\times10^{-5}$ m（約 $39\,\mu$m）。只靠擴散的細胞長不大。

球外的點源（Fig. 4.6）：源離球心 R。在 $\rho=r_0^2/R$ 放強度 $-r_0/R$ 的鏡像源，球面上濃度處處是 0。$r_0=1$、$R=4$：鏡像在 0.25、強度 -0.25。由高斯定律，被球吃掉的比例是 $r_0/R=0.25$，逃到無窮遠的是 $(R-r_0)/R=0.75$：從距離 R 出發的三維走路人，撞到半徑 r_0 的球的機率是 r_0/R。

4.2.5　電容的類比

〔書 pp. 90–91〕〔動畫 W407〕

靜電學（高斯單位）：$\nabla^2\phi=-4\pi\rho$，導體上的電荷由高斯定律算；把它翻成擴散的語言（Fig. 4.7：內導體 + 遠處的球殼）：

$$Q=-\frac{1}{4\pi}\int\nabla\phi\cdot d\vec{S},\qquad \frac{-\int\vec{j}\cdot d\vec{S}}{c_\infty}=4\pi\beta C,\qquad C_{\text{sphere}}=r_0. \tag{4.64–4.66}$$

讀法：**任何形狀的吸收體，每單位時間吃掉的量 =** $4\pi\beta c_\infty\times$**（它的電容）**。球的 $C = r_0$ 回到 (4.63)。

書上筆誤　p. 91，(4.64) 前

書上寫 $\rho(\vec{r}) = -4\pi\nabla^2\phi(\vec{r})$。高斯單位的 Poisson 方程是 $\nabla^2\phi = -4\pi\rho$，即 $\rho = -\frac{1}{4\pi}\nabla^2\phi$（(4.64) 本身是對的）。

4.2.6　布滿受器的球

〔書 pp. 91–93〕〔動畫 W408〕

問：細胞表面只有一小部分是受器（吸收點）。吃營養的速率會打幾折？

書上的論證：n 個半徑 a 的受器，每個帶電荷 Q/n。一個受器上的電位 $\approx \frac{Q}{na}$（自己）$+\frac{Q(n-1)}{nr_0}$（其他受器，像均勻帶電的球）。$na \gg r_0$ 時第二項主導，電容 $\approx r_0$：和整顆球都是吸收面一樣好——即使受器只占表面的一小部分（$na^2 \ll r_0^2$）。

書上筆誤　p. 92–93

p. 92 的「$na \ll r_0$」（受器只占一小部分表面）：面積比是 $na^2/4r_0^2$，條件應為 $na^2 \ll r_0^2$（即 $a \ll r_0/\sqrt{n}$），否則和 p. 93 的 $na \gg r_0$ 矛盾。p. 93 的「$a \ll r/\sqrt{n}$」應為 $a \ll r_0/\sqrt{n}$。

書外補充（Berg & Purcell 1977, *Biophys. J.* 20, 193）：把受器看成嵌在不吸收表面上的圓盤（只有朝外的一面，等效電容 a/π；整個薄圓盤是 $2a/\pi = 0.6366\,a$）。n 個受器並聯是 na/π，再和「從遠處走到細胞」的 r_0 串聯：

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{r_0} + \frac{\pi}{na}, \qquad \frac{J}{J_{\max}} = \frac{C}{r_0} = \frac{na}{na + \pi r_0}, \qquad n_{1/2} = \frac{\pi r_0}{a}.$$

例：細菌 $r_0 = 1\,\mu\text{m}$、受器 $a = 1$ nm：$n_{1/2} = 3142$ 個受器就達到一半的效率，它們只占表面的 0.079%。

受器數 n（$r_0 = 1\,\mu$m、$a = 1$ nm）	100	1000	3142	10^4	10^5
$J/J_{\max} = \frac{na}{na+\pi r_0}$	0.031	0.241	0.500	0.761	0.970
受器占表面 $\frac{na^2}{4r_0^2}$	0.0025%	0.025%	0.079%	0.25%	2.5%

表 27　Berg–Purcell（書外）：受器只占表面百分之幾，吸收就接近整顆球（$J_{\max} = 4\pi\beta c_\infty r_0$）

4.3　補充：吸收邊界

〔書 pp. 93–94〕〔動畫 W408〕

格子上「牆到底在哪裡」要小心。取格點 $n \geq 0$、懸崖緊鄰在 0 的左邊（-1）。從 x 走到 y 的生成函數：

$$G(z;x,y) = z\big(G(z;x,y-\Delta) + G(z;x,y+\Delta)\big) + \delta_{x,y} \quad (y \geq \Delta), \tag{4:S-1}$$

$$G(z;x,0) = zG(z;x,\Delta) + \delta_{x,0}, \tag{4:S-2}$$

$$G(z;x,-\Delta) = 0. \tag{4:S-3}$$

$y=0$ 少了左邊的鄰居，(4:S-2) 長得不一樣。技巧：加一個虛擬格點 -1，規定 (4:S-3)，(4:S-1) 就對所有 $y\ge 0$ 成立。這就是**吸收邊界條件**：濃度為 0 的地方是「第一個不存在的格點」-1，不是 0。

書上筆誤　p. 93，(4:S-1)(4:S-2)

(4:S-2) 印成 $G(z;0,y)=zG(z;x,\Delta)+\delta_{x,\Delta}$，應為 $G(z;x,0)=zG(z;x,\Delta)+\delta_{x,0}$。(4:S-1) 後的「walks starting at y and ending at y」應為「starting at x and ending at y」。

算到底：牆在 -1，鏡像點是 $-x-2$（對 -1 鏡射）：$C'(N;x,y)=C(N;y-x)-C(N;y+x+2)$。從 0 出發、$2k$ 步回到 0：$\binom{2k}{k}-\binom{2k}{k+1}$ = Catalan 數 1, 1, 2, 5, 14, 42（$k=0,\dots,5$），和逐步遞迴一致。生成函數 $G'(z;x,y)=\frac{\lambda^{|x-y|}-\lambda^{x+y+2}}{\sqrt{1-4z^2}}$（$\lambda=\frac{1-\sqrt{1-4z^2}}{2z}$）；$z\to\frac12$ 時 $\lambda\to 1$，得到從 x 出發、掉下去之前到訪 y 的平均次數 $2(\min(x,y)+1)$（例如 $x=1$、$y=3$ 是 4 次）：正是 4.2.1 節的帳篷在 $L\to\infty$ 的極限。

4.4　練習 4.1–4.6 解答

4.1 半空間 $x>0$（吸收牆在 $x=0$）的生成函數。　答：鏡像，$G'(z;x_1,x_2)=G(z;x_1-x_2)-G(z;x_1+x_2)$（只動 x 座標）。一維格子：$G(z;d)=\lambda^{|d|}/\sqrt{1-4z^2}$，所以 $G'=\frac{\lambda^{|x_1-x_2|}-\lambda^{x_1+x_2}}{\sqrt{1-4z^2}}$，$\lambda=\frac{1-\sqrt{1-4z^2}}{2z}$（$z=0.3$ 時和逐步計數的級數一致）。

4.2 由生成函數推 (4.2)(4.3)。　答：三維連續版 $[z^N]\frac{1}{1-z(6-\Delta^2k^2)}=(6-\Delta^2k^2)^N\approx 6^Ne^{-Nk^2/6}$，反傅立葉得 $6^N(\frac{2\pi N}{3})^{-3/2}e^{-3r^2/2N}$；起點與鏡像點相減就是 (4.2)（$\mu=6$）。對 y,z 積分，每個方向 $\int e^{-3y^2/2N}dy=(\frac{2\pi N}{3})^{1/2}$，兩個方向吃掉 $(\frac{2\pi N}{3})^{-1}$，剩 (4.3) 的 $(\frac{2\pi N}{3})^{-1/2}$。

4.3 兩面牆的鏡像點。　答：對 0 與對 L 輪流鏡射：$x_0\to -x_0\to 2L+x_0\to -2L-x_0\to\cdots$。正鏡像在 $2kL+x_0$、負鏡像在 $2kL-x_0$（$k\in\mathbb{Z}$）；$C_{\text{box}}=\sum_k[C(N;x-x_0-2kL)-C(N;x+x_0-2kL)]$。$L=6$、$x_0=3$、$N=10$、$x=3$：$252-45-45=162$。

4.4 驗證正弦模態、推 (4.12)。　答：$\sin q(x+\Delta)+\sin q(x-\Delta)=2\cos q\Delta\,\sin qx$，所以 $\sin qx$ 是「鄰居相加」的特徵向量，$q=n\pi/L$ 讓它在兩面牆上都是 0。再用正交性 $\sum_{x=1}^{L-1}\frac{2}{L}\sin\frac{m\pi x}{L}\sin\frac{m'\pi x}{L}=\delta_{mm'}$ 把 $\delta_{x_1,x_2}=\sum_m\frac{2}{L}\sin qx_1\sin qx_2$ 展開，代進 (4.11) 比較 $\sin qx_1$ 的係數，就是 (4.12)。

4.5 立方體裡的漫步。　答：見 4.1.4 節與表 25：短時間 6^NL^3，長時間 $6^N\frac{512L^3}{\pi^6}e^{-\pi^2\Delta^2N/2L^2}$（$512/\pi^6=0.533$）；格子 $L=6$：$N=0$ 是 125、$N=2$ 是 2970。

4.6 被左牆吸收的機率。　答：$P(x_0)=\frac{L-x_0}{L}$。由 (4.49)，流進左牆 $\beta c'(0)=s_0\frac{L-x_0}{L}$、右牆 $s_0\frac{x_0}{L}$；也可以直接解 $P(x)=\frac12[P(x-1)+P(x+1)]$、$P(0)=1$、$P(L)=0$（直線）。$L=5$、$x_0=2$：$\frac35$（右牆 $\frac25$）；$L\to\infty$ 時 $\to 1$。

4.5　第 4 章的回顧與筆誤一覽

回顧：吸收牆就是接地導體——鏡像、模態、電容，靜電學的工具全都能拿來數走法。

情況	工具與結果	書上的式子	動畫
吸收牆	鏡像：碰過牆的路線相減	(4.1)、(4.57)、(4:S-3)	W401、W406、W408
有限區域	正弦 / j_0 模態；長時間 $e^{-\pi^2N/2L^2}$	(4.15)、(4.24)、(4.37)	W402–W404
穩定態	Poisson：帳篷、$1/r$、偶極	(4.41)、(4.49)、(4.52)、(4.58)	W405–W406
吸收體 = 導體	被吃掉的量 = $4\pi\beta c_\infty\times$ 電容	(4.63)、(4.66)	W407–W408

筆誤一覽（給 2004 年版）：每一條都用程式核對過（`walk_bc.check()`、`check_numbers_ch4()`），逐式的 LaTeX 版見 `ref/md/ch04_formulas.md`。(4.15) 的和與 p. 72 的 $x_0^2 \gg 2N$ 是書上沒處理好的地方（〔注〕），其餘在文中用紅框。

位置	書上	應為
p. 75 · (4.12)(4.13)	$\sqrt{2/L}\,\sin qx_1$	$\sqrt{2/L}\,\sin qx_2$
p. 75 · (4.15)〔注〕	$\sum_{n=0}^{\infty}$	$\sum_{n=1}^{\infty}$（$n=0$ 項為 0）
p. 75 末行	$0 \le z \le L$	$0 \le x \le L$
p. 77 · (4.22)	$\frac{1}{4}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k^2}$、$\frac{3}{4}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n^2}$	和從 1 起（$k=0$ 項發散）
p. 77 · (4.24)	$e^{-\pi^2\Delta^2 N/L^2}$	$e^{-\pi^2\Delta^2 N/2L^2}$
p. 80 · (4.31)	$\frac{8\pi}{R}\cdots\frac{2}{R}\frac{j_0 j_0}{1-2z+z\Delta^2k^2}$	$\frac{8\pi}{R}\cdots k_{n_0}^2\frac{j_0 j_0}{1-6z+z\Delta^2k^2}$
p. 81 · (4.35)	$e^{-\Delta^2\pi^2 N/R^2}$	$e^{-\Delta^2\pi^2 n^2 N/6R^2}$
p. 81 · (4.37)	$(6e^{-\Delta^2\pi^2/R^2})^N$	$(6e^{-\Delta^2\pi^2/6R^2})^N$
p. 83 · (4.40)	$\frac{a^2}{3}\nabla^2 w$	$\frac{a^2}{6}\nabla^2 w$
p. 83 · (4.41)	$\frac{3}{a^2}S$	$\frac{6}{a^2}S$
p. 87 · (4.58) 前	wall in the x,z plane	y,z 平面（$x=0$）
p. 91 · (4.64) 前	$\rho = -4\pi\nabla^2\phi$	$\nabla^2\phi = -4\pi\rho$
p. 92	$na \ll r_0$	$na^2 \ll r_0^2$（$a \ll r_0/\sqrt{n}$）
p. 93	$a \ll r/\sqrt{n}$	$a \ll r_0/\sqrt{n}$
p. 93 · (4:S-1) 後	starting at y and ending at y	starting at x and ending at y
p. 93 · (4:S-2)	$G(z;0,y) = zG(z;x,\Delta) + \delta_{x,\Delta}$	$G(z;x,0) = zG(z;x,\Delta) + \delta_{x,0}$

5　漫步的變化形（第 5 章）

先看這裡

前四章的醉漢最「乾淨」：每一步左右各半、和過去無關、每單位時間走一步。這一章一次改一條規則，看結果怎麼變。**偏向**（硬幣不公正 $\to$ 高斯往前走、寬度乘上 $\sqrt{4p(1-p)}$）；**慣性**（記得上一步 $\to$ 兩個狀態、2×2 轉移矩陣，走久了步長放大成持續長度 $l_p = \frac{Q}{1-Q}l$；時間變連續就是電報方程，二三維是細菌的「跑一跑、轉個彎」）；**等待**（每一步之前先等一段隨機時間 $\to$ Laplace 轉換把卷積變乘法，$\frac{B}{1-\chi A}$）。結論都一樣：走得夠久又是高斯，只是平均、寬度與時間尺度換了樣子。總整理在 5.5 節。**記號**：步長 $l=1$；p = 向右的機率；Q = 和上一步同方向的機率（第一步左右各半）；L、R = 最後一步向左 / 向右的機率；速率 v、反轉（二三維：轉向）率 γ，例子都取 $v=\gamma=1$；密度標準歸一化，徑向密度 $P_2 = 2\pi r\rho$、$P_3 = 4\pi r^2\rho$。**全章的主例**：$p=0.6$ 的硬幣走 10 步，平均 2、變異數 9.6；$Q=\frac{3}{4}$ 的醉漢走 1000 步，寬度相當於普通醉漢走 3000 步；電報走路人 $t=3$ 時還有 $e^{-3}=0.0498$ 沒轉過身；每步前先「等公車」，$t=3$ 之前平均走 3 步或 1.2506 步。

節	內容	動畫	節	內容	動畫
5.1	不公正的硬幣、先推再走	W501	5.2.3	電報方程	W504
5.2.1	兩個狀態、轉移矩陣	W502	5.2.4	二維、三維：轉個彎	W505
5.2.2	持續長度、二階遞迴	W503	5.3.1–5.3.2	等待、高斯極限、會消失	W506–W507

數字一律由 `codes/utils/walk_var.py` 重算，圖表由 `ch5/make_figs.py` 產生並先做數字檢查；逐式校對見 `ref/md/ch05_formulas.md`。連續播放：`Ch5Demo`（W501–W507）。

5.1　有偏向的漫步

〔書 pp. 95–98〕〔動畫 W501〕　硬幣不公正，或每一步都被「風」推一下：平均位置開始移動。問題是寬度會不會跟著變。

問：向右的機率 $p=0.6$。醉漢走 10 步，平均到哪裡？分布比公正硬幣寬還是窄？

直觀：一步的位移 ± 1，平均 $p-(1-p)=2p-1=0.2$，變異數 $1-(2p-1)^2=4p(1-p)=0.96$（公正硬幣是 1）。步與步獨立，N 步的平均與變異數都乘 N：平均 $(2p-1)N=2$、變異數 $4Np(1-p)=9.6$。**揭曉**：偏向讓分布**變窄**一點——向右的步多了，結果比較「確定」。

算到底：n 步向右、$N-n$ 步向左，終點 $x=2n-N$；也可以一步一步遞迴：

$$P(N;n,N-n)=\binom{N}{n}p^n(1-p)^{N-n},\qquad P(N+1;x,y)=p\,P(N;x,y-l)+(1-p)\,P(N;x,y+l). \tag{5.1, 5.2}$$

$x=2$ 要 6 步向右：$P(10;2)=\binom{10}{6}0.6^6\,0.4^4=210\times 0.046656\times 0.0256=0.2508$；同樣 $P(10;0)=\binom{10}{5}(0.24)^5=0.2007$、$P(10;4)=0.2150$。

高斯：照第 1 章取傅立葉，一步貢獻 $pe^{iql}+(1-p)e^{-iql}$，取對數展開到 q^2：

$$P(N;q)=\exp\left[N\,il(2p-1)q-2Nq^2l^2p(1-p)+O(q^3)\right]P(0;q), \tag{5.5c}$$

$$P(N;x)\approx\frac{1}{\sqrt{8\pi Np(1-p)l^2}}\exp\Big[-\frac{(x-(2p-1)Nl)^2}{8Nl^2p(1-p)}\Big]. \tag{5.7}$$

只有和 N 同奇偶的 x 有人，所以格點機率 $\approx 2\times(5.7)$：$x=0,2,4$ 是 0.2091、0.2575、0.2091（精確 0.2007、0.2508、0.2150）。高斯對平均 2 對稱，精確分布不對稱（$x=4$ 比 $x=0$ 多，差在 q^3 項）。N 加大，高斯往右走、變寬（Fig. 5.1，表 28）；寬度 $\propto\sqrt{p(1-p)}$，$p\to 1$ 時 $\to 0$：沒有隨機性了。

$N=10$	$x=0$	$x=2$	$x=4$
精確 (5.1)	0.2007	0.2508	0.2150
$2\times(5.7)$	0.2091	0.2575	0.2091

Fig. 5.1	$N=10$	$N=20$	$N=40$
平均 $(2p-1)N$	2	4	8
變異數 $4Np(1-p)$	9.6	19.2	38.4
峰值（精確）	0.2508	0.1797	0.1279
峰值（$2\times$ 高斯）	0.2575	0.1821	0.1288

表 28　不公正的硬幣 $p=0.6$。左：$N=10$ 的精確值與 $2\times$ 高斯；右：Fig. 5.1 的三組，平均與變異數都和 N 成正比，峰值約除以 $\sqrt{2}$

擴散方程的版本：把 (5.2) 對 y 泰勒展開，

$$P(N+1;x,y)=P(N;x,y)+l(1-2p)\frac{\partial P}{\partial y}+\frac{l^2}{2}\frac{\partial^2 P}{\partial y^2}+\cdots \tag{5.3}$$

書上筆誤　p. 96，(5.3)

書上一階項寫成 $l(2p-1)\frac{\partial P}{\partial y}$。$pP(y-l)+(1-p)P(y+l)$ 的一階項是 $-pl\,\partial_y P+(1-p)l\,\partial_y P=l(1-2p)\,\partial_y P$：往右偏、峰往右移，前面要是負號。取傅立葉（$\int e^{iqy}\partial_y P\,dy=-iqP$）之後才得到 (5.4) 的 $+il(2p-1)q$——(5.4) 是對的。

練習 5.1 的陷阱：把 $P(N+1)-P(N)$ 直接換成 $\partial P/\partial N$，得擴散係數 $D=\frac{l^2}{2}$、變異數 $Nl^2=10$、寬度 $\sqrt{10}=3.162$——和偏向無關，錯了。多保留一項 $\frac{1}{2}\partial_N^2 P$，再用一階的 $\partial_N P\approx -v\,\partial_y P$（$v=(2p-1)l$）把它換成 $\frac{v^2}{2}\partial_y^2 P$，得 $D=\frac{l^2}{2}-\frac{v^2}{2}=2p(1-p)\,l^2$。$p=0.6$：$D=0.48$、變異數 $2DN=9.6$、寬度 3.098，和精確解一致。兩者的寬度比 $\sqrt{4p(1-p)}$ 在 $p=0.6$ 是 0.9798（差 2%），$p=0.9$ 是 0.6（差 40%）：擴散方程只在 $p\approx\frac{1}{2}$ 時可以直接寫。

先走一步再亂走（書 5.1.1 節，pp. 97–98）：另一種偏向是每一步先被固定的位移 $\vec{r}_B$ 推一下（像水流帶著染料），再照原來的分布亂走。一步的特徵函數只多一個相位：

$$\chi(\vec{q})=\int e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}}P(\vec{r}-\vec{r}_B)\,d^3r=e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}_B}\chi_0(\vec{q}),\qquad \frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3q\,\chi(\vec{q})^N e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}=P(N;\vec{r}-N\vec{r}_B). \tag{5.9, 5.10}$$

整團分布平移 $N\vec{r}_B$，**寬度完全不變**。一維對照（$N=10$）：每步先被吹 $b=0.2$ 再擲公正硬幣，平均 2、變異數 10；不公正硬幣 $p=0.6$，平均 2、變異數 9.6。平均一樣，但「不公正」拿掉了一點隨機性，「被吹」沒有。

5.2　有慣性的漫步

〔書 pp. 98–118〕　醉漢記得上一步：有 Q 的機率照同一個方向走、$1-Q$ 的機率回頭（$Q=\frac{1}{2}$ 就是第 1 章）。只看位置已經不是「沒有記憶」的漫步；把「最後一步的方向」也記下來，又變回乘矩陣。

5.2.1 兩個狀態與轉移矩陣

〔書 pp. 98–100〕〔動畫 W502〕

問：$Q=\frac{3}{4}$。走 4 步之後，變異數比普通醉漢的 4 大還是小？

兩個狀態：$L(N;x,y)$、$R(N;x,y)$ = 走了 N 步停在 y、最後一步向左 / 向右的機率。最後一步向左，上一步一定停在 $y+l$：

$$L(N+1;x,y)=Q\,L(N;x,y+l)+(1-Q)\,R(N;x,y+l), \tag{5.11}$$

$$R(N+1;x,y)=(1-Q)\,L(N;x,y-l)+Q\,R(N;x,y-l). \tag{5.12}$$

算到底（$Q=\frac{3}{4}$，起點 $L=R=\frac{1}{2}$）：$N=1$ 是 $x=-1$: $(L,R)=(\frac{1}{2},0)$、$x=1$: $(0,\frac{1}{2})$。$N=2$：$x=1$ 的 $R=\frac{1}{2}$ 照同方向（$\times\frac{3}{4}$）到 $x=2$ 得 $R=\frac{3}{8}$，回頭（$\times\frac{1}{4}$）到 $x=0$ 得 $L=\frac{1}{8}$；對稱地 $x=0$ 也有 $R=\frac{1}{8}$。逐步做下去得表 29（和暴力列舉 2^N 條路線一致）。$N=2$ 的變異數是 $2\times\frac{3}{8}\times 4=3$。**揭曉**：$N=1..4$ 的變異數是 $1,\ 3,\ \frac{11}{2},\ \frac{33}{4}$，比普通醉漢的 $1,2,3,4$ 大；$Q=\frac{1}{4}$（老是回頭）是 $1,\ 1,\ \frac{3}{2},\ \frac{7}{4}$。慣性讓分布變寬。

$N\backslash x$	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
0					$(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$				
1				$(\frac{1}{2},0)$		$(0,\frac{1}{2})$			
2			$(\frac{3}{8},0)$		$(\frac{1}{8},\frac{1}{8})$		$(0,\frac{3}{8})$		
3		$(\frac{9}{32},0)$		$(\frac{1}{8},\frac{3}{32})$		$(\frac{3}{32},\frac{1}{8})$		$(0,\frac{9}{32})$	
4	$(\frac{27}{128},0)$		$(\frac{15}{128},\frac{9}{128})$		$(\frac{13}{128},\frac{13}{128})$		$(\frac{9}{128},\frac{15}{128})$		$(0,\frac{27}{128})$

Q	$N=1$	2	3	4	$n=\frac{Q}{1-Q}$
$\frac{3}{4}$	1	3	$\frac{11}{2}$	$\frac{33}{4}$	3
$\frac{1}{2}$	1	2	3	4	1
$\frac{1}{4}$	1	1	$\frac{3}{2}$	$\frac{7}{4}$	$\frac{1}{3}$

變異數	$N=10$	$N=100$	$N=1000$
$Q=\frac{3}{4}$ 精確	26.00	296.00	2996.00
$NQ/(1-Q)$	30	300	3000
$Q=\frac{1}{4}$ 精確	3.777	33.778	333.778
$NQ/(1-Q)$	3.333	33.333	333.333

表 29　有慣性的漫步。上：$Q=\frac{3}{4}$ 的逐步表，每格是 (L,R)，兩數相加是停在 x 的機率。下左：小 N 的變異數與持續長度 n（$Q=\frac{1}{2}$ 是普通醉漢）；下右：大 N 時精確值 $\to NQ/(1-Q)+$ 常數（5.2.2 節）

轉移矩陣：對 y 取傅立葉，平移變成相位 $e^{\pm iql}$，N 步就是 $\mathbf{T}^N$：

$$\begin{pmatrix}L(N+1;q)\\R(N+1;q)\end{pmatrix}=\mathbf{T}\begin{pmatrix}L(N;q)\\R(N;q)\end{pmatrix},\qquad \mathbf{T}=\begin{pmatrix}Qe^{-iql} & (1-Q)e^{-iql}\\(1-Q)e^{iql} & Qe^{iql}\end{pmatrix}, \tag{5.15}$$

$$\lambda_{1,2}=Q\cos ql\pm\sqrt{(1-Q)^2-Q^2\sin^2 ql}. \tag{5.17, 5.18}$$

（$\operatorname{tr}\mathbf{T}=2Q\cos ql$、$\det\mathbf{T}=2Q-1$。）$Q=\frac{3}{4}$、$q=0.1$：$\lambda_1=0.9848$、$\lambda_2=0.5077$；$q=0.5$ 時 $Q|\sin q|>1-Q$，兩個特徵值成共軛複數 $0.6582\pm 0.2584i$。總數的傅立葉 $\sum_x P(N;x)e^{iqx}$（$q=0.3$）：$N=5$ 是 0.5699、$N=20$ 是 0.0388（三種算法一致）。

生成函數（(5.19)–(5.22)）：$\sum_N z^N\mathbf{T}^N=(1-z\mathbf{T})^{-1}$ = 伴隨矩陣 $/D$，

$$D=1-2zQ\cos ql+z^2(2Q-1)=(1-z\lambda_1)(1-z\lambda_2),\qquad c_N\equiv[z^N]\frac{1}{D}=\frac{\lambda_1^{N+1}-\lambda_2^{N+1}}{\lambda_1-\lambda_2}. \tag{5.22, 5.25}$$

從 $L=R=\frac12$ 出發，總數的生成函數是 $\frac{1-z(2Q-1)\cos ql}{D}$，所以總數的傅立葉 $=c_N-(2Q-1)\cos ql\,c_{N-1}$。$N$ 大時由最大的 λ_1 主導。

5.2.2 持續長度與二階遞迴

〔書 pp. 100–103〕〔動畫 W503〕

問：$Q=\frac34$ 的醉漢走 1000 步，寬度相當於普通醉漢走幾步？

小 q 展開最大的特徵值，$\lambda_1^N\approx e^{-NQq^2l^2/2(1-Q)}$，反傅立葉又是高斯：

$$\lambda_1=1-\frac{Q}{1-Q}\frac{q^2l^2}{2}+O(q^4)\qquad(q=0.1\text{: }0.985,\ \text{精確}0.9848),\tag{5.23}$$

$$P(N;x)\approx\sqrt{\frac{1-Q}{2\pi NQl^2}}\exp\Big[-\frac{x^2(1-Q)}{2NQl^2}\Big].\tag{5.27}$$

變異數 $N\frac{Q}{1-Q}l^2$。精確值（$r=2Q-1$ 是相鄰兩步的相關，相隔 k 步是 r^k）：

$$\langle x^2\rangle_N=l^2\Big[N\frac{1+r}{1-r}-\frac{2r(1-r^N)}{(1-r)^2}\Big]\ \xrightarrow{N\to\infty}\ N\frac{Q}{1-Q}l^2+\text{常數}.$$

表 29：精確值與 $NQ/(1-Q)$ 只差一個常數（$Q=\frac34$ 差 -4、$Q=\frac14$ 差 $+\frac49$）。$N=100$、$x=0$：精確 0.04587，$2\times(5.27)$ 是 0.04607（奇偶性的因子 2）。

持續長度（(5.28)–(5.31)）：(5.27) 就是普通漫步的高斯，只是步長與步數換掉了：

$$l\to nl,\qquad N\to N/n,\qquad n=\frac{Q}{1-Q},\qquad l_p=nl\ \text{（持續長度）}.\tag{5.28–5.30}$$

$Q=\frac34,\ \frac12,\ \frac14$ 的 $n=3,\ 1,\ \frac13$。**揭曉**：$Q=\frac34$ 走 1000 步，變異數 $1000\times3=3000$（精確 2996），相當於普通醉漢走 3000 步，也相當於步長 3 的醉漢走 333 步。

兩個極端：$Q=1$ 一直往同一邊走，變異數 N^2（$N=10:100$），是直線、永遠不是高斯（$n=\infty$）；$Q=0$ 每步都回頭，在 0 與 ±1 之間來回：$N=10$ 的變異數 0、$N=11$ 的變異數 1。

二階遞迴（書 5.2.1 節）：從 (5.11)(5.12) 消去 L（(5.34)），只剩 R 的遞迴（程式用逐步遞迴核對，殘差為 0）：

$$R(N+2;q)=2Q\cos ql\,R(N+1;q)+(1-2Q)\,R(N;q).\tag{5.35}$$

代入 $R=\lambda^N$ 得特徵方程 $\lambda^2-2Q\cos ql\,\lambda-(1-2Q)=0$（(5.37)），兩個根正是 (5.17)(5.18) 的 $\lambda_{1,2}$（根的乘積 $2Q-1=\det\mathbf{T}$）。

書上筆誤　p. 103，(5.37)

書上印成 $\lambda^2-2Q\cos ql\,\lambda+(1-2Q)=0$。矩陣 (5.36) 的行列式是 $-(1-2Q)$，直接把 $R=\lambda^N$ 代入 (5.35) 也是 $-(1-2Q)$。把 $\lambda_1=0.9848$（$q=0.1$、$Q=\frac34$）代入書上的式子，差 1.000（$=2|1-2Q|$）。

5.2.3 電報方程

〔書 pp. 103–109〕〔動畫 W504〕

問：走路人以速率 $v=1$ 前進，平均每單位時間反轉 $\gamma=1$ 次。$t=3$ 時有沒有人在 $x=3$ 之外？一次都沒轉身的有多少？

從格子到連續（練習 5.3）：時間步 δt、步長 $l=v\delta t$、每步回頭的機率 $1-Q=\gamma\delta t$。$\delta t\to 0$ 時 (5.11)(5.12) 變成

$$\frac{\partial R}{\partial t}+v\frac{\partial R}{\partial x}=\gamma(L-R),\qquad \frac{\partial L}{\partial t}-v\frac{\partial L}{\partial x}=\gamma(R-L):\tag{5.43, 5.44}$$

右行者隨波前進，並以速率 γ 變成左行者，反之亦然。令 $\Sigma=R+L$（密度）、$\Delta=R-L$（流量 $\div v$），消去 Δ（練習 5.4）：

$$\partial_t\Sigma+v\,\partial_x\Delta=0,\quad \partial_t\Delta+v\,\partial_x\Sigma=-2\gamma\Delta\quad\Longrightarrow\quad \frac{\partial^2\Sigma}{\partial t^2}+2\gamma\frac{\partial\Sigma}{\partial t}=v^2\frac{\partial^2\Sigma}{\partial x^2}.\tag{5.45–5.48}$$

這就是**電報方程**：波動方程加上阻尼。格子核對（$t=1$、$x=0$，密度 = 機率 $\div 2l$）：$\delta t=0.01$ 得 0.3392、$\delta t=0.005$ 得 0.3380，外插 $2\times 0.3380-0.3392=0.3368$，正是下面公式的值。

解：起點 $\Sigma(x,0)=\delta(x)$、$\Delta=0$。取傅立葉與 Laplace（$t\to\lambda$）：

$$\big[\lambda^2+2\gamma\lambda+(qv)^2\big]\sigma(q,\lambda)=\lambda+2\gamma,\qquad \sigma(q,t)=e^{-\gamma t}\Big[\cosh\omega t+\frac{\gamma}{\omega}\sinh\omega t\Big],\ \omega=\sqrt{\gamma^2-q^2v^2}.\tag{5.52}$$

反傅立葉（書上 (5.53)–(5.60) 用 I_0 的積分表示），更正後是

$$\Sigma(x,t)=\frac{\gamma e^{-\gamma t}}{2v}\Big[I_0(\gamma s)+\frac{t}{s}I_1(\gamma s)\Big]\Theta(vt-|x|)+\frac{e^{-\gamma t}}{2}\big[\delta(x-vt)+\delta(x+vt)\big],\quad s=\sqrt{t^2-\frac{x^2}{v^2}}.\tag{5.61}$$

讀法：**兩個尖峰**是一次都沒轉身的人（各 $\frac12 e^{-\gamma t}$），以速率 v 往外跑；**連續部分**是轉過身的人，全在 $|x|<vt$ 之內——沒有人跑得比 v 快（因果性）。

書上筆誤　p. 107，(5.57) 前、(5.60)(5.61)

書上的前因子是 $\frac12\big(2\gamma+\frac{\partial}{\partial t}\big)$，少了 $1/v$（(5.58) 有）：應為 $\frac{1}{2v}\big(2\gamma+\frac{\partial}{\partial t}\big)\big[e^{-\gamma t}I_0(\gamma s)\big]$。照書上算，$v=2$、$t=3$ 的總數是 1.9502，不是 1。(5.57) 前的「when $x<t$」應為 $x<vt$。〔注〕∂_t 不作用在 Θ（否則尖峰算兩次）；$\Theta(vt-x)$ 應為 $\Theta(vt-|x|)$；p. 106「Substituting into (5.50)」應為 (5.49)。

算到底（$v=\gamma=1$）：$t=1$、$x=0$ 時 $s=1$，$\Sigma=\frac{e^{-1}}{2}[I_0(1)+I_1(1)]=0.1839\times(1.2661+0.5652)=0.3368$。前緣後方 $s\to 0$：$I_0\to 1$、$\frac{t}{s}I_1(\gamma s)\to\frac{\gamma t}{2}$，所以 $\Sigma(vt^-,t)=\frac{\gamma e^{-\gamma t}}{2v}(1+\frac{\gamma t}{2})$，$t=1$ 是 0.2759。守恆：連續部分的總量是 $1-e^{-\gamma t}$，加上兩個尖峰正好是 1（圖 24、表 30）。

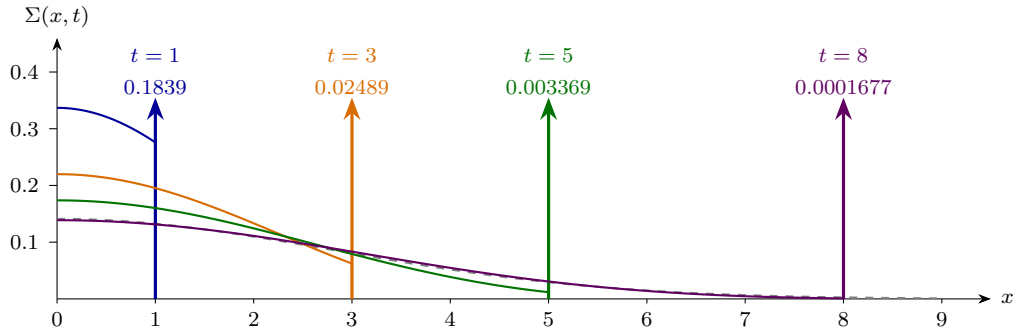


圖 24　書上 Fig. 5.3 的樣子（$v=\gamma=1$，只畫 $x\ge 0$）：$t=1,3,5,8$ 的連續部分，箭頭是 $x=vt$ 的尖峰，標的是重量 $\frac12 e^{-t}$。灰虛線是 $t=8$ 的高斯（$D=\frac{v^2}{2\gamma}=\frac12$）。前緣以速率 v 往外跑，尖峰越來越小，後面的人慢慢變成高斯

揭曉：$t=3$ 時 $|x|>3$ 沒有人；沒轉過身的 $e^{-3}=0.0498$（在 $x=\pm 3$ 的尖峰上；10 萬人的模擬 0.0488，$|x|<1.5$ 的比例 0.6060，公式 0.6051）。

$v=\gamma=1$	$t=1$	$t=3$	$t=5$	$t=8$
$\Sigma(0,t)$（(5.61)）	0.3368	0.2199	0.1738	0.1388
高斯 $1/\sqrt{4\pi Dt}$（$D=\frac{1}{2}$）	0.3989	0.2303	0.1784	0.1410
前緣後方 $\Sigma(vt^-,t)=\frac{e^{-t}}{2}(1+\frac{t}{2})$	0.2759	0.06223	0.01179	0.0008387
每個尖峰 $\frac{1}{2}e^{-t}$	0.1839	0.02489	0.003369	0.0001677
連續部分總量 $1-e^{-t}$	0.6321	0.9502	0.9933	0.9997
變異數 $t-\frac{1-e^{-2t}}{2}$	0.5677	2.5012	4.5000	7.5000

表 30　電報方程的數字。$\Sigma(0,t)$ 從下面趨近高斯；變異數 $\to 2Dt-\frac{1}{2}$

大 t（練習 5.5–5.6）：$I_0(z)\approx I_1(z)\approx e^z/\sqrt{2\pi z}$、$s\approx t-\frac{x^2}{2v^2t}$，尖峰消失，剩下擴散係數 $D=\frac{v^2}{2\gamma}=0.5$ 的高斯。精確變異數

$$\langle x^2\rangle=\frac{v^2}{\gamma}\Big[t-\frac{1-e^{-2\gamma t}}{2\gamma}\Big]\ \xrightarrow{t\to\infty}\ 2Dt-\frac{v^2}{2\gamma^2}$$

（$t=1,3,5,8$：0.5677、2.5012、4.5000、7.5000）。持續長度 $l_p=v/\gamma=1$（平均跑多遠才轉身），$D=\frac{1}{2}vl_p$：和 5.2.2 節同一個道理（$Q=1-\gamma\delta t$、$l=v\delta t$ 代入 $N\frac{Q}{1-Q}l^2$ 正是 $\frac{v^2t}{\gamma}$）——慣性把步長放大成 l_p。

5.2.4　二維、三維：跑一跑、轉個彎

〔書 pp. 109–118〕〔動畫 W505〕

問：大腸桿菌以速率 v 游，平均每單位時間翻滾 γ 次、換一個完全隨機的方向（$v=\gamma=1$）。$t=3$ 時有多少還在第一條直線上？前緣長什麼樣子？

方程：$f(\vec r,\hat n,t)$ = 在 $\vec r$、朝 $\hat n$ 游的密度（二維 $\hat n=(\cos\theta,\sin\theta)$）：

$$\frac{\partial f}{\partial t}+v\cos\theta\frac{\partial f}{\partial x}+v\sin\theta\frac{\partial f}{\partial y}=-\Gamma f,\qquad \Gamma=\gamma-\gamma|0\rangle\langle 0|. \tag{5.65, 5.69}$$

$|0\rangle$ = 各方向均勻：每個方向以速率 γ 流失、再平均分給所有方向（一維版就是 (5.43)(5.44)）。傅立葉 + Laplace 之後 $A=\lambda+iv\vec q\cdot\hat n+\gamma$ 對每個方向只是一個數，$\gamma|0\rangle\langle 0|$ 是秩 1，反算子可以直接寫（練習 5.7）：

$$(A-\gamma|0\rangle\langle 0|)^{-1}=A^{-1}+\frac{\gamma A^{-1}|0\rangle\langle 0|A^{-1}}{1-\gamma\langle 0|A^{-1}|0\rangle}. \tag{5.73–5.75}$$

（程式把角度離散成 64 格核對，誤差 $<10^{-12}$。）密度的轉換是 $\frac{g}{1-\gamma g}$，只需要角度平均 $g=\langle 0|A^{-1}|0\rangle$（$\lambda=q=1$ 時是 0.4472、0.4636；二維代入得 (5.78) 的 $\frac{1}{\sqrt{(\lambda+\gamma)^2+q^2v^2}-\gamma}$）：

$$g_{2D}=\frac{1}{\sqrt{(\lambda+\gamma)^2+q^2v^2}},\qquad g_{3D}=\frac{1}{vq}\arctan\frac{vq}{\lambda+\gamma}. \tag{5.77, 5.93}$$

二維的答案：反 Laplace 有極點與切割兩部分，書上 (5.84)、(5.89) 各算一部分（要相加）。極點給 $\frac{\gamma}{\pi v}e^{-\gamma t}\frac{\cosh(\gamma s/v)}{s}$、切割給 $-\frac{\gamma}{2\pi v}e^{-\gamma t}\frac{e^{-\gamma s/v}}{s}$（$s=\sqrt{v^2t^2-r^2}$），$2\cosh -e^-=e^+$，合起來

$$\rho_{2D}(r,t)=\frac{e^{-\gamma t}}{2\pi r}\delta(r-vt)+\frac{\gamma}{2\pi v}\frac{e^{-\gamma t+\gamma s/v}}{s}\Theta(vt-r).$$

第一項是沒翻滾過的人（半徑 vt 的圓環，總量 $e^{-\gamma t}$）；第二項在前緣像 $1/\sqrt{vt-r}$ 發散，但可積。$t=3$ 的徑向密度 $P_2=2\pi r\rho$：$r=1,2,2.5,2.9$ 是 0.2978、0.4167、0.3941、0.4052；圓環 0.0498、其餘 0.9502。

書上筆誤　p. 112–113，(5.83)(5.84)(5.88)(5.89)

(5.83) 後的對應應為 $b\to i\gamma/v$（書上 $i\gamma$），而且 $J_{-1/2}(z)=\sqrt{2/\pi z}\cos z$ 把 $\sqrt{\pi/2}$ 抵掉：(5.84) 的 $2\gamma\sqrt{\pi/2}\,e^{-\gamma t}\cosh(\gamma\sqrt{v^2t^2-r^2})$ 應為 $2\gamma\,e^{-\gamma t}\cosh(\gamma\sqrt{v^2t^2-r^2}/v)$。(5.88) 的 $\int_0^\infty qJ_0(qx)J_0(qy)\,dq$ 是 $\frac{1}{x}\delta(x-y)$，不是 $\frac{2\pi}{x}\delta(x-y)$，所以 (5.89) 兩項前面的 2π 都不該有。照書上的係數積分，$t=3$ 得 1.2658，不是 1。

三維的答案（(5.95)–(5.106)，只列結果）：極點在 $\lambda=qv\cot(qv/\gamma)-\gamma$（$0<q<\gamma\pi/2v$），切割兩邊的函數值差在 $\pm\frac{\pi}{2}$。密度分成三部分：沒翻滾過的球殼 $e^{-\gamma t}$（(5.98)）；極點 (5.101) 加上切割 (5.103) 的第一項；以及 (5.103) 的最後一項——**只翻滾一次的人**：

$$\rho_1=\frac{\gamma e^{-\gamma t}}{4\pi v^2 rt}\ln\frac{vt+r}{vt-r},\qquad \int\rho_1\,d^3r=\gamma te^{-\gamma t}\qquad \Big(\text{用}\int_0^1 u\ln\frac{1+u}{1-u}\,du=1\Big).$$

前緣的對數發散就是它造成的。$r>vt$ 時 (5.101) 與 (5.103) 第一項正好抵銷（$t=3$、$r=3.5$：0.0113 與 −0.0113）：因果性。書上的歸一化是二維 $2\pi\rho$、三維 $2\pi^2\rho$（所以「$r^2\Sigma$ 積分得 $\pi/2$」；Fig. 5.6 的縱軸 $r^2\Sigma=\frac{\pi}{2}P_3$）。

書上筆誤　p. 115、p. 117

p. 115（(5.96) 前）：切割右邊 $\lambda=-\gamma+\epsilon+ixvq$ 上的函數是 $\frac{1}{vq}\big(\frac{\pi}{2}-\frac{i}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}\big)$（書上 $\frac{1}{vq}(\frac{\pi}{2}-i\ln((1+x)(1-x)))$），左邊是 $-\frac{\pi}{2}$。(5.106) 的指數應為 $e^{+\gamma ut\cot u}$（書上 $e^{-\gamma ut\cot u}$）：只有 + 才「正好抵銷 (5.101)」。

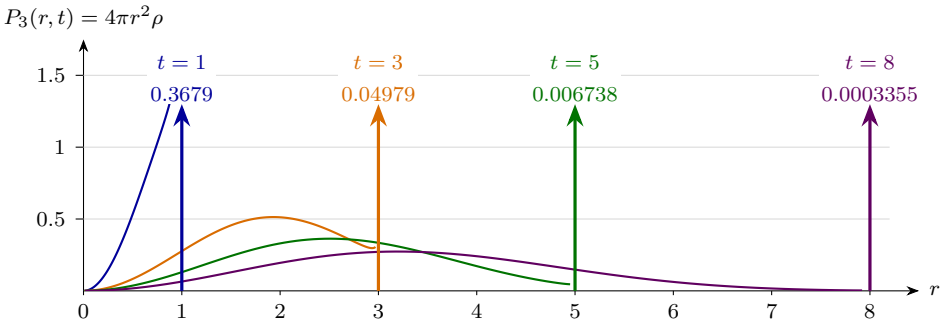


圖 25　書上 Fig. 5.6 重畫（縱軸改成標準歸一化的 $P_3=4\pi r^2\rho$）：$t=1,3,5,8$，畫到 $r=0.99\,vt$（前緣對數發散）；箭頭是沒翻滾過的球殼，標的是重量 e^{-t}

揭曉（$t=3$）：沒翻滾的 $e^{-3}=0.0498$（球殼），翻一次的 $3e^{-3}=0.1494$，其餘 0.8009。維度越高前緣越尖（一維有限、二維 $1/\sqrt{\ }$、三維 ln），但都可積：沒有人跑得比 v 快，也一個都不少。

5.3　連續時間漫步

〔書 pp. 118–125〕　前面都是每單位時間走一步。這一節讓走路人每落腳一次，都要等一段隨機的時間才走下一步（像等公車）。

P_3	$r=\frac{t}{4}$	$\frac{t}{2}$	$\frac{3t}{4}$	$0.9t$	球殼
$t=1$	0.1472	0.5334	1.0275	1.3699	0.3679
$t=3$	0.1729	0.4558	0.4828	0.3594	0.04979
$t=5$	0.1869	0.3630	0.2169	0.0926	0.006738
$t=8$	0.1948	0.2411	0.0622	0.0118	0.0003355

$t=3$	一維	二維	三維
沒轉過：e^{-3}	0.0498	0.0498	0.0498
沒轉過：模擬	0.0488	0.0493	0.0497
$r<1.5$：公式	0.6051	0.3310	0.2881
$r<1.5$：模擬	0.6060	0.3335	0.2880
前緣	0.06223	$1/\sqrt{}$ 發散	ln 發散

表 31　左：三維的徑向密度 P_3（$\int P_3\,dr = 1-e^{-t}$）與球殼的重量 e^{-t}。右：$t=3$ 時三個維度的比較（一維看 $|x|$；模擬 10 萬個、種子 5；最後一列是連續部分在前緣 $r\to vt$ 的行為）

5.3.1　等一下再走：等待時間

〔書 pp. 118–122〕〔動畫 W506〕

問：$t=3$ 之前走了幾步？「固定速率」和「越等越可能來」哪個走得多？

等待：$q(t)\,dt$ ＝已經等了 t、在接下來 dt 內出發的機率。還在等的機率 $a(\tau)$ 滿足 $a'=-qa$：

$$a(\tau)=\exp\Big[-\int_0^\tau q(t)\,dt\Big],\qquad \int_0^\infty a(t)q(t)\,dt = 1-a(\infty). \tag{5.108, 5.109}$$

$a(t)q(t)$ 是等待時間的密度。兩個例子（兩者的 $a(\infty)=0$：一定會走）：**固定速率** $q=p_0=1$：$a=e^{-t}$，$a(3)=e^{-3}=0.0498$；**兩段等待**（像要轉兩班車，每段是速率 1 的指數等待）：等待密度 $aq=te^{-t}$、$a=(1+t)e^{-t}$、$q(t)=\frac{t}{1+t}$（越等越可能出發），$a(3)=4e^{-3}=0.1991$，平均等 2。

走 m 步＝卷積：恰好走了一步、到 τ 還在等下一步的機率是 $\int_0^\tau a(t_1)q(t_1)a(\tau-t_1)\,dt_1$（(5.110)），$m$ 步是 m 個 aq 與一個 a 的卷積（(5.111)）。Laplace 轉換把卷積變乘法：

$$A(\lambda)=\int_0^\infty aq\,e^{-\lambda t}dt,\qquad B(\lambda)=\int_0^\infty a\,e^{-\lambda t}dt,\qquad A=1-\lambda B, \tag{5.117–5.119}$$

$$\mathcal{L}[m\text{ 步}]=A^mB,\qquad \sum_m A^mB=\frac{B}{1-A}=\frac{1}{\lambda}. \tag{5.121, 5.122}$$

$A=1-\lambda B$ 來自分部積分（$aq=-a'$）；最後一式說機率加起來是 1（$\frac{1}{\lambda}$ 是常數 1 的 Laplace 轉換）。$\lambda=0.7$：固定速率 $A=B=\frac{1}{1.7}=0.5882$；兩段等待 $A=\frac{1}{(1+\lambda)^2}=0.3460$、$B=\frac{2+\lambda}{(1+\lambda)^2}=0.9343$。

算到底：固定速率 $A^mB=\frac{p_0^m}{(p_0+\lambda)^{m+1}}$，反轉得 Poisson 分布 $P_m(t)=\frac{(p_0t)^m}{m!}e^{-p_0t}$；兩段等待 $A^mB=\frac{1}{(1+\lambda)^{2m+1}}+\frac{1}{(1+\lambda)^{2m+2}}$，反轉得 $P_m(t)=e^{-t}\big[\frac{t^{2m}}{(2m)!}+\frac{t^{2m+1}}{(2m+1)!}\big]$（走了 m 步＝已經結束 $2m$ 或 $2m+1$ 段等待）。例：$P_1(3)=e^{-3}(\frac{9}{2}+\frac{27}{6})=9e^{-3}=0.4481$。表 32：平均步數 3 與 1.2506（$\frac{t}{2}-\frac{1}{4}+\frac{e^{-2t}}{4}$）。**揭曉**：固定速率走得多——平均等 1 比平均等 2 短。

5.3.2　等待＋步伐＝高斯；會消失的走路人

〔書 pp. 122–125〕〔動畫 W507〕

問：把等待和步伐一起算，走很久以後分布是什麼？時間變 4 倍，寬度變幾倍？

走了 n 步的位移的傅立葉是 $\chi(\vec{q})^n$（第 1 章），乘上「到 t 恰好走了 n 步」的 A^nB 再加總：

$$\sum_n \chi(\vec{q})^n A(\lambda)^n B(\lambda)=\frac{B(\lambda)}{1-\chi(\vec{q})A(\lambda)}. \tag{5.124–5.128}$$

練習 5.8：固定速率時 $A=\frac{p_0}{p_0+\lambda}$、$B=\frac{1}{p_0+\lambda}$，(5.128) 變成 $\frac{1}{\lambda+p_0(1-\chi(q))}$；一維格子 $\chi=\cos q$，反轉得 $P(x,t)=e^{-p_0t}I_{|x|}(p_0t)$。$t=3$、$x=0,\pm1,\pm2$：0.2430、0.1968、0.1118。步數不固定，所以每一格都可能有人（沒有奇偶性）。

高斯極限：長距離、長時間（小 q、小 λ）：$\chi\approx1-Cq^2$、$A=1-\lambda B\approx1-\lambda B(0)$，

$$\frac{B(0)}{1-(1-Cq^2)(1-\lambda B(0))}\approx\frac{1}{\lambda+(C/B(0))q^2}\ \Rightarrow\ e^{-Ctq^2/B(0)},\tag{5.129–5.131}$$

$$P(\vec r,t)\approx\Big(\frac{B(0)}{4\pi Ct}\Big)^{d/2}e^{-B(0)r^2/4Ct}.\tag{5.133 更正}$$

每個方向的變異數是 $2Ct/B(0)$。$B(0)=\int a\,dt$ 是平均等待時間：就是「每單位時間走 $1/B(0)$ 步」的普通漫步。〔注〕(5.133) 本身是積分恆等式 $\int d^dq\,e^{i\vec q\cdot\vec r}e^{-Ctq^2/B(0)}=(\frac{\pi B(0)}{Ct})^{d/2}e^{-B(0)r^2/4Ct}$，機率還要乘 $(2\pi)^{-d}$；(5.131b) 的 c 應為 C。

書上筆誤　p. 124，(5.133) 後

書上說「width proportional to the time interval t」。應為**變異數** $\propto t$，寬度 $\propto\sqrt{t}$。

算到底（一維格子 $C=\frac12$，表 32）：固定速率 $B(0)=1$，變異數 t：$t=10,40$ 是 10、40，寬度 $3.162\to6.325$——**揭曉：時間** $\times4$，**寬度** $\times2$。兩段等待 $B(0)=2$：精確變異數 4.75、19.75（$\approx t/2$；精確變異數就是平均步數）。$P(0,10)$：固定速率精確 0.1278、高斯 0.1262；兩段等待 0.1805、0.1784。

$t=3$ 走了 m 步	0	1	2	3	4	5	6	平均
固定速率 $p_0=1$	0.0498	0.1494	0.2240	0.2240	0.1680	0.1008	0.0504	3
兩段等待	0.1991	0.4481	0.2689	0.0720	0.0108	0.0010	0.0001	1.2506

一維格子 $C=\frac12$	固定速率 $B(0)=1$	兩段等待 $B(0)=2$
$P(0,10)$：精確	0.1278	0.1805
$P(0,10)$：高斯 $\sqrt{B(0)/2\pi t}$	0.1262	0.1784
變異數（精確）$t=10\to40$	$10.00\to40.00$	$4.75\to19.75$
寬度 $t=10\to40$	$3.162\to6.325$	$2.179\to4.444$

表 32　連續時間漫步。上：$t=3$ 走了 m 步的機率；下：一維格子上的分布與高斯極限

練習 5.9：會消失的走路人：除了以速率 p_0 走一步，還以速率 p_1 消失。還在等的機率 $a=e^{-(p_0+p_1)t}$，但只有 p_0 那部分是走一步：$A=\frac{p_0}{p_0+p_1+\lambda}$、$B=\frac{1}{p_0+p_1+\lambda}$，所以 $\frac{B}{1-\chi A}=\frac{1}{\lambda+p_1+p_0(1-\chi)}$。$q=0$（$\chi=1$）就是總數 $\frac{1}{\lambda+p_1}$，即 e^{-p_1t}：衰減率是 p_1，和怎麼走無關。$p_0=1$、$p_1=0.1$、$t=10$：0.3679，半衰期 $\ln2/p_1=6.931$。〔注〕這時 $A=1-(\lambda+p_1)B\neq1-\lambda B$，(5.119) 不能照用。

5.4　練習 5.1–5.9 解答

5.1 偏向漫步的擴散方程。　答：多保留 $\frac12\partial_N^2P\approx\frac{v^2}{2}\partial_y^2P$，$D=\frac{l^2}{2}-\frac{v^2}{2}=2p(1-p)l^2$，只有 $p\to\frac12$ 時等於 $\frac{l^2}{2}$（5.1.1 節）。

5.2 二階遞迴的解。　答：$R = A_1\lambda_1^N + A_2\lambda_2^N$（$\lambda_{1,2}$ = 更正後 (5.37) 的根），係數由 $R(0)=\frac12$、$R(1)=\frac12 e^{iql}$ 定出；加上 (5.34) 的 L，總數的傅立葉是 $c_N-(2Q-1)\cos ql\,c_{N-1}$（5.2.1 節）。

5.3 由格子推 (5.43)(5.44)。　答：$R(x,t+\delta t)=(1-\gamma\delta t)R(x-v\delta t,t)+\gamma\delta t\,L(x-v\delta t,t)$，展開到 δt 一階：$\delta t(\partial_t R+v\partial_x R)=\gamma\delta t(L-R)$，就是 (5.43)；$L$ 同理。

5.4 電報方程。　答：$\partial_t\Sigma=-v\partial_x\Delta$ 再對 t 微分，代入 $\partial_t\Delta=-v\partial_x\Sigma-2\gamma\Delta$ 與 $v\partial_x\Delta=-\partial_t\Sigma$，得 $\Sigma_{tt}+2\gamma\Sigma_t=v^2\Sigma_{xx}$；$\Delta$ 滿足同一個方程。

5.5 大 t 的高斯。　答：$|x|\ll vt$ 時 $s\approx t-\frac{x^2}{2v^2t}$，$I_0(\gamma s)\approx I_1(\gamma s)\approx\frac{e^{\gamma s}}{\sqrt{2\pi\gamma t}}$，$\Sigma\approx\frac{\gamma}{v}\frac{e^{-\gamma x^2/2v^2t}}{\sqrt{2\pi\gamma t}}=\frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}}e^{-x^2/4Dt}$，$D=\frac{v^2}{2\gamma}$；尖峰 $e^{-\gamma t}$ 消失。$t=8$：0.1388 對 0.1410。

5.6 變異數與持續長度。　答：電報方程乘 x^2 積分，$m(t)=\langle x^2\rangle$ 滿足 $\ddot m+2\gamma\dot m=2v^2$、$m(0)=\dot m(0)=0$，所以 $m=\frac{v^2}{\gamma}\big[t-\frac{1-e^{-2\gamma t}}{2\gamma}\big]\approx\frac{v^2t}{\gamma}=2Dt$；持續長度 $l_p=v/\gamma$，$D=\frac12 vl_p$。

5.7 反算子 (5.75)。　答：直接相乘（Sherman–Morrison），記 $g=\langle0|A^{-1}|0\rangle$：$(A-\gamma|0\rangle\langle0|)A^{-1}=1-\gamma|0\rangle\langle0|A^{-1}$，而 $(A-\gamma|0\rangle\langle0|)\frac{\gamma A^{-1}|0\rangle\langle0|A^{-1}}{1-\gamma g}=\gamma|0\rangle\langle0|A^{-1}$，相加為 1。

5.8 固定速率的連續時間漫步。　答：(5.128) 得 $\frac{1}{\lambda+p_0(1-\chi(q))}$，反 Laplace 是 $e^{-p_0(1-\chi)t}$；一維格子 $\chi=\cos q$，由 $e^{z\cos q}=\sum_n I_n(z)e^{inq}$ 得 $P(x,t)=e^{-p_0t}I_{|x|}(p_0t)$（5.3.2 節）。

5.9 會消失的走路人。　答：$\frac{1}{\lambda+p_1+p_0(1-\chi)}$，總數 e^{-p_1t}、衰減率 p_1（5.3.2 節；$t=10$：0.3679）。

5.5　第 5 章的回顧與筆誤一覽

回顧：改了規則，走路人最後還是回到高斯——只是平均、寬度與時間尺度換了樣子。

變化	結果	書上的式子	動畫
偏向	移動的高斯，寬度 $\times\sqrt{4p(1-p)}$	(5.1)、(5.7)、(5.10)	W501
慣性	$\mathbf{T}$ 的特徵值；持續長度 $l_p=\frac{Q}{1-Q}l$	(5.15)、(5.17)、(5.27)、(5.30)	W502–W503
電報	尖峰 $\frac12 e^{-\gamma t}$ ＋ $D=\frac{v^2}{2\gamma}$ 的高斯	(5.48)、(5.61)	W504
二維、三維	前緣、因果性、守恆	(5.69)、(5.75)、(5.101)、(5.103)	W505
等待	$\frac{B}{1-\chi A}$，變異數 $2Ct/B(0)$	(5.122)、(5.128)、(5.133)	W506–W507

筆誤一覽（給 2004 年版）：$\Theta(vt-x)$、p. 106 的 (5.50)、(5.131b) 的 c、(5.133) 的 $(2\pi)^{-d}$、練習 5.9 的 $A\neq1-\lambda B$ 是〔注〕，其餘在文中用紅框；每一條都用程式核對過。

位置	書上	應為
p. 96，(5.3)	$l(2p-1)\frac{\partial P}{\partial y}$	$l(1-2p)\frac{\partial P}{\partial y}$
p. 103，(5.37)	$\lambda^2-2Q\cos ql\,\lambda+(1-2Q)=0$	$\lambda^2-2Q\cos ql\,\lambda-(1-2Q)=0$
p. 107，(5.57) 前	when $x<t$	$x<vt$
p. 107，(5.60)(5.61)	$\frac12\big(2\gamma+\frac{\partial}{\partial t}\big)$	$\frac{1}{2v}\big(2\gamma+\frac{\partial}{\partial t}\big)$
p. 112，(5.83) 後	$b\to i\gamma$	$b\to i\gamma/v$
p. 112，(5.84)	$2\gamma\sqrt{\pi/2}\,e^{-\gamma t}\cosh(\gamma\sqrt{v^2t^2-r^2})$	$2\gamma\,e^{-\gamma t}\cosh(\gamma\sqrt{v^2t^2-r^2}/v)$
p. 113，(5.88)	$\frac{2\pi}{x}\delta(x-y)$	$\frac{1}{x}\delta(x-y)$
p. 113，(5.89)	兩項前面各有 2π	兩個 2π 都去掉
p. 115，(5.96) 前	$\frac{1}{vq}\big(\frac{\pi}{2}-i\ln((1+x)(1-x))\big)$	$\frac{1}{vq}\big(\frac{\pi}{2}-\frac{i}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}\big)$
p. 117，(5.106)	$e^{-\gamma ut\cot u}$	$e^{+\gamma ut\cot u}$
p. 124，(5.133) 後	width proportional to t	變異數 $\propto t$（寬度 $\propto\sqrt{t}$）

6　漫步的形狀（第 6 章）

先看這裡

前五章只問醉漢「停在哪裡」。這一章問：他走過的那一串足跡**長什麼樣子？平均起來是圓的**（1000 條疊起來是一團圓雲），**單獨一條卻幾乎總是長條**。描述一條漫步的形狀要用**迴轉半徑張量 T**（像轉動慣量的矩陣）：特徵向量是延伸最長、最短的方向，特徵值 $R_1^2 \ge R_2^2 \ge \cdots$ 是那些方向的平方寬度。把它們合成一個數，就是**非球度**：0 是圓球、1 是一條線。**結論**：d 維的平均非球度 $A_d = \frac{4+2d}{4+5d}$，三維是 $\frac{10}{19} = 0.5263$；維度比步數多得多時，每條漫步都是同一座「樓梯」，$R_k^2 = \frac{N+1}{\pi^2 k^2}$、非球度 $\frac{2}{5}$；有限的 d 用 $1/d$ 展開：尖峰相對地往右移 $\frac{3}{4d}$、相對寬度 $\sqrt{2/d}$。總整理在 6.4 節。

記號：N 步的漫步走過 $N+1$ 個點 $\vec{r}_0 = 0, \vec{r}_1, \ldots, \vec{r}_N$；步伐 $\vec{\eta}_\alpha = \vec{r}_\alpha - \vec{r}_{\alpha-1}$，$\langle |\vec{\eta}|^2 \rangle = l^2 = 1$；維度 d。格子漫步 = 每步沿 $2d$ 個方向之一走 1；高斯步伐 = 每個分量是常態、變異數 $\frac{1}{d}$。Kramers 矩陣 $a_{\alpha\beta}$；A_d = 平均的比，A_d' = 個別值的平均。

全章的主例：4 步「東、東、北、西」：$\mathbf{T} = \frac{1}{25}\left(\begin{smallmatrix} 14 & 3 \\ 3 & 6 \end{smallmatrix}\right)$、$R_1^2 = \frac{3}{5}$、$R_2^2 = \frac{1}{5}$、非球度 $\frac{1}{4}$；固定種子的二維 1000 步（書上 Fig. 6.4 的樣子）：$R_1^2 = 258.8$、$R_2^2 = 31.6$；$N = 3$ 的樓梯：$\mathbf{T} = \frac{1}{16}\left(\begin{smallmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{smallmatrix}\right)$。

節	內容	動畫	節	內容	動畫
6.1–6.1.1	一團雲、一條長條	W601	6.2	$d \gg N$：樓梯	W604
6.1.2–6.1.4	迴轉半徑張量、主軸	W602	6.2.1	Kramers 恆等式、配對	W605
6.1.4	非球度	W603	6.2.2–6.2.5	$1/d$ 展開	W606
			6.2.6–6.3	分布、Fixman、自迴避	W607

（上表是書上的節號。）數字一律由 `codes/utils/walk_shape.py` 重算，圖表由 `ch6/make_figs.py` 產生並先做數字檢查；逐式校對見 `ref/md/ch06_formulas.md`。連續播放：`Ch6Demo`（W601–W607）。

6.1　迴轉半徑張量與非球度

〔書 pp. 127–135〕　終點只是一個點；這一節要描述整串足跡的形狀，而且要用**轉一轉也不變**的量。

6.1.1　一團雲與一條長條

〔書 pp. 127–129〕〔動畫 W601〕

問：1000 個醉漢各走 100 步（二維），疊起來是一團圓雲（書上 Fig. 6.1）。單獨一條也是圓的嗎？先猜。

小例子：4 步「東、東、北、西」走過 5 個點 $(0,0), (1,0), (2,0), (2,1), (1,1)$。重心是這些點的平均 $(\frac{6}{5}, \frac{2}{5})$；五個點到重心的平方距離是 $\frac{8}{5}, \frac{1}{5}, \frac{4}{5}, 1, \frac{2}{5}$，平均起來

$$R_g^2 = \frac{1}{5}\left(\frac{8}{5} + \frac{1}{5} + \frac{4}{5} + 1 + \frac{2}{5}\right) = \frac{1}{5} \cdot \frac{20}{5} = \frac{4}{5}.$$

這就是**迴轉半徑的平方**：每個點當成質量 1，R_g^2 是繞重心的轉動慣量除以總質量（圖 26 左）。

一大群：種子 601 的 1000 條 100 步。把每一條的張量 $\mathbf{T}$（下一小節）平均起來，得 $\bar{T}_{11}=8.35$、$\bar{T}_{22}=8.59$、$\bar{T}_{12}=0.03$（理論值 $\frac{N(N+2)}{12(N+1)}=8.42$、$8.42$、$0$），兩個特徵值 8.60、8.34：平均起來幾乎是圓的。**揭曉**：單獨一條卻幾乎都是長條。書上 Fig. 6.3 那種 6 條 1000 步（種子 603）的 R_1^2/R_2^2 是 2.1、3.0、6.7、5.5、14.5、4.6；上面那 1000 條 100 步的平均 $\langle R_1^2\rangle=14.14$、$\langle R_2^2\rangle=2.80$，比 5.05。雲是圓的，只是因為每一條往不同的方向長；要描述「一條」的形狀，得用不隨旋轉改變的量。

6.1.2 迴轉半徑張量：形狀的指紋

〔書 pp. 129–133〕〔動畫 W602〕

問：怎麼用幾個數字說出「這條漫步往哪個方向長、長多少」？提示：轉動慣量。

定義（$N+1$ 個點、除以 $N+1$）：

$$T_{kl}=\frac{1}{N+1}\sum_{j=0}^{N}\big(r_{jk}-\langle r_k\rangle\big)\big(r_{jl}-\langle r_l\rangle\big),\qquad \langle r_k\rangle=\frac{1}{N+1}\sum_{j=0}^{N}r_{jk}. \tag{6.1, 6.2}$$

二維就是 2×2 的共變異矩陣 (6.3)：對角線是 x、y 方向的平方寬度，非對角線量 x 與 y 一起變的程度；$\operatorname{Tr}\mathbf{T}=R_g^2$。〔注〕書上 (6.1)(6.2) 寫「$N$ 個足跡、除以 N」，(6.22) 起才改成「N 步、$N+1$ 個點」；本講義一律用後者（N 大時沒有差別）。

算到底：小例子對重心的座標是 $x-\frac{6}{5}=-\frac{6}{5},-\frac{1}{5},\frac{4}{5},\frac{4}{5},-\frac{1}{5}$、$y-\frac{2}{5}=-\frac{2}{5},-\frac{2}{5},-\frac{2}{5},\frac{3}{5},\frac{3}{5}$；乘積的分母都是 25，再除以 5 個點：

$$T_{11}=\tfrac{36+1+16+16+1}{125}=\frac{14}{25},\qquad T_{22}=\tfrac{4+4+4+9+9}{125}=\frac{6}{25},\qquad T_{12}=\tfrac{12+2-8+12-3}{125}=\frac{3}{25}.$$

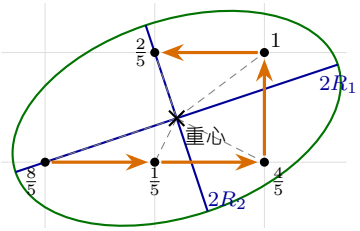
$\left(\begin{smallmatrix}14&3\\3&6\end{smallmatrix}\right)$ 的特徵值是 $\frac{20\pm\sqrt{8^2+4\cdot3^2}}{2}=15,\ 5$，對角化 $\mathbf{T}=\operatorname{diag}(R_1^2,R_2^2)$：

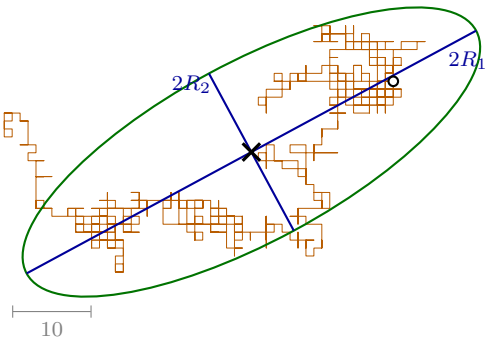
$$R_1^2=\frac{15}{25}=\frac{3}{5},\qquad R_2^2=\frac{1}{5},\qquad \text{主軸}(3,1)\ \ \big(\arctan\tfrac{1}{3}=18.43^\circ\big). \tag{6.4}$$

不變量 (6.6)–(6.9)：$\operatorname{Tr}\mathbf{T}=\frac{4}{5}$、$\operatorname{Tr}\mathbf{T}^2=\frac{9+1}{25}=\frac{2}{5}$、$\det\mathbf{T}=\frac{3}{25}=\frac{3}{5}\cdot\frac{1}{5}$（二維 $\det\mathbf{T}=\frac{1}{2}[(\operatorname{Tr}\mathbf{T})^2-\operatorname{Tr}\mathbf{T}^2]$；三維 $\det\mathbf{T}=\frac{1}{6}[(\operatorname{Tr}\mathbf{T})^3+2\operatorname{Tr}\mathbf{T}^3-3\operatorname{Tr}\mathbf{T}\operatorname{Tr}\mathbf{T}^2]$）。它們都只用特徵值寫得出來，所以轉一轉不會變。

特徵向量是什麼方向？（補充 1）沿單位向量 $\vec{n}=(\cos\varphi,\sin\varphi)$ 的平方寬度是 $\vec{n}\cdot\mathbf{T}\cdot\vec{n}$。小例子在 $\varphi=18.43^\circ$ 時最大，是 $\frac{3}{5}$；$\varphi=108.43^\circ$ 時最小，是 $\frac{1}{5}$。所以特徵向量 = 延伸最長、最短的方向，特徵值 = 那個方向的平方寬度。**旋轉**：$\mathbf{T}'=\mathbf{R}\,\mathbf{T}\,\mathbf{R}^{-1}$（(6:S1-17)），矩陣會變、特徵值不變。對所有方向平均，$\langle\mathbf{T}\rangle=\bar{T}\,\mathbf{I}$（(6.5)）——形狀的資訊被抹掉，這就是那團圓雲。

主例（書上 Fig. 6.4 的樣子；種子 643 的二維 1000 步，圖 26 右）：重心 $(-17.9,-8.9)$，$T_{11}=207.5$、$T_{22}=82.9$、$T_{12}=95.0$；$R_1^2=258.8$、$R_2^2=31.6$（$R_1=16.09$、$R_2=5.62$，$R_1^2/R_2^2=8.18$），主軸 28.4°。整條繞重心轉 30°：$T_{11}=94.1$、$T_{22}=196.3$、$T_{12}=101.4$，特徵值仍是 258.8、31.6，主軸變成 58.4°。〔注〕Fig. 6.4 說兩條線的長度「正比於特徵值」；本講義與動畫畫成半長 $2R_i$（長度的單位）。





	東東北西	主例（種子 643）	主例轉 30°
點數 $N+1$	5	1001	1001
重心	$(\frac{6}{5},\frac{2}{5})$	$(-17.9,-8.9)$	$(-17.9,-8.9)$
$T_{11},\ T_{22},\ T_{12}$	$\frac{14}{25},\ \frac{6}{25},\ \frac{3}{25}$	207.5, 82.9, 95.0	94.1, 196.3, 101.4
$R_1^2,\ R_2^2$	$\frac{3}{5},\ \frac{1}{5}$	258.8, 31.6	258.8, 31.6
$R_1,\ R_2$	0.7746, 0.4472	16.09, 5.62	16.09, 5.62
主軸角	18.43°	28.4°	58.4°
非球度 $\left(\frac{R_1^2-R_2^2}{R_1^2+R_2^2}\right)^2$	$\frac{1}{4}$	0.6117	0.6117

圖 26　迴轉半徑張量。左上：「東、東、北、西」的 5 個點（數字是到重心的平方距離）、重心（十字）、兩條主軸（半長 $2R_i$）與半軸 $2R_1$、$2R_2$ 的橢圓。右上：種子 643 的二維 1000 步（書上 Fig. 6.4 的樣子；○ 是起點，比例尺 10 步）。下：數字；轉 30° 之後矩陣全變了，特徵值與非球度不變

6.1.3　非球度：0 是圓球、1 是一條線

〔書 pp. 133–135〕〔動畫 W603〕

問：三維漫步平均起來有多扁？在 0（圓球）到 1（一條線）之間猜一個數。

一條的非球度：特徵值兩兩相減的平方和，用不變量寫就不必對角化（三維：$3\,\mathrm{Tr}\,\mathbf{T}^2-(\mathrm{Tr}\,\mathbf{T})^2$）：

$$\sum_{i<j}(R_i^2-R_j^2)^2 = d\,\mathrm{Tr}\,\mathbf{T}^2-(\mathrm{Tr}\,\mathbf{T})^2,\qquad \hat{A}=\frac{\sum_{i<j}(R_i^2-R_j^2)^2}{(d-1)\big(\sum_i R_i^2\big)^2} \tag{6.10, 6.13}$$

（$\hat{A}$ 是本講義的記號）。分母的 $d-1$ 讓「一條線」剛好是 1。**例子**：圓球 $(1,1,1)$：0；線 $(1,0,0)$：$\frac{1+1+0}{2\cdot1}=1$；雪茄 $(4,1,1)$：$\frac{9+9+0}{2\cdot36}=\frac{1}{4}$；扁盤 $(1,1,0)$：$\frac{0+1+1}{2\cdot4}=\frac{1}{4}$——雪茄和扁盤分不出來，一個數只能說「有多不圓」。二維小例子 $(\frac{3}{5},\frac{1}{5})$：$\frac{(2/5)^2}{(4/5)^2}=\frac{1}{4}$；主例 0.6117。

平均非球度：書上把分子、分母**各自平均再相除**（平均的比），再用 $\mathbf{T}$ 的分量寫（補充 2）：

$$A_d=\frac{\sum_{i<j}\langle(R_i^2-R_j^2)^2\rangle}{(d-1)\langle(\sum_i R_i^2)^2\rangle}=\frac{\langle T_{11}^2\rangle-\langle T_{11}T_{22}\rangle+d\langle T_{12}^2\rangle}{\langle T_{11}^2\rangle+(d-1)\langle T_{11}T_{22}\rangle}=\frac{4+2d}{4+5d}. \tag{6.12, 6.14, 6.15}$$

最後一步要知道三個平均，6.2.2 節用高斯步伐算出來。**揭曉**：三維 $A_3=\frac{10}{19}=0.5263$——大約「一半扁」（圖 27 上）。

模擬（書上 Fig. 6.5 的樣子；三維格子 2 萬條 100 步，種子 605，圖 27 下）：平均的比 0.5231（$N=100$ 格子漫步的精確值 0.5235，$N\to\infty$ 是 0.5263）；但個別的 $\hat{A}$ 從 0 到 1 都有，小於 0.5 的占 69.3%：平均不代表典型。**個別值的平均**（(6.16)–(6.18)）：

$$A_d'=\left\langle\frac{\sum_{i<j}(R_i^2-R_j^2)^2}{(d-1)\big(\sum_{k=1}^{d}R_k^2\big)^2}\right\rangle=\frac{d}{4}\Big[3+\frac{4}{d}-\frac{d}{2}M_{d/2}\Big],\qquad M_p=\int_0^\infty x^{p+1}\sinh^{-p}x\,dx.$$

$A_2' = \frac{1}{2}(5 - \frac{7}{2}\zeta(3)) = 0.396400$、$A_3' = 0.394274$、$A_4' = 4 - 3\zeta(3) = 0.393829$；模擬的 $\hat{A}$ 平均是 0.3939。比 $\frac{10}{19}$ 小很多：A_d 其實是用 $(\mathrm{Tr}\,\mathbf{T})^2$ 加權的平均，張得開的漫步權重大——兩者差這麼多，表示張得越開的漫步通常也越長條。

書上筆誤　p. 135，(6.16)

書上分母寫成 $(d-1)\sum_{k=1}^{N} R_k^2$：沒有平方、上限是 N。應為 $(d-1)\big(\sum_{k=1}^{d} R_k^2\big)^2$。照書上的寫法，分子是長度的 4 次方、分母是 2 次方，整條漫步放大 2 倍，小例子的值就從 0.2 變成 0.8——量的就不是形狀了。

d	2	3	4	10	∞
$A_d = \frac{4+2d}{4+5d}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{10}{19}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{2}{5}$
小數	0.5714	0.5263	0.5000	0.4444	0.4000
A_d'（個別值的平均）	0.396400	0.394274	0.393829	—	$\to \frac{2}{5}$

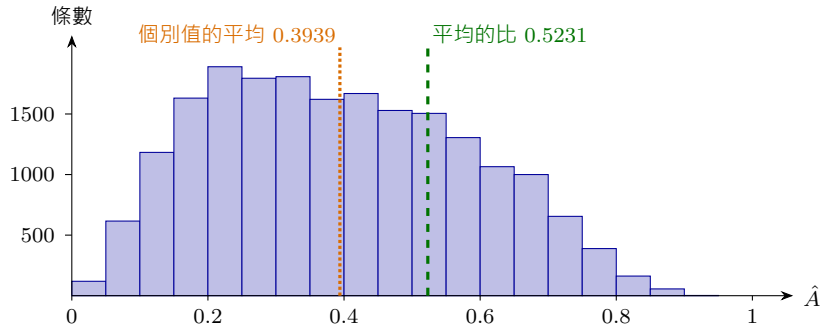


圖 27　非球度。上：平均的比 A_d（(6.15)）與個別值的平均 A_d'（(6.17)）。下：三維格子 2 萬條 100 步的個別非球度 $\hat{A}$（書上 Fig. 6.5 的樣子，20 格、寬 0.05）；虛線是平均的比，點線是個別值的平均

6.2　很高的維度：樓梯、Kramers 恆等式與 $1/d$ 展開

〔書 pp. 135–154〕　A_d 的最後一步要算 $\mathbf{T}$ 分量的平均。書上的辦法：先看維度很高的極限（每條漫步形狀都一樣），再把 $\mathbf{T}$ 寫成步伐的二次式，用 $1/d$ 一階一階地修正。

6.2.1　$d \gg N$：每條漫步都是同一座樓梯

〔書 pp. 135–138〕〔動畫 W604〕

問：空間有 100 維，醉漢走 10 步，會不會走回已經走過的方向（同一條軸）？

數一數（練習 6.2）：第一步有 $2d$ 種走法；要和前面都垂直，第二步只剩 $2d-2$ 種……所以每一步都換新軸的比例是

$$\frac{(2d)(2d-2)\cdots(2d-2N+2)}{(2d)^N} = \prod_{k<N}\left(1-\frac{k}{d}\right) \approx e^{-N^2/2d} \qquad (N \ll \sqrt{d}).$$

$d=100$、$N=10$：精確 0.6282，近似 $e^{-1/2}=0.6065$。$d \gg N^2$ 時幾乎每一步都垂直於之前所有步；轉一轉、照照鏡子，就能讓第 n 步沿第 n 軸走 l——**每條漫步都是同一座樓梯**，形狀不再隨機。

$N=3$ **的樓梯（算到底）**：點 $(0,0,0),(1,0,0),(1,1,0),(1,1,1)$。第 n 個座標在前 n 個點是 0、其餘是 1，所以重心 $\langle x_n\rangle = \frac{N+1-n}{N+1} = \frac{3}{4},\frac{1}{2},\frac{1}{4}$（練習 6.3(a)）。例如 $x_1 = 0,1,1,1$ 對平均的偏差是 $-\frac{3}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4}$，$T_{11} = \frac{1}{4}(\frac{9}{16}+\frac{3}{16}) = \frac{3}{16}$；同樣算出

$$\mathbf{T} = \frac{1}{16}\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \qquad R_k^2 = \frac{2+\sqrt{2}}{8},\ \frac{1}{8},\ \frac{2-\sqrt{2}}{8} = 0.4268,\ 0.1250,\ 0.0732,$$

特徵向量 $(1,\sqrt{2},1)$、$(1,0,-1)$、$(1,-\sqrt{2},1)$：正好是 $\sin\frac{k\pi n}{4}$ 在 $n=1,2,3$ 的值。一般的 N（練習 6.3）：$T_{nm} = \frac{\min(n,m)\,(N+1-\max(n,m))}{(N+1)^2}$，特徵向量精確是 $\sin\frac{k\pi n}{N+1}$；N 大時

$$R_k^2 = \frac{N+1}{\pi^2 k^2}, \qquad A_\infty = \frac{\sum_k (R_k^2)^2}{(\sum_k R_k^2)^2} = \frac{\sum k^{-4}}{(\sum k^{-2})^2} = \frac{\pi^4/90}{(\pi^2/6)^2} = \frac{1.0823}{2.7058} = \frac{2}{5} \qquad (6.19,\ 6.20)$$

（$d\to\infty$ 時 (6.13) 只剩 $\mathrm{Tr}\,\mathbf{T}^2$ 與 $(\mathrm{Tr}\,\mathbf{T})^2$；$\sum k^{-2} = 1.6449$）。$N=3$ 用大 N 公式是 0.4053、0.1013、0.0450：最大的特徵值只差 5%，小的差得多（表 33）。〔注〕(6.19) 是大 N 的極限；精確值 $R_k^2 = \frac{1}{4(N+1)\sin^2\frac{k\pi}{2(N+1)}}$。有限 N 的樓梯非球度 $\frac{\mathrm{Tr}\,\mathbf{T}^2}{(\mathrm{Tr}\,\mathbf{T})^2}$：$N=3$ 是 $\frac{13}{25} = 0.5200$，$N=10$ 是 0.4150，$N=100$ 是 $0.4002 \to \frac{2}{5}$。

書上筆誤　p. 138，練習 6.3(b)(c)

點的編號前後不一致：(b) 的 $j<n$ / $j\ge n$ 是點 $j=0..N$ 的編號，(c) 的和要寫 $\sum_{j=0}^{N}$。照書上的 $\sum_{j=1}^{N+1}$ 配 (b)，平均會變成 $\frac{N+2-n}{N+1}$。

和三維比：(6.19) 的比是 $1:\frac{1}{4}:\frac{1}{9}$，即 $\langle R_1^2\rangle:\langle R_2^2\rangle:\langle R_3^2\rangle = 9:2.25:1$（(6.53)）；三維格子 2 萬條 100 步的模擬是 11.95：2.69：1——差不多，三維的漫步更長條一些。

書上筆誤　p. 146，(6.54)

書上引 Bishop & Michels 的模擬寫 $\langle R_1^2\rangle:\langle R_2^2\rangle:\langle R_3^2\rangle = 13.76:3.03:1$，應為 $\approx 11.9:2.7:1$（上面的模擬；書上自己的 (6.69)–(6.71) 換算出 $1.01\cdot 9/0.75 = 12.12$、$0.91\cdot 2.25/0.75 = 2.73$，也一致）。13.76：3.03 比較接近**比值的平均** $\langle R_1^2/R_3^2\rangle:\langle R_2^2/R_3^2\rangle$（模擬 13.69：2.98）：又是「平均的比 $\neq$ 比值的平均」。

6.2.2　Kramers 恆等式：形狀是步伐的二次式

〔書 pp. 138–142〕〔動畫 W605〕

問：$\mathbf{T}$ 是 $N+1$ 個點的平均。能不能直接寫成「步伐乘步伐」？

兩兩差（練習 6.1）：$T_{kl} = \frac{1}{2(N+1)^2}\sum_i\sum_j (r_{ik}-r_{jk})(r_{il}-r_{jl})$，不必先算重心。點 $p<q$ 的差 $\vec{r}_q - \vec{r}_p = \sum_{\alpha=p+1}^{q}\vec{\eta}_\alpha$ 是步伐的和，展開就得

$$T_{ij} = \sum_{\alpha,\beta=1}^{N} a_{\alpha\beta}\,\eta_{\alpha,i}\eta_{\beta,j}, \qquad a_{\alpha\beta} = \frac{\min(\alpha,\beta)\,\big(N+1-\max(\alpha,\beta)\big)}{(N+1)^2}. \qquad (6.21,\ 6.22)$$

為什麼是這個數（補充 3）：$\eta_m\eta_n$（$m\le n$）出現在點對 $p<q$ 的差裡，條件是 $p<m$、$q\ge n$：p

特徵值	$k=1$	$k=2$	$k=3$	$k=4$
樓梯 $N=3$：精確	0.4268	0.1250	0.0732	
大 N 公式 $\frac{N+1}{\pi^2k^2}$	0.4053	0.1013	0.0450	
Kramers $N=4$：精確	0.5236	0.1447	0.0764	0.0553
大 N 公式	0.5066	0.1267	0.0563	0.0317

樓梯	$N=3$	10	100	∞
$\frac{\operatorname{Tr}\mathbf{T}^2}{(\operatorname{Tr}\mathbf{T})^2}$	0.5200	0.4150	0.4002	0.4000

三維的比	$R_1^2:R_2^2:R_3^2$
(6.53)，$d\to\infty$	9 : 2.25 : 1
模擬 $\langle R_1^2\rangle:\langle R_2^2\rangle:\langle R_3^2\rangle$	11.95 : 2.69 : 1
模擬 $\langle R_1^2/R_3^2\rangle:\langle R_2^2/R_3^2\rangle$	13.69 : 2.98 : 1
書上 (6.54)	13.76 : 3.03 : 1

表 33　上：樓梯（$N=3$）與 Kramers 矩陣（$N=4$）的特徵值，精確值與大 N 公式 $\frac{N+1}{\pi^2k^2}$（k 小時接近）。下左：$d\to\infty$ 的樓梯非球度 $\to\frac{2}{5}$；下右：三維的主迴轉半徑比（模擬是三維格子 2 萬條 100 步）

有 m 種、q 有 $N+1-n$ 種，共 $m(N+1-n)$ 對。**算到底**（$N=4$）：

$$\mathbf{a}=\frac{1}{25}\begin{pmatrix}4&3&2&1\\3&6&4&2\\2&4&6&3\\1&2&3&4\end{pmatrix},\qquad \operatorname{Tr}\mathbf{a}=\frac{20}{25}=\frac{4}{5}.$$

「東東北西」的 x 分量 $(1,1,0,-1)$、y 分量 $(0,0,1,0)$。$25\,\mathbf{a}$ 乘 x 分量得 $(6,7,3,-1)$，所以 $T_{11}=\frac{6+7+0+1}{25}=\frac{14}{25}$、$T_{12}=\frac{3}{25}$，$T_{22}=a_{33}=\frac{6}{25}$——和定義式一樣。樓梯的步伐是單位向量 $\vec{e}_\alpha$，代入立刻得 $T_{nm}=a_{nm}$。

書上筆誤　p. 139，(6.22)(6.23)

(6.22) 只寫 $\alpha<\beta$、$\alpha>\beta$ 兩種情形，應為 $\alpha\le\beta$、$\alpha>\beta$：對角線 $a_{\alpha\alpha}=\frac{\alpha(N+1-\alpha)}{(N+1)^2}$ 不可少——少了它，「東東北西」會算出 $T_{11}=T_{22}=0$。(6.23) 少了 $\frac{1}{(N+1)^2}$：$a_{x_1,x_2}=\frac{x_<(N+1-x_>)}{(N+1)^2}$，才接得上 (6.24) 的 $x(1-y)$（$x<y$）。

正弦模態（(6.24)–(6.27)）：令 $x=\frac{\alpha}{N+1}$，$a_{\alpha\beta}=x_<(1-x_>)$ 是 $-\frac{d^2}{dx^2}$（兩端為 0）的反算子，特徵函數 $\sin k\pi x$、特徵值 $\frac{1}{\pi^2k^2}$（練習 6.4）；對 β 求和約等於 $(N+1)\int dy$，所以 $\mathbf{a}$ 的特徵值 $\approx\frac{N+1}{\pi^2k^2}$，而特徵向量**精確**就是 $\sin\frac{k\pi\alpha}{N+1}$。$N=4$：特徵值 0.5236、0.1447、0.0764、0.0553，大 N 公式 0.5066、0.1267、0.0563、0.0317（表 33）。〔注〕(6.26a) 的和寫到 $N+1$；那一項是 0，不影響。

高斯步伐與配對：每個分量獨立、常態、變異數 $\frac{1}{d}$（(6.28)–(6.30)）：

$$P(\eta_{\alpha,i})=\left(\frac{d}{2\pi}\right)^{1/2}e^{-d\eta_{\alpha,i}^2/2},\qquad \sum_i\langle\eta_{\alpha,i}^2\rangle=1,\qquad \langle\eta_{\alpha,i}\eta_{\beta,j}\rangle=\frac{1}{d}\delta_{\alpha\beta}\delta_{ij}.$$

高斯的四次平均可以「配對」(Wick)：$\langle\eta_1\eta_2\eta_3\eta_4\rangle=\langle\eta_1\eta_2\rangle\langle\eta_3\eta_4\rangle+\langle\eta_1\eta_3\rangle\langle\eta_2\eta_4\rangle+\langle\eta_1\eta_4\rangle\langle\eta_2\eta_3\rangle$（一維特例 $\langle x^4\rangle=3\langle x^2\rangle^2$）。$T_{11}^2=\sum a_{\alpha\beta}a_{\gamma\delta}\eta_{\alpha,1}\eta_{\beta,1}\eta_{\gamma,1}\eta_{\delta,1}$ 的三種配對給 $(\operatorname{Tr}\mathbf{a})^2$、$\operatorname{Tr}\mathbf{a}^2$、$\operatorname{Tr}\mathbf{a}^2$：

$$\langle T_{11}^2\rangle=\frac{(\operatorname{Tr}\mathbf{a})^2+2\operatorname{Tr}\mathbf{a}^2}{d^2},\qquad \langle T_{11}T_{22}\rangle=\frac{(\operatorname{Tr}\mathbf{a})^2}{d^2},\qquad \langle T_{12}^2\rangle=\frac{\operatorname{Tr}\mathbf{a}^2}{d^2}\qquad (6.33,\ 6.36,\ 6.37)$$

（高斯步伐時是精確的）。N 大時 $\mathrm{Tr}\,\mathbf{a}=\sum_k R_k^2\to\frac{N}{6}$、$\mathrm{Tr}\,\mathbf{a}^2\to\frac{N^2}{90}$（就是 (6.19) 的 $\sum k^{-2}$、$\sum k^{-4}$），所以

$$\langle T_{11}^2\rangle=\frac{N^2}{\pi^4 d^2}\Big[\frac{\pi^4}{36}+\frac{2\pi^4}{90}\Big]=\frac{N^2}{20d^2},\qquad \langle T_{11}T_{22}\rangle=\frac{N^2}{36d^2},\qquad \langle T_{12}^2\rangle=\frac{N^2}{90d^2}. \tag{6.35–6.37}$$

比值 $\frac{9}{5}$、$\frac{9}{2}$；代入 (6.14)，分子分母乘 180：$\frac{9-5+2d}{9+5(d-1)}=\frac{4+2d}{4+5d}$。**揭曉**：(6.15) 就這樣算出來了。

書上筆誤　p. 141，(6.33a)(6.35a)(6.35b)

(6.33a) 的和寫成 $\sum_{\alpha,\gamma}a_{\alpha\alpha}a_{\delta\delta}$，應為 $\sum_{\alpha,\delta}$。(6.35a) 多一個 d^2，$(\sum_n\frac{1}{n^2})$ 也少了平方。(6.35b) 寫 $\frac{\pi^4}{36}+\frac{\pi^4}{90}$，少了 2：照書上得 $\frac{7N^2}{180d^2}$，不是 $\frac{N^2}{20d^2}$。

對照（$d=3$）：$N=4$ 的精確 $A=0.6013$，$N=100$ 是 0.5265，$N\to\infty$ 是 $\frac{10}{19}=0.5263$。高斯步伐 2 萬條 $N=100$ 的模擬：$\langle T_{11}^2\rangle=56.09$、$\langle T_{11}T_{22}\rangle=31.31$、$\langle T_{12}^2\rangle=12.56$（精確 56.67、31.48、12.60），$A=0.5261$。格子漫步的步伐不是高斯，四次平均多一項（同一步的四次累積量），$N=100$ 的精確值變成 0.5235——就是 Fig. 6.5 那組模擬的對照值。**補充 2 的大要**（pp. 159–165）：不用 Kramers 恆等式、直接展開也行：$\langle T_{11}\rangle=\frac{Nl^2}{6d}$、$\langle\mathrm{Tr}\,\mathbf{T}\rangle=\frac{Nl^2}{6}$；$\langle T_{11}^2\rangle$ 的三張圖係數 $2+16+18=36$，$\frac{36}{720}=\frac{1}{20}$，與上面一致。

書上筆誤　p. 159，(6:S2-1)；p. 164

(6:S2-1) 用比值寫 A_d 時，分母少乘 $\frac{\langle T_{11}T_{22}\rangle}{\langle T_{12}^2\rangle}$。正確是 $A_d=\big[\frac{\langle T_{11}^2\rangle-\langle T_{11}T_{22}\rangle}{\langle T_{12}^2\rangle}+d\big]/\big[\big(\frac{\langle T_{11}^2\rangle}{\langle T_{11}T_{22}\rangle}+d-1\big)\frac{\langle T_{11}T_{22}\rangle}{\langle T_{12}^2\rangle}\big]$；照書上，$d=3$ 得 $\frac{25}{19}$（是 $\frac{10}{19}$ 的 $\frac{5}{2}$ 倍）。p. 164（(6:S2-25) 前）的「Adding (6:S2-16), (6:S2-21), and (6:S2-23)」應為 (6:S2-24)。

6.2.3　$1/d$ 展開：尖峰變寬

〔書 pp. 142–152〕〔動畫 W606〕

問：在 100 維，最大的三個主迴轉半徑是固定的數嗎？20 維、3 維呢？

配對數（練習 6.7）：$2m$ 個 η 配成 m 對的方法數是 $(2m-1)!!=\frac{(2m)!}{2^m m!}$：$m=1..5$ 是 1、3、15、105、945，正是標準高斯的 $\langle x^{2m}\rangle$。算 $\langle\mathrm{Tr}\,\mathbf{T}^n\rangle$ 要把 $2n$ 個 η 配對；書上把這些配對按 $\frac{1}{d}$ 的次方分類。

預解式：特徵值的分布可以從

$$\mathcal{R}(\lambda)=\mathrm{Tr}\frac{1}{\lambda\mathbf{I}-\mathbf{T}}=\sum_{j=1}^{d}\frac{1}{\lambda-\lambda_j},\qquad \frac{1}{x-i\epsilon}=P\frac{1}{x}+i\pi\delta(x),\qquad \mathrm{Im}\,\mathcal{R}(\lambda-i\epsilon)=\pi\sum_j\delta(\lambda-\lambda_j) \tag{6.38–6.42}$$

讀出來：虛部在每個特徵值上有一根 δ 尖峰（$\frac{\epsilon}{x^2+\epsilon^2}$ 底下的面積是 $\pi=3.1416$）。把 $\frac{1}{\lambda-\mathbf{T}}=\sum_n\frac{\mathbf{T}^n}{\lambda^{n+1}}$ 展開、逐項平均，就得到平均的分布。

書上筆誤　p. 146，(6.52)

書上寫 $\mathrm{Im}\,\mathcal{R}(\lambda-i\epsilon)=\sum_i\delta(\lambda-\lambda_i)+O(1/d)$，漏了 π（同 (6.42)）：應為 $\pi\sum_i\delta(\lambda-\lambda_i)$。

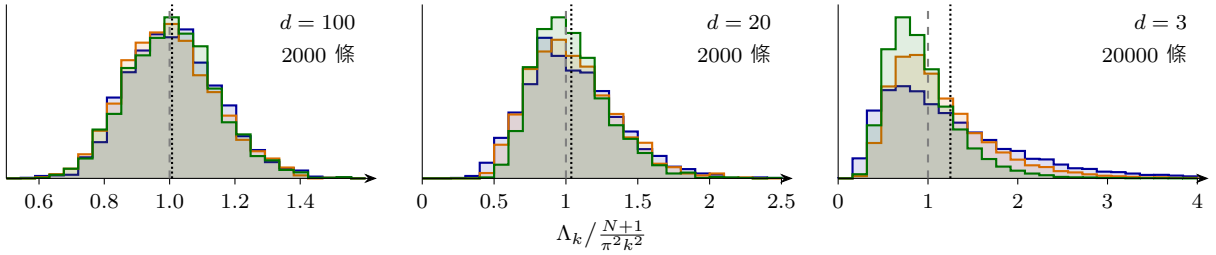
零階（只配相鄰的 η，(6.50)）：$\langle\mathrm{Tr}(\mathbf{T}/\lambda)^n\rangle=\mathrm{Tr}(\mathbf{a}/\lambda)^n$，特徵值就是 $\mathbf{a}$ 的特徵值——又是樓梯，δ

尖峰在 $\frac{N+1}{\pi^2k^2}$（除以 $N+1$：0.1013、0.0253、0.0113）。**一階**（(6.55)–(6.62)）：尖峰移動、變寬，

$$\langle\Lambda_k\rangle = \frac{N+1}{\pi^2k^2}\Big(1+\frac{3}{4d}\Big), \qquad \big\langle(\Lambda_k-\langle\Lambda_k\rangle)^2\big\rangle = \frac{2}{d}\Big(\frac{N+1}{\pi^2k^2}\Big)^2. \tag{6.61, 6.62}$$

位移來自 $\frac{1}{d}\sum_{j\neq k}\frac{\lambda_j}{\lambda_k-\lambda_j} = \frac{1}{d}\sum_{j\neq k}\frac{k^2}{j^2-k^2} = \frac{3}{4d}$（和 k 無關；$k=1$ 時 $\sum_{j\geq 2}\frac{1}{j^2-1} = \frac{1}{2}(1+\frac{1}{2}) = \frac{3}{4}$）。相對位移 $\frac{3}{4d}$：$d=100,20,3$ 是 0.0075、0.0375、0.2500；相對寬度 $\sqrt{2/d}$：0.1414、0.3162、0.8165。

模擬（書上 Fig. 6.12–6.14 的樣子；高斯步伐、$N=50$，$d=100$、20 各 2000 條，$d=3$ 有 2 萬條；圖 28）。**揭曉**：$d=100$ 的平均與變異數都和 (6.61)(6.62) 吻合到幾個百分點；$d=20$ 的 $k=2,3$ 變異數開始偏小；$d=3$ 只有最大的 R_1^2 還準（平均比 1.01、變異數比 1.01），R_2^2、R_3^2 的變異數只有預測的 0.47、0.23——尖峰寬到互相重疊，排序 $R_1^2\geq R_2^2\geq R_3^2$ 把下面兩個夾住了。書上 (6.63)–(6.71) 的數字（$d=100$ 變異數比 0.97、0.93、0.95；$d=3$ 是 0.98、0.48、0.23，平均比 1.01、0.91、0.75）和表裡的差都不到 0.05。



d（條數）	平均，$k=1,2,3$	(6.61)	標準差	平均 ÷(6.61)	變異數 ÷(6.62)
100（2000）	0.1027, 0.0254, 0.0114	0.1021, 0.0255, 0.0113	0.0142, 0.0035, 0.0015	1.01, 1.00, 1.00	0.98, 0.97, 0.94
20（2000）	0.1059, 0.0264, 0.0117	0.1051, 0.0263, 0.0117	0.0324, 0.0075, 0.0029	1.01, 1.01, 1.00	1.02, 0.87, 0.68
3（20000）	0.1280, 0.0286, 0.0105	0.1267, 0.0317, 0.0141	0.0830, 0.0142, 0.0045	1.01, 0.90, 0.75	1.01, 0.47, 0.23

圖 28 $1/d$ 展開與模擬（高斯步伐、$N=50$，數值都除以 $N+1$）。上：Λ_k 除以零階值的直方圖（藍 $k=1$、橙 $k=2$、綠 $k=3$；縱軸是密度，各圖自己的比例），灰虛線是零階的 1，黑點線是一階的 $1+\frac{3}{4d}$：維度越低越寬。下：平均與變異數對 (6.61)(6.62) 的比

6.2.4 主迴轉半徑的分布、Fixman、自迴避

〔書 pp. 152–154〕〔動畫 W607〕

問：三維漫步最大的 R_1^2 分布長什麼樣子？三個加起來（$R_g^2=\mathrm{Tr}\,\mathbf{T}$）呢？

一個 R_i^2：(6.72) 的積分用最陡下降法估計，得 (6.73)：

$$P(R_i^2) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\exp\Big[-\frac{d}{2}\ln\Big(1+\frac{2ix\alpha_i}{d}\Big)+ixR_i^2\Big]dx, \qquad P(R_i^2)\propto(R_i^2)^{d/2-1}e^{-dR_i^2/2\alpha_i}. \tag{6.72, 6.73}$$

〔注〕(6.73) 不只是近似：(6.72) 的積分恰好就是這個 Gamma 分布，平均 α_i、變異數 $\frac{2\alpha_i^2}{d}$（練習 6.8）。$d=3$、$\alpha_1=\frac{N+1}{\pi^2}$（除以 $N+1$ 是 0.1013）：峰在 $\frac{\alpha_1}{3}$，即 0.0338、高 7.16（圖 29 左）。但模擬的平均是 0.1280——(6.61) 的 0.1267 比 α_1 準得多：三維時峰的位置與寬度都要 $1/d$ 修正。

三個加起來：Fixman 的精確結果（(6.74)–(6.76)）：

$$P(R^2) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}e^{isR^2}K(s)\,ds, \qquad R^2=\sum_{i=1}^{d}R_i^2, \qquad K(s)=\prod_{n=1}^{N}\Big(1+\frac{2is\alpha_n}{d}\Big)^{-d/2}.$$

為什麼是乘積：$\mathrm{Tr}\,\mathbf{T}=\sum_n \alpha_n|\vec{\xi}_n|^2$（$\vec{\xi}_n$ 是步伐在第 n 個正弦模態上的分量，彼此獨立的高斯），獨立的量相加，特徵函數相乘（練習 6.9）。用 $\alpha_n=\frac{1}{\pi^2 n^2}$（除以 $N+1$）與 $\prod_n(1+\frac{z}{\pi^2n^2})=\frac{\sinh\sqrt{z}}{\sqrt{z}}$，得 $K(s)=\left[\sqrt{z}/\sinh\sqrt{z}\right]^{d/2}$，$z=\frac{2is}{d}$。**算到底**（$d=3$）：平均 $\sum\alpha_n=\frac{1}{6}=0.1667$、變異數 $\frac{2}{d}\sum\alpha_n^2=\frac{1}{45d}=\frac{1}{135}=0.0074$（標準差 0.0861）。數值反轉的密度峰在 0.111（高 6.20），$x=0.1,0.2,0.3$ 是 6.078、3.281、1.011；把它積分回去，總和 1.0000、平均 0.1667、變異數 0.0074。高斯步伐 $N=50$ 的 2 萬條模擬：平均 0.1671、變異數 0.0076（$N=50$ 的精確值 0.1666、0.0074；圖 29 右）。

書上筆誤　p. 153，(6.76)

書上寫 $K(R)=\prod_n\left(1-\frac{2is\alpha_n}{d}\right)^{-d/2}$，應為 $K(s)=\prod_n\left(1+\frac{2is\alpha_n}{d}\right)^{-d/2}$（和 (6.72) 同號）。照書上的號，$R^2>0$ 的地方算出來全是 0——密度跑到負的 R^2 去了。〔注〕要「精確」須用精確的 α_n（上面的 $\sin^2$ 公式）；$\alpha_n=\frac{N+1}{\pi^2n^2}$ 是大 N 的極限。

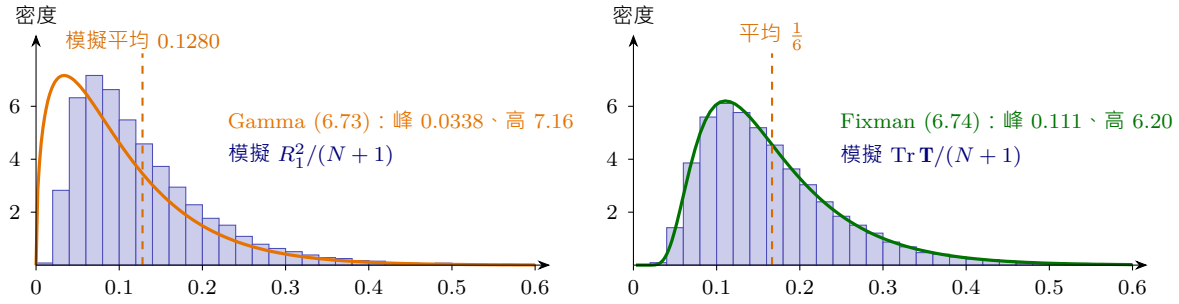


圖 29　三維（$d=3$）主迴轉半徑的分布，高斯步伐 $N=50$ 的 2 萬條模擬，數值除以 $N+1$（30 格、寬 0.02）。左：最大的 R_1^2 與零階的 Gamma 分布 (6.73)（$\alpha_1=\frac{1}{\pi^2}$）：寬度差不多，但模擬整個往右移（平均 0.1280 對 $\alpha_1=0.1013$）。右：$R_g^2=\mathrm{Tr}\,\mathbf{T}$ 與 Fixman 的精確分布 (6.74)：完全吻合

自迴避漫步（(6.77)，只引用）：不能走回已經走過的點時，$\epsilon=4-d$ 展開的一階結果是

$$A_d=\frac{2d+4}{5d+4}+0.008\,\epsilon,\qquad \epsilon=4-d; \tag{6.77}$$

三維 $0.5263+0.008=0.5343$：自迴避讓漫步稍微更不圓，但影響不大。第 7–12 章會回到自迴避漫步。

6.3　練習 6.1–6.9 解答

6.1 兩兩差的寫法。　答：記 $n=N+1$ 個點，$\sum_i\sum_j(\vec{r}_i-\vec{r}_j)(\vec{r}_i-\vec{r}_j)^{\mathsf{T}}=2n\sum_i\vec{r}_i\vec{r}_i^{\mathsf{T}}-2\big(\sum_i\vec{r}_i\big)\big(\sum_j\vec{r}_j\big)^{\mathsf{T}}$，除以 $2n^2$ 得 $\frac{1}{n}\sum_i\vec{r}_i\vec{r}_i^{\mathsf{T}}-\langle\vec{r}\rangle\langle\vec{r}\rangle^{\mathsf{T}}$，就是 (6.1)。小例子：$\sum_{i<j}(x_i-x_j)^2=14$，除以 $n^2=25$ 正是 $T_{11}=\frac{14}{25}$。

6.2 每一步都垂直。　答：$(2d)(2d-2)\cdots(2d-2N+2)=(2d)^N\prod_{k<N}(1-\frac{k}{d})$，$\ln\prod\approx-\sum_{k<N}\frac{k}{d}\approx-\frac{N^2}{2d}$；$d=100$、$N=10$：0.6282 對 0.6065。$N\ll\sqrt{d}$ 時幾乎全部垂直。

6.3 樓梯。　答：(a) $\langle x_n\rangle=\frac{l(N+1-n)}{N+1}$；(b)(c) $n\le m$ 時 $\sum_{j=0}^{N}(x_{j,n}-\langle x_n\rangle)(x_{j,m}-\langle x_m\rangle)=l^2(N+1)\frac{n}{N+1}\big(1-\frac{m}{N+1}\big)$，除以 $N+1$ 就是 l^2a_{nm}；(d) 連續化後積分核 $x_<(1-x_>)$ 的特徵函數 $\sin k\pi y$，特徵值 $\frac{l^2(N+1)}{\pi^2k^2}$（精確 $\frac{l^2}{4(N+1)\sin^2\frac{k\pi}{2(N+1)}}$）；(e) 所以 $R_k^2=\frac{l^2(N+1)}{\pi^2k^2}$。

6.4 反算子。　答：$x<y$ 時 $L=x(1-y)$、$x>y$ 時 $L=y(1-x)$，兩段的二次微分都是 0，在 $x=y$ 斜率從 $1-y$ 跳到 $-y$（跳 -1），所以 $-\partial_x^2L=\delta(x-y)$，且 $L(0,y)=L(1,y)=0$。離散版：$(N+1)\mathbf{a}$ 是三對角矩陣 $(-1,2,-1)$ 的反矩陣（$N=3$：$\left(\begin{smallmatrix}2&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&2\end{smallmatrix}\right)\cdot\frac{1}{4}\left(\begin{smallmatrix}3&2&1\\2&4&2\\1&2&3\end{smallmatrix}\right)=\mathbf{I}$）。

6.5 閉合漫步（$\sum_\alpha \vec{\eta}_\alpha = 0$）。　答：把自由步伐扣掉平均步伐就閉合了，共變異變成 $\frac{1}{d}(\mathbf{I} - \frac{1}{N}\mathbf{J})$（$\mathbf{J}$ 全是 1）：$\langle \eta_{\alpha,i}\eta_{\beta,j}\rangle = -\frac{\delta_{ij}}{Nd}$（$\alpha \neq \beta$），對角線 $\frac{1}{d}(1-\frac{1}{N})$；每一列加起來是 0，正是 $\sum_\beta \langle \eta_{\alpha,i}\eta_{\beta,j}\rangle = 0$。

6.6 配對。　答：$\langle T_{11}T_{22}\rangle$ 裡 1 方向和 2 方向的 η 不能互配，只剩一種配對：$\frac{(\mathrm{Tr}\,\mathbf{a})^2}{d^2} \to \frac{N^2}{36d^2}$；$\langle T_{12}^2\rangle$ 也只剩一種：$\frac{\mathrm{Tr}\,\mathbf{a}^2}{d^2} \to \frac{N^2}{90d^2}$。

6.7 配對數。　答：第一個 η 有 $2m-1$ 個對象可配，剩下的 $2m-2$ 個再配，所以 $(2m-1)(2m-3)\cdots 1 = \frac{(2m)!}{2^m m!}$：1、3、15、105、945；高斯的 $\langle x^{2m}\rangle$ 裡每一種配對貢獻 $\langle x^2\rangle^m = 1$。

6.8 Gamma 分布。　答：$P \propto x^{d/2-1}e^{-dx/2\alpha}$ 是形狀 $\frac{d}{2}$、尺度 $\frac{2\alpha}{d}$ 的 Gamma 分布：平均 $\frac{d}{2}\cdot\frac{2\alpha}{d} = \alpha$、變異數 $\frac{d}{2}(\frac{2\alpha}{d})^2 = \frac{2\alpha^2}{d}$。

6.9 Fixman。　答：$R^2 = \sum_n \alpha_n|\vec{\xi}_n|^2$ 是獨立的量相加，$\langle e^{-isR^2}\rangle$ 是各自的乘積；每一項是 $\left(1+\frac{2is\alpha_n}{d}\right)^{-d/2}$（上一題的 Gamma），所以 $K(s) = \prod_n \left(1+\frac{2is\alpha_n}{d}\right)^{-d/2}$。

6.4　第 6 章的回顧與筆誤一覽

回顧：漫步沒有「標準形狀」，但形狀有統計——三維平均一半扁，維度越高越確定。

主題	結果	書上的式子	動畫
形狀	$\mathbf{T}$ 的特徵值 R_i^2 與主軸；轉一轉不變	(6.1)–(6.9)	W601–W602
非球度	$A_d = \frac{4+2d}{4+5d}$，三維 $\frac{10}{19}$；個別值的平均 $A_3' = 0.3943$	(6.13)–(6.17)	W603
$d \gg N$	樓梯，$R_k^2 = \frac{N+1}{\pi^2 k^2}$，非球度 $\frac{2}{5}$	(6.19)、(6.20)	W604
Kramers	$T_{ij} = \sum a_{\alpha\beta}\eta_{\alpha,i}\eta_{\beta,j}$；配對算出 A_d	(6.21)–(6.37)	W605
$1/d$ 展開	相對位移 $\frac{3}{4d}$、相對寬度 $\sqrt{2/d}$	(6.42)、(6.61)、(6.62)	W606
分布	Gamma (6.73)；Fixman 的 $K(s)$；自迴避 0.5343	(6.72)–(6.77)	W607

筆誤一覽（給 2004 年版）：N 與 $N+1$、Fig. 6.4 的線長、(6.19) 的精確 $\sin^2$ 公式、(6.26a) 的和寫到 $N+1$、(6.73) 其實是精確的 Gamma、Fixman 要用精確的 α_n 是〔注〕；其餘在文中用紅框，每一條都用程式核對過。(6.54) 書上的數字比較像「比值的平均」，不是式子寫的「平均的比」。

位置	書上	應為
p. 135，(6.16)	$(d-1)\sum_{k=1}^{N} R_k^2$	$(d-1)\big(\sum_{k=1}^{d} R_k^2\big)^2$
p. 138，練習 6.3(b)(c)	(b) $j < n$ / $j \geq n$ 配 (c) $\sum_{j=1}^{N+1}$	點編號 $j = 0..N$：$\sum_{j=0}^{N}$
p. 139，(6.22)	$\alpha < \beta$；$\alpha > \beta$	$\alpha \leq \beta$；$\alpha > \beta$（含對角線）
p. 139，(6.23)	$a_{x_1,x_2} = x_<(N+1-x_>)$	$a_{x_1,x_2} = \frac{x_<(N+1-x_>)}{(N+1)^2}$
p. 141，(6.33a)	$\sum_{\alpha,\gamma} a_{\alpha,\alpha}a_{\delta,\delta}$	$\sum_{\alpha,\delta} a_{\alpha,\alpha}a_{\delta,\delta}$
p. 141，(6.35a)	$\frac{1}{d^2}\frac{(N+1)^2}{\pi^4 d^2}\big[\big(\sum_n \frac{1}{n^2}\big)+\cdots\big]$	$\frac{1}{d^2}\frac{(N+1)^2}{\pi^4}\big[\big(\sum_n \frac{1}{n^2}\big)^2+\cdots\big]$
p. 141，(6.35b)	$\frac{\pi^4}{36}+\frac{\pi^4}{90}$	$\frac{\pi^4}{36}+\frac{2\pi^4}{90}$
p. 146，(6.52)	$\sum_i \delta(\lambda-\lambda_i)$	$\pi\sum_i \delta(\lambda-\lambda_i)$
p. 146，(6.54)	$\langle R_1^2\rangle : \langle R_2^2\rangle : \langle R_3^2\rangle = 13.76 : 3.03 : 1$	$\approx 11.9 : 2.7 : 1$（書上的數接近比值的平均）
p. 153，(6.76)	$K(R) = \prod\left(1-\frac{2is\alpha_n}{d}\right)^{-d/2}$	$K(s) = \prod\left(1+\frac{2is\alpha_n}{d}\right)^{-d/2}$
p. 159，(6:S2-1)	$\cdots\big/\big(\frac{\langle T_{11}^2\rangle}{\langle T_{11}T_{22}\rangle}+d-1\big)$	分母再乘 $\frac{\langle T_{11}T_{22}\rangle}{\langle T_{12}^2\rangle}$
p. 164，(6:S2-25) 前	Adding (6:S2-16), (6:S2-21), and (6:S2-23)	(6:S2-24)